РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

На правах рукописи

ДУДКО Ольга Владимировна

УДК 539.3

ДИНАМИКА РАЗНОМОДУЛЬНОЙ ИЗОТРОПНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЫ ПРИ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

01.02.04 – механика деформируемого твердого тела

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор
А.А. Буренин

Владивосток, 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

Глава 1. Условия существования поверхностей сильного разрыва (ударных волн) в разномодульной изотропной упругой среде 18

§ 1.1. Исходные соотношения модели изотропной упругой среды 18

§ 1.2. Ударные волны. Соотношения в разрывах 22

§ 1.3. Система уравнений в разрывах на ударной волне, распространяющейся по разномодульной изотропной упругой среде 28

§ 1.4. Одномерные плоские ударные волны 33

§ 1.5. Ударные волны в условиях плоской деформации . . 39

Глава 2. Одномерные задачи динамики разномодульной упругой среды 45

§ 2.1. Одномерные продольные ударные волны 45

§ 2.2. Основные соотношения. Автомодельные одномерные задачи 54

§ 2.3. Нормальный удар по деформированному полупространству 63

§ 2.4. Косой удар по деформированному упругому массиву 75

§ 2.4.1. Первая постановка 78

§ 2.4.2. Вторая постановка 83

Глава 3. Плоские автомодельные задачи динамики разномодульной упругой среды 90

§ 3.1. Основные соотношения плоских автомодельных задач 90

§ 3.2. Движение постоянной нагрузки со сверхсейсмической скоростью по границе упругого полупространства 98

§ 3.3. Соударение двух разномодульных упругих тел с плоскими границами 112

Заключение. Основные результаты **125**

Литература **128**

ВВЕДЕНИЕ

Механика деформируемых материалов, главным образом, представляется математическими моделями, основанными на гипотезе существования свободного состояния. Данное выделяемое состояние реализуется в способном деформироваться теле при "комнатной" температуре и отсутствии деформаций. Также вводится предположение об отсутствии напряжений в теле при выполнении таких условий. С целью регуляризации определяющих зависимостей далее полагают, что реакция деформируемой среды на воздействие, выводящее из свободного состояния, не зависит от направленности такого воздействия. Иными словами, считается, что такая реакция одинакова при воздействиях, отличающихся только знаком. В этом состоит гипотеза о нормальной изотропии свойств материалов, принимаемая в классической теории упругости, вязкоупругости, классической теории пластичности. Данная гипотеза идеализирует свойства реальных материалов для упрощения модельного математического аппарата. Однако для некоторых из них такое предположение оказывается принципиально неприменимым. В этом случае говорят о материалах, по-разному сопротивляющихся растяжению и сжатию. Данное различие приводит к сингулярной в нуле особенности для свойств среды и, соответственно, к такой же особенности в системе модельных уравнений. Вместе с нелинейностью получаемой системы уравнений наличие сингулярности необходимо вносит новые качественные эффекты в решения соответствующих модельных задач. Иногда оказывается, что только на таком уровне моделирования можно интерпретировать экспериментально наблюдаемые факты. Отклонения от нормально-изотропного поведения характерны для большинства природных и конструкционных материалов. Различие в модуле Юнга при сжатии и растяжении стержня достигает для конструкционных сталей 5%, алюминия – 10%, чугуна – 20% и выше [31,

47, 55, 119]. Особенно значительно это различие проявляется у природных и композитных материалов [22, 30, 46, 91, 93].

Какие же свойства реальных материалов ответственны за макроэффект разномодульности? И природные, и искусственно создаваемые материалы необходимо имеют дефекты либо в виде нарушений сплошности (трещины, каверны), либо в виде существенных нарушений однородности. При деформировании отмеченные дефекты нарушают изотропию прочностных и деформационных свойств среды, что особенно характерно в окрестности свободного состояния (открытие и закрытие каверн и трещин, сингулярная нелинейность контактных свойств между фракциями гетерогенных и композитных материалов). Это заставляет при формулировании модельных зависимостей отказаться от гипотезы нормальной изотропии. Необходимо особо подчеркнуть, что подобное проявление анизотропных свойств природных и искусственных материалов присутствует в области малых деформаций, а, следовательно, не может связываться в процессом накопления необратимых (пластических) деформаций. Иными словами, когда главным предметом исследований оказываются явления, определяемые анизотропией деформационных свойств, тогда можно ограничиться моделированием процесса в рамках упругой среды.

Учесть влияние микронеоднородностей можно на основе вычисления эффективных характеристик (эффективных упругих модулей, параметров повреждаемости и т.п.) прочностных свойств материалов. Отметим посвященные такой классической проблеме работы отечественных ученых Т.Д. Шермергора [110], В.В. Дудукаленко и В.А. Минаева [41], С.П. Хорошуна [101], А.В. Чигарева [105], В.В. Болотина и В.М. Москаленко [8], Г.Ф. Филатова [100]. Влияние микроразрушенности материалов в этом случае пытались учесть [45, 83, 84, 125] путем вычисления эффективных прочностных параметров на основе предположений о геометрии разрушенности (ширины раскрытия трещин, контактных особенностей по берегам трещин, ориентации и распределения трещин в

материале и др.). При этом в качестве эталона опять выступает либо упругая сплошная среда в ее классическом линейном варианте [8, 50, 87, 101, 110, 132], либо некоторые нелинейные обобщения классической теории [100, 105]. В [25, 115] предложены модели сред с введением новой тензорной характиристики, называемой повреждаемостью. Однако на таком пути при моделировании эффектов сингулярного поведения в окрестности свободного состояния материала встречаем те же математические трудности, что и в случае модели однородной упругой среды. Поскольку эти эффекты являются предметом интереса настоящей работы, то на анализе работ, посвященных моделированию неоднородных материалов на основе эффективных характеристик, более останавливаться не будем.

Авторы первых работ, посвященных непосредственно моделированию сред с сингулярным поведением в окрестностях свободного состояния [3-5, 109, 120, 124, 129], в качестве основы также используют модель линейного упругого тела. Однако закон Гука изменяется таким образом, что упругим постоянным присваиваются разные значения в зависимости от знака напряжений. Поскольку напряжение является тензорной характеристикой, то возникает неоднозначность выбора инвариантов напряжений, по знакам которых определяются значения упругих постоянных. Это привело к разнообразию обобщения классической теории на разномодульный случай. Впоследствии [124] было показано, что подобное прямое обобщение линейной упругой модели несовместимо с предполагаемой изотропией среды, т.к. оно оказывается неинвариантным относительно группы вращений и может не удовлетворять некоторым дополнительным условиям на допустимые разрывы упругих постоянных [129]. Так, например, в модели Бригадирова - Матченко [9] значения последних определяются в зависимости от $\sigma = \frac{1}{3}\sigma_{kk}$, при этом при $\sigma = 0$ оказываются разрывными модуль всестороннего сжатия и модуль сдвига одновременно. Однако такое положение не может иметь место, если только принято условие изотропии среды.

Модели разносопротивляющейся упругой среды, предложенные в [28, 59, 66, 82, 94, 97, 102], можно признать в качестве обобщающих ранее цитируемые. Данное обобщение связано с постулированием наличия некоторой произвольной зависимости упругих постоянных от характера деформированного или напряженного состояний. Например, в [82] полагается, что модуль сдвига есть некоторая функция отношения объемной деформации к интенсивности деформаций, а модуль всестороннего сжатия является также некоторой произвольной функцией знака объемной деформации. Введенные в определяющие модельные соотношения функции предлагается определять с помощью экспериментов. Ю.Н. Работнов и Е.В. Ломакин [59] прячут столь же произвольные функции в предложенный ими упругий потенциал. Наличие произвола в моделях, связанного с неопределенностью в выборе подобных функций, делает их свободными от неточностей предыдущих моделей. Однако возражения, аналогичные приведенным выше, могут возникнуть при конкретизации постулируемых зависимостей по данным экспериментов. Следовательно, сложности, связанные с непосредственным обобщением тензорно-линейного закона связи между напряжениями и деформациями на случай разносопротивляющихся упругих сред, в цитируемых в настоящем абзаце работах необходимо выступят, но только теперь уже в качестве сложностей конкретизации модельных соотношений.

В модельных зависимостях для разномодульной упругой среды, предложенной А.А. Золоческим [42, 43], предлагается введение потенциала деформаций, зависящего не от вида напряженного состояния, реализуемого в теле при деформировании, а от некоторого эквивалентного. Модель включает в себя три постоянных материала и удовлетворяет требованию изотропии. К недостаткам данной модели следует отнести то обстоятельство, что она в одноосном случае при уменьшении разницы между упругими модулями при растяжении и сжатии не переходит в классическую

модель изотропной упругой среды. Аналогичной особенностью обладает модель, предложенная в [67].

В работах [88, 128] предложены конкретные модели для изотропных упругих сред с разными упругими постоянными при растяжении и сжатии. Механические свойства среды задаются выбранным видом упругого потенциала, в котором постоянные определяются знаком следа тензора напряжений и еще некоторого дополнительного параметра, связанного с видом напряженного состояния (угла вида напряженного состояния [88]). Таким образом, данными модельными зависимостями при решении конкретных задач можно воспользоваться лишь в случае, когда заведомо (до решения задачи) по каким-либо внешним признакам имеется возможность определить необходимые дополнительные параметры вида напряженного состояния. Часто, особенно в нестационарных задачах динамики, это сделать принципиально невозможно. Поэтому данный модельный недостаток следует считать существенным.

В работах [117, 118] на основе статистического анализа случайно распределенной совокупности стационарных щелей, которые закрываются или открываются в зависимости от внутренних усилий, в предположении отсутствия трения между берегами щелей построена континуальная модель материала с микронарушениями. Особенностями такой модели являются: а) разрыв в значениях модуля Юнга в свободном состоянии при одноосном деформировании, б) линейность упругой модели при однопараметрических нагружениях, в) нелинейность модели при сложных путях нагружения.

В работе [68] В.П. Мясниковым для моделирования явления разного сопротивления материалов растяжению и сжатию было предложено выбрать в качестве упругого потенциала функцию, неаналитическую в окрестности свободного состояния

$$W = \frac{\lambda}{2} J_1^2 + \mu J_2 - \nu J_1 \sqrt{J_2}, \qquad J_1 = e_{ii}, \quad J_2 = e_{ij} e_{ji}.$$

В данной зависимости e_{ij} – компоненты тензора малых деформаций. Первые два слагаемых в правой части выписанного соотношения определяют классическую упругую среду, а последнее слагаемое является добавкой, связанной с микроразрушенностью материалов и определяющей их сопротивление при сжатии и растяжении. Постоянные λ и μ следует отождествить с параметрами Ламе, а введенная новая постоянная материала ν становится ответственной за эффект разномодульности. Построенная на основе такой постулируемой зависимости модель обладает изотропными свойствами, инвариантна относительно группы вращений, удовлетворяет условиям на допустимые разрывы секущих модулей [129], значения которых зависят только от одного параметра $\xi = \dfrac{J_1}{\sqrt{J_2}}$. Особенности данной модели изучались впоследствие в работах [60-62, 69, 78]. Уже отмечалось, что если в приведенной зависимости $W = W(J_1, J_2)$ опустить последнее слагаемое, то приходим к классической теории упругости. При этом обычно получаемое соотношение трактуется в качестве разложения функции $W = W(J_1, J_2)$ в ряд Тейлора относительно свободного состояния. В.П. Мясниковым и А.И. Олейниковым [71, 80, 81] было показано, что слагаемые типа последнего в данной зависимости получаются при разложении функции $W = W(J_1, J_2)$ в ряд относительно свободного состояния по сферическим функциям. При этом первые слагаемые ряда имеют вид:

$$W = \frac{\lambda}{2} J_1^2 + \mu J_2 - \nu J_1 \sqrt{J_2} + \alpha \frac{J_1^3}{\sqrt{J_2}} + \beta \frac{J_3}{\sqrt{J_2}} + \cdots,$$

$$J_3 = e_{ik} e_{kj} e_{ji}.$$

Данная зависимость определяет изотропную упругую среду, обладающую разной реакцией на растяжение и сжатие. Построенную на основе этого соотношения систему уравнений в дальнейшем будем называть моделью Мясникова - Олейникова. А.И. Олейниковым проведена значительная работа [81] по разработке методик определения значений постоянных материала ν, α, β по

данным экспериментов. Получены значения таких постоянных для достаточно широкого класса природных материалов, экспериментальные данные по которым оказались доступными. Необходимо отметить, что предложенные методики доведены до пользовательских компьютерных программ, позволяющих вычислить постоянные материала по данным эталонных экспериментов.

Свойства системы уравнений, имеющей сингулярную особенность при нулевых значениях искомых функций, применительно как раз к разномодульной упругой среде изучались в [64]. Построена общая теория решений данной системы уравнений, описывающих движение изотропной среды, имеющей различные упругие постоянные при одноосных напряженных состояниях. Изучались условия существования и закономерности распространения возможных одномерных разрывов производной градиента перемещений, то есть проверены некоторые обобщения более ранней работы [63] тех же авторов. В данном простейшем случае рассмотрены задачи о распаде разрыва, об отражении волны сжатия от свободной границы, о разрывах, приводящих к нарушению сплошности, о падении разреженной системы в поле силы тяжести на жесткое основание. Отметим, что в силу одномерности рассмотренных задач и отличия от нуля только одной компоненты перемещения все изучаемые разрывы в [63-65] также имеют лишь одну компоненту, т.е. рассматриваются только продольные составляющие разрывов (продольные ударные волны).

Одним из самых впечатляющих следствий микроразрушенности является анизотропия свойств материалов. Очевидно, что данное явление не может быть описано в моделях, построенных на основе эффективных модулей.

Распространение акустических волн в средах с микронарушениями изучалось в рамках модели Мясникова ($\alpha = \beta = 0$) в [70, 96]. Оказалось, что внесение в исходную модель разносопротивляемости растяжению и сжатию, не нарушающей изотропию среды, приводит к описанию имеющихся экспериментальных фактов,

связанных с сейсмической анизотропией. Ранее [32-34, 49, 77] данное явление объясняли учетом нелинейностей, приводящих, как известно, к зависимости скоростей распространения волн от предварительных деформаций (напряжений) в среде. Однако анизотропия акустических свойств наступает при малых деформациях. Параметры сейсмической анизотропии, получаемые в результате натурных наблюдений [48, 76, 86, 90, 103, 121], значительно превосходили предсказываемые на основе чисто нелинейных эффектов. Это обстоятельство вызвало к жизни иное моделирование материалов горных массивов, отличное от изотропной упругой среды, основной целью которого становилось описание данного эффекта [76, 92]. В работе [79] А.И. Олейниковым показано, что данное явление может описываться в рамках моделей Мясникова и Мясникова-Олейникова, приведены качественные оценки настоящего эффекта.

Целесообразность использования модели Мясникова для объяснения эффектов сейсмической анизотропии, их качественного и количественного описания была подтверждена исследованиями А.П. Наумкина [72-75], Г.И. Быковцева и А.П. Наумкина [23, 24]. Этими авторами изучались слабые волны в модели Мясникова, в частности, их затухание и изменение геометрии поверхности слабого разрыва в процессе ее распространения. Было показано, что учет различной реакции материала на растяжение и сжатие вместе с нелинейным характером связи напряжений и деформаций, следующей из определяющих соотношений модели Мясникова, необходимо предопределяет различие в скоростях слабых (звуковых) волн в зависимости от вида предварительных деформаций в среде. Поэтому слабые волны по-разному затухают в зависимости от направления распространения. Направлением распространения определяется и последующая геометрия волны. Указаны даже такие направления, когда слабая волна не только не затухает, но может наращивать свою интенсивность во времени. Отметим, что

теория слабых волн в сплошных средах, когда сингулярность в свободном состоянии отсутствует, является, по-существу, линейной. В этом случае построена их общая теория [26, 127]. Изучены линии слабых разрывов на поверхности тел [6]. Предположение о разных упругих модулях при растяжении и сжатии в качестве нового сингулярного типа нелинейности в последнем случае может внести свои эффекты, знание которых было бы полезно, но поверхностные разрывы в таких моделях не изучались.

Существенно нелинейным эффектом является распространение ударных волн в деформируемых телах. Изучению поверхностей сильного разрыва посвящена обширная литература [7, 10, 14, 27, 54, 58, 98, 99, 111, 114, 130, 131, 134]. Главным образом изучались плоские одномерные волны [7, 54, 58, 134], теорию таких плоскостей разрывов в нелинейных упругих средах можно считать законченой. Но снова наличие сингулярности поведения материала в окрестности свободного состояния затрудняет исследование. Даже в случае, когда система модельных уравнений сводится к одному соотношению и искомая функция зависит только от одной пространственной переменной [63, 64], решение задачи не сводится к задачам классической математической физики. Это же обстоятельство отметили авторы работы [53], рассмотрев продольные разрывы в упругой среде с кусочно-линейной связью напряжений с деформациями.

Особое положение в настоящем обзоре работ по свойствам ударных волн в упругих средах занимает работа А.Г. Куликовского и Л.А. Пекуровской [52]. В данной работе впервые рассмотрены плоские ударные и простые волны в разномодульной упругой среде. Изучены ограничения на возможные разрывы, следующие из условия их эволюционности и термодинамики.

В настоящей диссертационной работе рассматриваются возможные ударные волны при моделировании разномодульных свойств среды моделью Мясникова-Олейникова.

Свойства ударных волн необходимы при постановке краевых задач нелинейной динамики деформируемых материалов. В основном решались автомодельные задачи [1, 2, 11, 13, 15, 18, 51, 58, 65, 104, 106, 107, 123]. В [15, 51, 58, 104, 134] рассматривалась для разных модельных соотношений нелинейной упругой среды одномерная задача о косом ударе по полупространству, в [15, 104] полагалось, что предварительные деформации отсутсвуют. В [51, 58, 134] изучалось влияние предварительных деформаций на способ распространения в среду ударного граничного воздействия. Аналогичная задача для несжимаемой среды рассматривалась в [17, 56, 113]. Отметим, что имеются неавтомодельные решения данной задачи, полученные с помощью метода возмущений [16, 21] и лучевым методом [19, 112]. В [1] изучалось одномерное соударение двух полупространств из нелинейного упругого материала.

Краевые автомодельные задачи с плоскими стационарными ударными волнами в условиях плоской деформации рассматривались в [2, 11-13, 18, 108, 133]. В работах [12, 108] рассмотрена задача о движении по границе нелинейного упругого полупространства нагрузки со сверхзвуковой скоростью, в [11, 13, 18, 133] рассмотрены задачи о взаимодействии плоских ударных волн с плоскими препятствиями. Автомодельная плоская задача о соударении деформируемых тел с плоскими границами рассмотрена в [2]. Заметим, что близкая к ней проблема соударения упругих пластинок рассматривалась ранее в [123].

Однако в случае постановок и решений автомодельных краевых задач (как одномерных, так и двумерных) методика их решения [2, 13] не может быть непосредственно перенесена на случай, когда из-за микроразрушенности изотропная среда имеет разные модули при растяжении и сжатии. Последнее также является одной из задач настоящей диссертационной работы.

Первая глава посвящена исследованию условий существования поверхностей сильных разрывов (ударных волн) в материалах с

микронарушениями сплошности. В первом параграфе вводятся основные соотношения, описывающие процесс динамического деформирования изотропной упругой среды. С целью моделирования эффекта неодинакового сопротивления микроразрушенных материалов растяжению и сжатию упругий потенциал изотропной среды выбирается в форме, предложенной В.П. Мясниковым и уточненной А.И. Олейниковым (модель Мясникова-Олейникова).

Непосредственно исследование процесса распространения ударных возмущений по материалам с микронарушениями начинается со второго параграфа первой главы. Во втором параграфе рассматриваются условия совместности разрывов (геометрические, кинематеческие, динамические и термодинамическое), накладывающие определенные ограничения на изменение величин, претерпевающих разрыв на ударной волне.

В третьем параграфе первой главы на основе данных условий совместности разрывов и определяющих соотношений модели выводится система уравнений, связывающая разрывы компонент градиента вектора перемещений точек среды (а, следовательно, и компонент тензоров напряжений и деформаций) на ударной волне. Условия разрешимости такой системы при известных предварительных деформациях, движении среды перед волной и известной геометрии поверхности разрывов позволяет записать условия существования возможных типов ударных волн, а также по известному деформированному состоянию среды и параметрам ударного воздействия определить их плоскости поляризации (если такие поверхности разрывов плоскополяризованы).

В четвертом параграфе первой главы производится исследование полученной системы уравнений в разрывах для случая одномерного деформирования упругой среды. Показано, что ударные возмущения распространяются по среде посредством плоских ударных волн. Условия возникновения таких ударных волн следуют из условий разрешимости системы уравнений в разрывах,

записанной для одномерного случая. Дополнительные слагаемые в упругом потенциале среды Мясникова-Олейникова учитывают взаимосвязь объемных и сдвиговых деформаций, поэтому в отличие от классической линейной теории упругости в этом случае ударное изменение объема и формы на поверхности сильных разрывов может происходить одновременно. Таким образом, в настоящем параграфе получено, что передними фронтами распространяющихся по среде деформаций могут быть три типа плоских одномерных ударных волн: квазипродольная, квазипоперечная и нейтральная. Первые две волны несут в среду комбинированное изменение продольных и сдвиговых деформаций, причем квазипродольная в основном ударно изменяет объем, а деформации изменения формы распространяются, главным образом, посредством квазипоперечной ударной волны. Нейтральная ударная волна (волна поворота или волна круговой поляризации) изменяет согласно производимому воздействию направленность существующего предварительного сдвига. Вычисляются скорости распространения каждой их возможных одномерных ударных волн, определяется положение их плоскостей поляризации в зависимости от предварительного деформированного состояния и интенсивности ударного воздействия на среду. Для постановки конкретных краевых задач необходимо заранее знать вид возможной волновой картины, поэтому в настоящем параграфе анализируется соотношение между скоростями одномерных ударных волн. Если квазипродольная ударная волна, несомненно, является передним фронтом распространения продольных деформаций, то соотношение между скоростями нейтральной и квазипоперечной ударных волн, несущих в среду сдвиговые деформации, заведомо указать не удается. Это вносит определенные сложности в численное исследование краевых задач, поскольку оказываются возможными две постановки: а) скорость квазипоперечной ударной волны больше скорости волны поворота; б) скорость волны поворота превышает скорость квазипоперечной

ударной волны. Реализация одной из двух описанных волновых картин может быть установлена только в процессе численного решения конкретной краевой задачи.

В пятом параграфе первой главы представлены аналогичные исследования условий существования и свойств плоских ударных волн при плоском движении точек среды.

Вторая глава посвящена постановкам и решению ряда одномерных краевых задач динамики нелинейной упругой среды. В первом параграфе рассматривается простейшая модельная задача об отражении плоской одномерной ударной волны от свободной границы разномодульного упругого слоя. Показано, что даже в таком простейшем случае особенности выбранной математической модели упругой среды приводят к качественным отличиям от классических результатов: приходящие на свободную границу слоя возмущения отражаются обратно в слой посредством не одной, как в линейной теории упругости, а двух плоских одномерных волн с различными скоростями распространения. Для обоснования корректности такой постановки краевой задачи проводится анализ динамических условий совместности разрывов и термодинамики на волновых фронтах.

Во втором параграфе настоящей главы приводятся основные соотношения нестационарных одномерных краевых задач при условии одномерного автомодельного движения точек среды.

В третьем параграфе второй главы описаны поставнока и результаты численного решения автомодельной задачи о нормальном ударе по деформированному полупространству. Четвертый параграф посвящен решению автомодельной задачи о косом ударе по деформированному разномодульному упругому массиву, причем согласно результатам первой главы рассматриваются две возможные постановки такой краевой задачи: а) вторым волновым фронтом после квазипродольной ударной волны является квазипоперечная ударная волна, а затем движется нейтральная; б) следом

за квазипродольной ударной волной распространяется волна поворота (нейтральная ударная волна). Для выяснения условий реализации первой или второй постановки был проведен ряд вычислительных экспериментов, результаты двух из них (наиболее характерных) представляются в виде графиков.

Для каждой из автомодельных задач, рассматриваемых во второй главе, проведен анализ соответствия получаемых численно решений свойствам одномерных ударных волн, полученных ранее в первой главе.

Третья глава посвящена решению плоских задач динамики разномодульной упругой среды. В первом параграфе представлены основные соотношения, описывающие плоские движения точек среды, рассмотрены условия, при выполнении которых такие движения могут считаться автомодельными.

Соотношения, полученные в первом параграфе, далее в третьей главе используются при решении двух плоских автомодельных задач. Во втором параграфе рассматривается движение постоянной нагрузки со сверхсейсмической скоростью по границе предварительно деформированного упругого полупространства. В третьем параграфе изучается процесс распространения ударных возмущений при соударении двух разномодульных упругих тел с плоскими границами. Численные решения таких задач представлены в работе в виде графиков. Для каждой задачи обсуждаются границы применимости автомодельной постановки, исследуются зависимости получаемых решений от исходных параметров задачи.

Заключение содержит краткий обзор основных результатов, полученных в диссертационной работе.

При рассчетах в работе используются стандартные методы решения систем дифференциальных и нелинейных алгебраических уравнений, поэтому описание численных схем не приводится. В главах принята двойная нумерация формул, первая цифра обозначает номер главы. На протяжении каждой главы нумерация формул сквозная. Нумерация рисунков и графиков, включенных в текст, сквозная для всей работы.

ГЛАВА 1
УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛЬНОГО РАЗРЫВА (УДАРНЫХ ВОЛН) В РАЗНОМОДУЛЬНОЙ ИЗОТРОПНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЕ

§ 1.1. Исходные соотношения модели изотропной упругой среды

Примем адиабатическое приближение для модели упругой среды [7]. В этом случае энтропия S является кусочно линейной функцией пространственных (эйлеровых) координат x_1, x_2, x_3. Такое приближение дает возможность пренебречь процессом теплопроводности как существенно более медленным по сравнению с процессом распространения деформаций. С математической точки зрения это означает, что коэффициенты теплопроводности полагаются равными нулю и, следовательно, из модельных соотношений исключаются температурные уравнения (уравнения баланса энтропии, уравнения связи между энтропией и абсолютной температурой). Таким образом оказывается, что абсолютная температура T играет роль параметра в этих модельных зависимостях, и поле температур может быть определено после решения деформационной краевой задачи. Следовательно, упругую среду можно задать, определив в числе параметров состояния только компоненты тензора деформаций. В качестве тензора деформаций примем тензор конечных деформаций Альманси:

$$\alpha_{ij} = \frac{1}{2}(\delta_{ij} - a_{k,i}a_{k,j}) = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i} - u_{k,i}u_{k,j}). \qquad (1.1)$$

где a_i – материальные (лагранжевы) координаты; $u_i = x_i - a_i$ – компоненты вектора перемещений точек среды; латинским индексом после запятой обозначена частная производная по соответствующей пространственной переменной ($a_{i,j} = \partial a_i/\partial x_j$); δ_{ij} – символ Кронекера.

В качестве функции состояния выберем свободную энергию Ψ, так что $\Psi = e - ST$ ($\Psi = \Psi(T, \alpha_{ij})$), где $e(S, \alpha_{ij})$ – внутренняя

энергия. Так как при адиабатическом приближении для упругой среды T исключается из системы модельных уравнений, введем упругий потенциал в виде функции только α_{ij}, т.е. положим

$$W = W(\alpha_{ij}) = \rho_0 \Psi(T, \alpha_{ij}),$$

где ρ_0 – плотность среды в свободном состоянии, а параметрическая зависимость W от T может быть использована для нахождения распределения температур по интенсивно деформируемому телу.

Следствием первого закона термодинамики при введенных ограничениях является формула Мурнагана [122]:

$$\sigma_{ij} = \frac{\rho}{\rho_0} \frac{\partial W}{\partial \alpha_{ik}} (\delta_{kj} - 2\alpha_{kj}) . \tag{1.2}$$

В (1.2) ρ – плотность упругой среды в текущем состоянии, σ_{ij} – компоненты тензора напряжений Коши-Эйлера.

Скорости точек среды v_i связаны с их перемещениями зависимостями

$$v_i = \dot{u}_i + v_j u_{i,j}; \quad \dot{u}_i = \frac{\partial u_i}{\partial t}, \tag{1.3}$$

где t – время.

Уравнение неразрывности, следующее из закона сохранения массы, запишем в форме Лагранжа [29]:

$$\rho = \rho_0 \left(1 - 2I_1 + 2I_1^2 - 2I_2 - \frac{4}{3} I_1^3 + 4 I_1 I_2 - \frac{8}{3} I_3\right)^{1/2}, \tag{1.4}$$

$$I_1 = \alpha_{ii}, \quad I_2 = \alpha_{ij}\alpha_{ji}, \quad I_3 = \alpha_{ik}\alpha_{kj}\alpha_{ji}.$$

Следствием закона сохранения импульса в областях, где скорости перемещений и деформации (а следовательно, и напряжения) непрерывны и дифференцируемы, являются уравнения движения

$$\sigma_{ij,j} + \rho\chi_i = \rho \frac{dv_i}{dt} = \rho(\dot{v}_i + v_j v_{i,j}), \tag{1.5}$$

где χ_i – плотности распределения массовых сил.

Соотношения (1.1)-(1.5) составят замкнутую систему уравнений, если функция $W = W(\alpha_{ij})$ будет задана. Вид такой функциональной зависимости может быть установлен только экспериментальным путем, поскольку он определяется механическими свойствами рассматриваемого материала. В дальнейшем ограничимся изучением изотропных сред. В этом случае упругий материал однозначно определяется через инварианты I_1, I_2, I_3 тензора деформаций, т.е. $W = W(I_1, I_2, I_3)$.

Получение конкретной зависимости между кинематическими характеристиками (деформациями, скоростями деформаций) и силовыми (напряжениями, скоростями изменения напряжений) некоторые авторы называют основной задачей механики деформируемых тел. В рассматриваемом случае такая задача свелась к установлению зависимости $W = W(I_1, I_2, I_3)$. Классическая линейная теория упругости использует в линеаризованных соотношениях (1.1)-(1.5) функцию W в виде

$$W = \frac{\lambda}{2} J_1^2 + \mu J_2, \qquad J_1 = e_{ii}, \quad J_2 = e_{ij}e_{ji}, \quad 2e_{ij} = u_{i,j} + u_{j,i}. \tag{1.6}$$

В (1.6) e_{ij} – тензор малых деформаций, λ, μ – адиабатические параметры Ламэ. Последние могут быть вычислены по значениям λ^θ, μ^θ изотермических параметров Ламэ

$$\mu = \mu^\theta, \qquad \lambda = \lambda^\theta + \frac{\rho_0 k T_0 \alpha^2 (3\lambda^\theta + 2\mu^\theta)}{C_e^2}, \tag{1.7}$$

где k – коэффициент теплопроводности материала, α – коэффициент теплового расширения, C_e – теплоемкость при постоянных деформациях, T_0 – комнатная температура эксперимента.

Зависимость (1.6) можно рассматривать в качестве первых членов разложения функции $W = W(I_1, I_2, I_3)$ в ряд Маклорена

относительно свободного состояния среды. Такое разложение неприменимо в случае, когда эта функция теряет аналитичность в свободном состоянии, т.е. при $I_1 = I_2 = I_3 = 0$. Последнее характерно для материалов, называемых упругими средами с микронарушениями, имеющих микродефекты структуры (трещины, каверны). Поэтому для таких материалов в случае малых деформаций (как в (1.6)) и характерной тензорно-линейной зависимостью между напряжениями и деформациями на начальных этапах деформирования функция W в виде (1.6) оказывается неприменимой. В.П. Мясниковым [70] был предложен упругий потенциал $W = W(J_1, J_2)$ в виде неаналитической в нуле функции:

$$W = \frac{\lambda}{2} J_1^2 + \mu J_2 - \nu J_1 \sqrt{J_2}, \quad \nu = \text{const}. \tag{1.8}$$

Оказалось, что отличия в одном последнем слагаемом (1.8) от (1.6) достаточно, чтобы поведение материала было различным при растяжении и сжатии, что как раз и является характерным для материалов с микронарушениями. Впоследствии А.И.Олейниковым [71] зависимость (1.8) была обобщена путем разложения функции $W(I_1, I_2, I_3)$ в ряд по сферическим функциям. Простейшая из таких зависимостей, учитывающая лишь слагаемые второго порядка малости по деформациям, имеет вид

$$W = \frac{\lambda}{2} J_1^2 + \mu J_2 - \nu J_1 \sqrt{J_2} + \alpha \frac{J_1^3}{\sqrt{J_2}} + \beta \frac{J_3}{\sqrt{J_2}} + \cdots, \tag{1.9}$$

где J_1, J_2 – первый и второй главные инварианты тензора малых деформаций, определенные в соотношении (1.6); $J_3 = e_{ik} e_{kj} e_{ji}$ – третий главный инвариант тензора малых деформаций; упругие модули ν, α, β характеризуют наличие микродефектов в материале (или, если рассматриваются горные породы, степень их разрушенности).

Подстановка (1.9) в формулу Мурнагана (1.2) позволяет получить зависимость компонент тензора напряжений от компонент

тензора деформаций. В дальнейшем деформации будем считать малыми, тогда согласно (1.2) и (1.9) получаем

$$\sigma_{ij}=\left(\lambda-\frac{\nu}{\phi}+3\alpha\phi\right)J_1\delta_{ij}+\left(2\mu-\nu\phi-\alpha\phi^3-\beta\eta\right)e_{ij}+3\beta\frac{e_{ik}e_{kj}}{\sqrt{J_2}},$$
$$\phi=\frac{J_1}{\sqrt{J_2}},\quad \eta=\frac{J_3}{\sqrt{J_2^3}}, \tag{1.10}$$

$$e_{ij}=\frac{1}{2}(u_{i,j}+u_{j,i}). \tag{1.11}$$

Учитывая предположение о малости деформаций, соотношения (1.3)-(1.5) следует переписать в виде

$$v_i=\dot{u}_i, \tag{1.12}$$

$$\rho=\rho_0(1-u_{k,k}), \tag{1.13}$$

$$\sigma_{ij,j}=\rho_0\ddot{u}_i. \tag{1.14}$$

В (1.14) введено также допущение об отсутствии объемных сил. Соотношения (1.10)-(1.14) являются замкнутой системой уравнений модели упругой среды с микронарушениями, т.е. упругой среды, по-разному сопротивляющейся растяжению и сжатию.

§ 1.2. Ударные волны. Соотношения в разрывах

Согласно гипотезе сплошности среды перемещения u_i обязаны быть непрерывными функциями пространственных координат и времени во всем объеме, занимаемом сплошной средой. Однако производные этих функций на некоторых поверхностях могут иметь разрыв первого рода. Такие поверхности Σ в исследуемом объеме сплошной среды называют поверхностями сильного разрыва или ударными волнами. Они оказываются передними фронтами деформаций, распространяющихся по среде вследствие граничного воздействия на деформируемые тела. Пусть уравнение такой

поверхности

$$\Phi(x_1, x_2, x_3, t) = 0. \tag{1.15}$$

Зависимость от времени в (1.15) указывает на то, что такая поверхность перемещается в пространстве со скоростью

$$G = -|\operatorname{grad}\Phi|^{-1}\dot{\Phi}. \tag{1.16}$$

Скорость G распространения поверхности разрывов Σ является функцией координат выбранной точки поверхности, т.е. $G = G(x_1, x_2, x_3, t)$, и направлена по нормали $\bar{\nu}$ ($|\bar{\nu}| = 1$) к поверхности разрывов в этой точке. Скорость G может совпадать со скоростями движения точек среды только в исключительных случаях, а в общем случае отлична от них. Отметим, что функция $G(x_1, x_2, x_3, t)$ определена только на поверхности Σ. Вектор нормали к Σ также является функцией только координат точки поверхности, т.е. $\bar{\nu} = \bar{\nu}(x_1, x_2, x_3, t)$. Будем считать в дальнейшем, что вектор $\bar{\nu}$ направлен в сторону движения Σ, тогда вектор скорости движения точек поверхности разрывов запишем в виде

$$\bar{G} = G\bar{\nu}. \tag{1.17}$$

Уравнение движущейся поверхности разрывов Σ можно задать и в параметрической форме

$$x_i = x_i(y_1, y_2, t). \tag{1.18}$$

Параметры y_1, y_2 называют поверхностными координатами на Σ, их можно выбрать ортогональными (рис.1).

Но более принципиальным является следующее соглашение о выборе поверхностных координат: кривую, в каждой точке которой вектор $\bar{\nu}$ является ортом ее касательной, называют волновым лучом; поверхностные координаты y_1 и y_2 выбирают так, чтобы они не изменялись вдоль луча.

Векторы $\bar{\beta}_\alpha$ (в дальнейшем индексы, обозначенные греческими буквами, принимают значения 1 и 2) с координатами $x_{i,\alpha}$ располо-

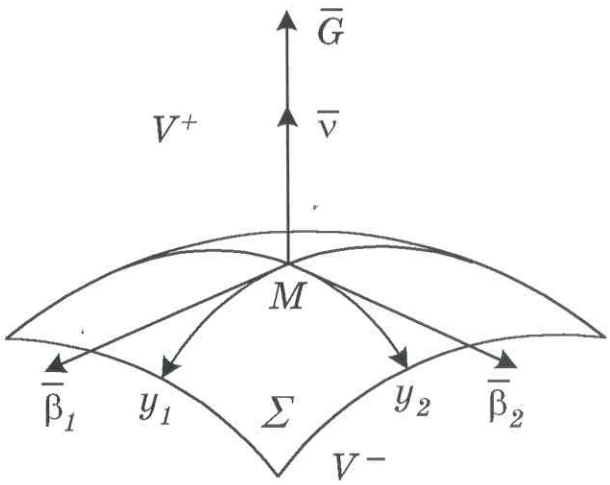


Рис.1

жены в касательной плоскости к Σ и направлены по касательным к координатным линиям $y_\alpha = \text{const}$ (рис.1). С их помощью в каждой точке M движущейся поверхности Σ и в каждый момент времени t можно ввести систему координат с ортами $\bar{\nu}$, $\frac{\bar{\beta}_1}{\beta_1}$, $\frac{\bar{\beta}_2}{\beta_2}$. В общем случае такая система координат не является прямоугольной, но если потребуется, поверхностные координаты y_α можно выбрать таким образом, чтобы $\bar{\beta}_1 \cdot \bar{\beta}_2 = 0$. Тензор с компонентами $g_{\alpha\beta} = x_{i,\alpha} x_{i,\beta}$ называют ковариантным метрическим тензором поверхности Σ, а тензор, компоненты $g^{\alpha\beta}$ которого удовлетворяют условиям $g^{\alpha\gamma} g_{\gamma\beta} = \delta^\alpha_\beta$, называют контравариантным метрическим тензором поверхности разрывов.

Пусть в деформируемом объеме V задана некоторая функция $f(x_1, x_2, x_3, t)$. Считаем эту функцию непрерывной и дифференцируемой всюду в объеме V, включая $\Sigma(t)$. В точках поверхности $\Sigma(t)$ ее значение вычисляется зависимостью

$$f\left(x_1(y_1, y_2, t), x_2(y_1, y_2, t), x_3(y_1, y_2, t), t\right) = \varphi(y_1, y_2, t).$$

Но тогда

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial t} + f_{,j}\dot{x}_j = \frac{\partial f}{\partial t} + f_{,j} G \nu_j = \frac{\delta f}{\delta t}. \qquad (1.19)$$

Согласно (1.19) введено определение δ-производной функции, заданной на движущейся поверхности. Вектор $\operatorname{grad} f$ можно разложить по базису $\bar{\nu}$, $\bar{\beta}_1$, $\bar{\beta}_2$ ($|\bar{\beta}_\alpha| \neq 1$), т.е. можно считать

$$f_{,i} = f_\nu \nu_i + f^\gamma x_{i,\gamma}. \tag{1.20}$$

Для координат этого вектора в выбранном базисе получим

$$f_\nu = f_{,i}\nu_i, \quad f^\gamma = g^{\alpha\gamma} f_{,\alpha}. \tag{1.21}$$

Таким образом, окончательно можно записать

$$f_{,i} = f_{,j}\nu_j\nu_i + g^{\alpha\beta} f_{,\alpha} x_{i,\beta}. \tag{1.22}$$

Положим, что поверхность $\Sigma(t)$ разбивает рассматриваемый объем V на две части V^+ и V^- (рис.1), причем поверхность движется из V^- в V^+. Пусть теперь функция $f(x_1, x_2, x_3, t)$ разрывна на $\Sigma(t)$, но непрерывна и дифференцируема в V^+ и V^-. Ее значения в V^+ и V^- обозначим через $f^+(x_1, x_2, x_3, t)$ и $f^-(x_1, x_2, x_3, t)$ соответственно. Продолжив последние функции в V^- и V^+ соответственно, можем записать для них соотношения (1.19) и (1.22):

$$\begin{aligned}
\frac{\delta f^+}{\delta t} &= \frac{\partial f^+}{\partial t} + f^+_{,j} G \nu_j, \\
\frac{\delta f^-}{\delta t} &= \frac{\partial f^-}{\partial t} + f^-_{,j} G \nu_j, \\
f^+_{,i} &= f^+_{,j}\nu_j\nu_i + g^{\alpha\beta} f^+_{,\alpha} x_{i,\beta}, \\
f^-_{,i} &= f^-_{,j}\nu_j\nu_i + g^{\alpha\beta} f^-_{,\alpha} x_{i,\beta}.
\end{aligned} \tag{1.23}$$

Вычитая из первого равенства (1.23) второе, а из третьего – четвертое, запишем кинематические и геометрические условия совместности разрывов, полученные Т.Томасом [95]:

$$[\dot{f}] = -G[f_{,j}]\nu_j + \frac{\delta[f]}{\delta t}, \tag{1.24}$$

$$[f_{,i}] = [f_{,j}]\nu_j\nu_i + g^{\alpha\beta}[f]_{,\alpha}x_{i,\beta},$$
$$[m] = m^+ - m^-. \tag{1.25}$$

Д.Д. Ивлев и Г.И.Быковцев [44] распространили соотношения (1.24) и (1.25) на разрывы производных произвольного порядка. Когда функция $f(x_1, x_2, x_3, t)$ непрерывна на $\Sigma(t)$, а терпят разрыв на $\Sigma(t)$ ее первые производные, то из (1.24), (1.25) получаем условия совместности разрывов Адамара

$$[\dot{f}] = -G[f_{,j}]\nu_j,$$
$$[f_{,i}] = [f_{,j}]\nu_j\nu_i, \tag{1.26}$$

известные еще в начале нашего века.

На поверхности сильного разрыва (ударной волне) перемещения u_i непрерывны, но их первые производные терпят разрыв. Используя (1.24), (1.25) и (1.26), получаем в нашем случае

$$[u_{i,j}] = (\tau\nu_i + \tau^\beta x_{i,\beta})\nu_j,$$
$$[v_i] = [\dot{u}_i] = -G(\tau\nu_i + \tau^\beta x_{i,\beta}). \tag{1.27}$$

Соотношениями (1.27) введен волновой вектор разрывов с компонентами τ, τ^1, τ^2. При этом τ – нормальная компонента волнового вектора разрывов, τ^1, τ^2 – касательные компоненты.

Следствием законов сохранения на поверхности разрывов $\Sigma(t)$ являются динамические условия совместности разрывов [89]. Из закона сохранения массы следует:

$$[\rho(v_j\nu_j - G)] = 0. \tag{1.28}$$

Закон сохранения импульса приводит к уравнениям

$$[\sigma_{ij}]\nu_j = \rho(v_j\nu_j - G)[v_i]. \tag{1.29}$$

Следуя закону сохранения энергии, имеем

$$\sigma_{ij}\nu_j[v_i] = \rho(v_j\nu_j - G)\left\{\frac{[v_i][v_i]}{2} + [e]\right\} - [q_j]\nu_j. \tag{1.30}$$

В (1.28)-(1.30) величины, стоящие без знаков разрыва, вычисляются непосредственно перед $\Sigma(t)$, значок "+" у этих величин опущен (в дальнейшем будут присутствовать только такие значения, если это не оговаривается специально). Уравнение (1.28) служит для вычисления разрыва плотности, согласно (1.30) можно вычислить $[e]$ или разрыв температуры. Уравнения (1.29) позволяют вычислить скорости распространения возможных ударных волн и установить условия их существования, поэтому эти соотношения являются основными для исследования свойств возможных поверхностей разрывов деформаций. Далее (1.29) будем использовать в виде

$$[\sigma_{ij}]\nu_i\nu_j = \rho\,(v_k\nu_k - G)\,[v_i]\nu_i, \tag{1.31}$$

$$[\sigma_{ij}]x_{i,\beta}\nu_j = \rho\,(v_k\nu_k - G)\,[v_i]x_{i,\beta}. \tag{1.32}$$

Уравнение (1.31) является проекцией векторного равенства (1.29) на ось, нормальную к $\Sigma(t)$, уравнение (1.32) – проекция (1.29) на оси, расположенные в касательной плоскости к $\Sigma(t)$.

Еще одно ограничение на возможные разрывы на $\Sigma(t)$ накладывает второй закон термодинамики. Вспомним, что согласно принятому адиабатическому приближению для упругой среды энтропия оказывается кусочно-постоянной функцией пространственных координат и времени. Поскольку процессом теплопроводности при формировании модельных зависимостей мы пренебрегаем, то единственным возможным необратимым процессом в упругой среде остается процесс распространения ударной волны. Именно на $\Sigma(t)$ энтропия может скачкообразно изменяться. Второй закон термодинамики требует, чтобы такое изменение подчинялось условию $[S] = S^+ - S^- \leqslant 0$. В [14] на основе рассмотрения структуры ударной волны показано, что производство энтропии на ударной волне не зависит от характера диссипативного механизма в переходном слое и может быть вычислено через параметры исходной среды.

Таким способом было получено неравенство, названное термодинамическим условием совместности разрывов:

$$\sigma_{ij}[v_i]\nu_j - \frac{1}{2}\rho(v_j\nu_j - G)[v_i][v_i] - \frac{\rho}{\rho_0}(v_j\nu_j - G)[W] \geqslant 0. \qquad (1.33)$$

Заметим, что аналогом (1.33) в газовой динамике является известная теорема Цемплена о термодинамической невозможности ударных волн расширения. В случае деформируемого тела следствия из (1.33) оказываются более сложными. После решения конкретной краевой задачи с ударными волнами для обоснования корректности постановки и полученных результатов следует произвести проверку выполнимости (1.33) на введенных поверхностях разрывов.

§ 1.3. Система уравнений в разрывах на ударной волне, распространяющейся по разномодульной изотропной упругой среде

Прежде чем вычислить разрывы компонент тензора деформаций и тензора напряжений, запишем несколько правил для определения скачков сложных функций. Если a и b терпят на ударной волне разрыв, величина которого $[a] = a^+ - a^-$, $[b] = b^+ - b^-$, то

$$\begin{gathered} [a+b] = [a] + [b], \\ [ab] = a^+[b] + (b^+ - [b])[a], \\ \left[\frac{a}{b}\right] = \frac{a^+}{b^+} - \frac{a^+ - [a]}{b^+ - [b]}. \end{gathered} \qquad (1.34)$$

Учитывая правила (1.34), для разрывов компонент тензора деформаций согласно (1.6) и (1.27) получаем

$$\begin{gathered} [e_{ij}] = \frac{1}{2}([u_{i,j}] + [u_{j,i}]) = \tau\nu_i\nu_j + \frac{\gamma}{2}(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i), \\ \gamma^2 = \tau^\beta\tau_\beta, \quad \mu_i = \gamma^{-1}\tau^\beta x_{i,\beta}, \quad \mu_i\nu_i = 0. \end{gathered} \qquad (1.35)$$

Введенный в (1.35) единичный вектор с компонентами μ_i определяет направление касательной составляющей волнового вектора

разрывов, γ – величина касательного к $\Sigma(t)$ разрыва (рис.2).

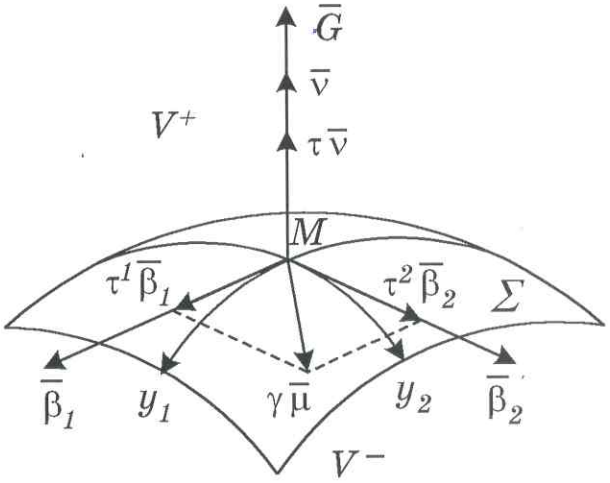


Рис.2

Согласно (1.34) и (1.35) можно записать разрывы функций J_1, J_2, J_3 и ϕ, η, присутствующих в зависимостях (1.10):

$$
\begin{aligned}
[J_1] &= [e_{kk}] = [u_{k,k}] = (\tau\nu_k + \gamma\mu_k)\nu_k = \tau, \\
[J_2] &= [e_{ij}e_{ji}] = (2e_{ij}\nu_i\nu_j - \tau)\tau + e_{ij}(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i)\gamma - \\
&\quad - \frac{1}{2}\gamma^2 = a_1\tau + a_2\gamma + a_3\gamma^2, \\
[J_3] &= [e_{ik}e_{kj}e_{ji}] = \left(3e_{ik}e_{kj}\nu_i\nu_j - 3e_{ij}\nu_i\nu_j\tau + \tau^2\right)\tau + \\
&\quad + \frac{3}{2}\left(e_{ik}e_{kj} - e_{ij}\tau\right)(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i)\gamma + \\
&\quad + \frac{3}{4}\left(\tau - e_{ij}(\mu_i\mu_j + \nu_i\nu_j)\right)\gamma^2 = a_4\tau + a_5\gamma + a_6\gamma^2, \\
[\phi] &= \tau\left\{\frac{\phi}{\tau} - \frac{J_1}{\tau\sqrt{J_2 - [J_2]}} + \frac{1}{\sqrt{J_2 - [J_2]}}\right\} = a_7\tau, \\
[\phi^{-1}] &= -\frac{[\phi]}{\phi^2 - \phi[\phi]} = a_8\tau,
\end{aligned}
\tag{1.36}
$$

$$[\phi^3] = 3\phi^2[\phi] - 3\phi[\phi]^2 + [\phi]^3 = a_9\tau,$$

$$[\eta] = \eta - \frac{J_3 - [J_3]}{\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}} =$$

$$= \tau\left\{\frac{\eta}{\tau} - \frac{J_3}{\tau\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}} + \frac{a_4}{\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}}\right\} +$$

$$+ a_5\gamma + a_6\gamma^2 = a_{10}\tau + a_5\gamma + a_6\gamma^2,$$

где

$$a_1 = 2e_{ij}\nu_i\nu_j - \tau, \quad a_2 = e_{ij}(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i)\gamma,$$

$$a_3 = -\frac{1}{2}, \quad a_4 = 3e_{ik}e_{kj}\nu_i\nu_j - 3e_{ij}\nu_i\nu_j\tau + \tau^2,$$

$$a_5 = \frac{3}{2}(e_{ik}e_{kj} - e_{ij}\tau)(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i), \quad a_6 = \frac{3}{4}(\tau - e_{ij}(\mu_i\mu_j + \nu_i\nu_j)),$$

$$a_7 = \frac{J_1}{\tau\sqrt{J_2}} - \frac{J_1}{\tau\sqrt{J_2 - [J_2]}} + \frac{1}{\tau\sqrt{J_2 - [J - 2]}},$$

$$a_8 = -\frac{a_7}{\phi^2 - \phi[\phi]}, \quad a_9 = 3\phi^2 a_7 - 3\phi a_7^2\tau + a_7^3\tau^2,$$

$$a_{10} = \frac{\eta}{\tau} - \frac{J_3}{\tau\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}} + \frac{a_4}{\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}}.$$

Для разрывов компонент скоростей перемещений согласно условию Адамара (1.26) и второму равенству из (1.27) имеем

$$[v_i] = -G(\tau\nu_i + \gamma\mu_i). \tag{1.37}$$

Зависимости (1.35) и (1.36) позволяют вычислить из соотношений (1.10) разрывы компонент тензора напряжений на $\Sigma(t)$ по известным τ, γ, ν_i, μ_i и деформированному состоянию перед Σ:

$$
\begin{aligned}
[\sigma_{ij}] = {} & \delta_{ij}\tau\left\{\lambda - \nu\phi^{-1} + 3\alpha\phi + (J_1 - \tau)(3\alpha a_7 - \nu a_8)\right\} + \\
& + \left\{2\mu - \nu\phi - \alpha\phi^3 - \beta\eta\right\}\left\{\tau\nu_i\nu_j + \frac{\gamma}{2}(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i)\right\} + \\
& + \left\{\tau\nu_i\nu_j + \frac{\gamma}{2}(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i) - e_{ij}\right\}\{\tau(\nu a_7 + \alpha a_9) + \\
& + \beta(a_{10}\tau + a_5\gamma + a_6\gamma^2)\} + 3\beta\left\{b_{ij}\tau + c_{ij}\gamma + d_{ij}\gamma^2\right\}.
\end{aligned}
\tag{1.38}
$$

В (1.38) b_{ij}, c_{ij}, d_{ij} – тензоры, зависящие от предварительных деформаций и интенсивностей τ, γ:

$$
b_{ij} = \frac{e_{ik}e_{kj}}{\tau\sqrt{J_2}} - \frac{e_{ik}e_{kj}}{\tau\sqrt{J_2 - [J_2]}} + \frac{e_{ik}\nu_k\nu_j + e_{kj}\nu_k\nu_i - \tau\nu_i\nu_j}{\tau\sqrt{J_2 - [J_2]}},
$$

$$
c_{ij} = \frac{1}{2}\frac{e_{jk}(\mu_k\nu_i + \mu_i\nu_k) + e_{ik}(\mu_k\nu_j + \mu_j\nu_k) - \tau(\mu_i\nu_j + \mu_j\nu_i)}{\sqrt{J_2 - [J_2]}},
$$

$$
d_{ij} = -\frac{1}{4}\frac{(\mu_i\mu_j + \nu_i\nu_j)}{\sqrt{J_2 - [J_2]}}.
$$

Подстановка (1.35)-(1.38) в (1.31) и (1.32) позволяет получить систему трех уравнений, которой обязаны удовлетворять возможные разрывы τ и γ на $\Sigma(t)$:

$$
\begin{gathered}
(A - \rho G^2)\tau + B\gamma + D\gamma^2 = 0, \\
\left\{(C - \rho G^2)\gamma\mu_i + (p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\nu_j\right\} x_{i,\beta} = 0.
\end{gathered}
\tag{1.39}
$$

В (1.39) введены обозначения:

$$
\begin{aligned}
A = {} & \lambda + 2\mu - \nu\phi^{-1} + (3\alpha - \nu)\phi - \beta\eta + (J_1 - \tau)(3\alpha a_7 - \nu a_8) - \\
& - \alpha\phi^3 + (\tau - e_{ij}\nu_i\nu_j)(\nu a_7 + \alpha a_9 + \beta a_{10}) + 3\beta b_{ij}\nu_i\nu_j,
\end{aligned}
$$

$$
B = \beta a_5(\tau - e_{ij}\nu_i\nu_j) + 3\beta c_{ij}\nu_i\nu_j, \quad D = \beta a_6(\tau - e_{ij}\nu_i\nu_j) + 3\beta d_{ij}\nu_i\nu_j,
$$

$$
C = \mu - \frac{\nu}{2}\phi - \frac{\alpha}{2}\phi^3 - \frac{\beta}{2}\eta + \frac{\tau}{2}(\nu a_7 + \alpha a_8 + \beta a_{10}) + \frac{\beta}{2}a_5\gamma + \frac{\beta}{2}a_6\gamma^2,
$$

$$p_{ij} = 3\beta b_{ij} - e_{ij}(\nu a_7 + \alpha a_8 + \beta a_{10}),$$

$$n_{ij} = 3\beta c_{ij} - \beta a_5 e_{ij}, \quad m_{ij} = -\beta a_6 e_{ij}.$$

Неудобство записи системы уравнений в разрывах в виде (1.39) заключается в том, что она зависит от введенных поверхностных координат, которые до сих пор не конкретизировались. Оказывается, что этого можно не делать. Получим систему уравнений в разрывах, которая свободна от этого недостатка. Заметим, что коэффициенты A, B, C, D в (1.39) определяются только интенсивностями τ, γ и деформированным состоянием перед поверхностью разрывов, тензоры p_{ij}, n_{ij}, m_{ij} являются функциями тех же аргументов. Второе соотношение из (1.39) можно представить в виде двух скалярных произведений вектора $\bar{\theta}$ с компонентами

$$\theta_i = (C - \rho G^2)\gamma\mu_i + (p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\nu_j$$

на векторы $\bar{\beta}_1$ и $\bar{\beta}_2$. Но в силу равенства нулю этих произведений вектор $\bar{\theta}$ будет коллинеарен вектору нормали $\bar{\nu}$ к $\Sigma(t)$, т.е.

$$(C - \rho G^2)\gamma\mu_i + (p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\nu_j = k\nu_i. \tag{1.40}$$

Отсюда

$$k = (p_{st}\tau + n_{st}\gamma + m_{st}\gamma^2)\nu_s\nu_t,$$

и три уравнения (1.40) можно переписать в виде:

$$\begin{gathered}(C - \rho G^2)\gamma\mu_i + (p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\nu_j - \\ -(p_{st}\tau + n_{st}\gamma + m_{st}\gamma^2)\nu_s\nu_t\nu_i = 0.\end{gathered} \tag{1.41}$$

Уравнения (1.41) не являются независимыми, поскольку в проекции на нормаль они удовлетворяются тождественно. Проекция (1.41) на направление, определяемое вектором $\bar{\mu}$, приводит к уравнению

$$(C - \rho G^2)\gamma + (p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\mu_i\nu_j = 0. \tag{1.42}$$

Спроектируем (1.41) на ось, ортогональную плоскости векторов $\bar{\nu}$ и $\bar{\mu}$. Для этого введем вектор $\bar{\lambda}$ с компонентами $\lambda_i = \varepsilon_{ijk}\nu_j\mu_k$, где ε_{ijk} – тензор символов Леви-Чевиты. Умножая (1.41) на λ_i и суммируя по повторяющимся индексам, запишем

$$(p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\lambda_i\nu_j = 0. \tag{1.43}$$

Таким образом, окончательная система уравнений в разрывах на $\Sigma(t)$ будет состоять из первого уравнения системы (1.39) и уравнений (1.42) и (1.43):

$$\begin{cases} (A - \rho G^2)\tau + B\gamma + D\gamma^2 = 0, \\ (C - \rho G^2)\gamma + (p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\mu_i\nu_j = 0, \\ (p_{ij}\tau + n_{ij}\gamma + m_{ij}\gamma^2)\lambda_i\nu_j = 0, \\ \mu_i\mu_i = 1, \\ \mu_i\nu_i = 0. \end{cases} \tag{1.44}$$

Система уравнений (1.44) не зависит от выбора поверхностных координат. Неизвестными данной системы уравнений остаются τ, γ, G, μ_i. Следовательно, при известном деформированном состоянии перед поверхностью разрывов соотношения (1.44) представляют собой систему пяти уравнений относительно шести неизвестных. Если задать некоторое значение τ или γ, то условия разрешимости системы (1.44) приведут к ограничениям на свойства поверхности разрывов. В дальнейшем остановимся на этом, причем начнем с простейших решений системы (1.44).

§ 1.4. Одномерные плоские ударные волны

Перейдем к частному случаю движения точек среды. Будем теперь считать, что

$$u_1 = u_1(x_1, t), \quad u_2 = u_2(x_1, t), \quad u_3 = u_3(x_1, t),$$

т.е. остановимся на изучении плоских ударных волн в условиях одномерного деформированного состояния.

Выберем систему координат таким образом, чтобы ось x_1 была коллинеарна вектору единичной нормали $\bar{\nu}$ к Σ, а координатная плоскость (x_2, x_3) совпадала с плоскостью волны Σ (рис.3, где единичные векторы $\bar{e}_2$ и $\bar{e}_3$ являются ортами соотвествующих осей x_2, x_3 выбранной системы координат).

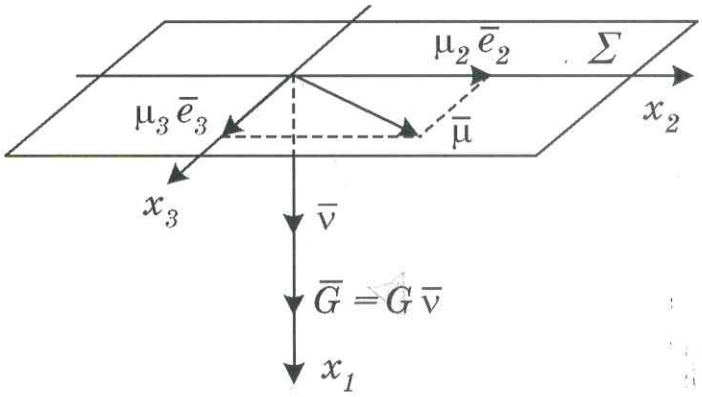


Рис.3

В этом случае векторы $\bar{\nu}$ и $\bar{\mu}$, определяющие положение плоскости поляризации ударной волны, будут иметь компоненты

$$\bar{\nu} = \{1, 0, 0\}, \quad \bar{\mu} = \{0, \mu_2, \mu_3\}. \tag{1.45}$$

Запишем для данного частного случая аналог системы (1.44). Учитывая, что теперь

$$J_1 = u_{1,1}, \quad J_2 = u_{1,1}^2 + \frac{m}{2}, \quad J_3 = u_{1,1}^3 + \frac{3}{4} m u_{1,1},$$

$$\phi = \frac{k}{\sqrt{1+\theta}}, \quad \eta = \frac{k\left(1 + \frac{3}{2}\theta\right)}{\sqrt{(1+\theta)^3}}, \quad k = \operatorname{Sign}(u_{1,1}),$$

$$m = u_{2,1}^2 + u_{3,1}^2, \quad \theta = \frac{u_{2,1}^2 + u_{3,1}^2}{2u_{1,1}^2} = \frac{m}{2u_{1,1}^2} \geqslant 0,$$

для компонент тензора напряжений из (1.10) получим

$$\begin{aligned}\sigma_{11} &= (\lambda+2\mu)u_{1,1} - Tu_{1,1},\\ \sigma_{21} &= \mu u_{2,1} - \Theta u_{2,1},\\ \sigma_{31} &= \mu u_{3,1} - \Theta u_{3,1}.\end{aligned} \tag{1.46}$$

В (1.46) введены обозначения:

$$T = \frac{k}{\sqrt{1+\theta}}\frac{(\nu-\alpha-\beta)(2+3\theta)+\left(\nu-\frac{3}{2}\beta\right)\theta^2}{1+\theta},$$

$$\Theta = \frac{k}{\sqrt{1+\theta}}\frac{\frac{\nu}{2}+\frac{\alpha}{2}-\beta+\left(\frac{\nu}{2}+\frac{3}{4}\beta\right)\theta}{1+\theta}.$$

Для разрывов компонент тензора напряжений согласно (1.46) имеем:

$$\begin{aligned}[\sigma_{11}] &= (\lambda+2\mu)\tau - T\tau - (u_{1,1}-\tau)[T],\\ [\sigma_{21}] &= \mu\gamma\mu_2 - \Theta\gamma\mu_2 - (u_{2,1}-\gamma\mu_2)[\Theta],\\ [\sigma_{31}] &= \mu\gamma\mu_3 - \Theta\gamma\mu_3 - (u_{3,1}-\gamma\mu_3)[\Theta].\end{aligned} \tag{1.47}$$

Подставляя (1.47) в динамические условия совместности разрывов (1.29), с учетом (1.45) запишем

$$\begin{cases}(\lambda+2\mu-T-\rho G^2)\tau - (u_{1,1}-\tau)[T] = 0,\\ (\mu-\Theta-\rho G^2)\gamma\mu_2 - (u_{2,1}-\gamma\mu_2)[\Theta] = 0,\\ (\mu-\Theta-\rho G^2)\gamma\mu_3 - (u_{3,1}-\gamma\mu_3)[\Theta] = 0.\end{cases} \tag{1.48}$$

Умножая второе равенство из системы (1.48) на μ_3, а третье на μ_2 и вычитая одно из другого, получим условие существования возможных ударных волн в следующей простой форме:

$$(\mu_3 u_{2,1} - \mu_2 u_{3,1})[\Theta] = 0. \tag{1.49}$$

Из (1.49) следует, что плоскости разрывов деформаций в рассматриваемом одномерном случае существуют при выполнении

лишь двух условий.

а) *Ударная волна поворота* (нейтральная ударная волна или волна круговой поляризации [7]).

Положим, что условие (1.49) выполняется за счет обращения в ноль второго соотношения, т.е. считаем $[\Theta] = 0$. Последнее возможно только в случае

$$\tau = 0, \quad [m] = [u_{2,1}^2 + u_{3,1}^2] = 0. \tag{1.50}$$

Заметим, что при выполнении условия (1.50) $[T] = 0$. Следовательно, первое соотношение из системы (1.48) обращается в тождество, а последние удовлетворяются за счет равенства

$$\mu - \Theta - \rho G^2 = 0.$$

Отсюда

$$G = c_2 \left\{1 - \mu^{-1}\Theta\right\}^{1/2}, \quad c_2 = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \tag{1.51}$$

Из (1.51) нетрудно видеть, что скорость волны поворота полностью определяется предварительным деформированным состоянием и не зависит от характера движения среды за плоскостью разрывов. С другой стороны, поляризацию ударной волны поворота, т.е. компоненты μ_2, μ_3 вектора $\bar{\mu} = \{0, \mu_2, \mu_3\}$ определить невозможно. Их определяет характер воздействия на среду или, иными словами, условия на нагружаемой границе деформируемого тела.

На волне поворота не может измениться интенсивность предварительных сдвиговых деформаций m, а изменяется только их направленность (1.50).

б) *Плоскополяризованные ударные волны.*

Рассмотрим другую возможность выполнения условия (1.49). Пусть оно выполняется за счет обращения в ноль первого сомножителя. Тогда

$$\mu_3 u_{2,1} - \mu_2 u_{3,1} = 0, \quad \frac{\mu_3}{\mu_2} = \frac{u_{3,1}}{u_{2,1}}. \tag{1.52}$$

Отсюда следует, что на таких плоскостях разрывов не может измениться направленность предварительного сдвига, а может измениться только его интенсивность. Плоскости поляризации ударных волн, определяемые значениями μ_2 и μ_3, полностью задаются предварительными сдвиговыми деформациями, т.е. значениями $u_{2,1}$ и $u_{3,1}$ перед плоскостями разрывов. Скорости движения плоскополяризованных ударных волн зависят не только от предварительных деформаций, но еще и от интенсивностей разрывов τ и γ. Следовательно, в отличие от ситуации с ударной волной поворота, для определения этих скоростей необходимо знать характер ударного воздействия на нагружаемую границу среды.

Если за счет выбора системы координат положить в системе (1.48) $u_{3,1} = 0$, то согласно (1.52) μ_3 также равняется нулю. Тогда система уравнений (1.48) упрощается:

$$\begin{cases} (\lambda + 2\mu - T)\tau - (u_{1,1} - \tau)[T] = \rho G^2 \tau, \\ (\mu - \Theta)\gamma - (u_{2,1} - \gamma)[\Theta] = \rho G^2 \gamma. \end{cases} \tag{1.53}$$

Очевидно, что система (1.53) допускает два возможных решения. Во-первых, положим, что на плоскости разрывов известно τ. Тогда из первого уравнения (1.53) имеем

$$G = c_1 \left\{ 1 - (\lambda + 2\mu)^{-1} \left(T + \frac{u_{1,1} - \tau}{\tau}[T] \right) \right\}^{1/2}, \qquad c_1 = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}. \tag{1.54}$$

Используя второе уравнение (1.53), из (1.54) можно исключить величину поперечного к волне разрыва γ. Следует отметить, что $\gamma = 0$ только в случае, когда $u_{2,1} = 0$, т.е. при отсутствии предварительных сдвиговых деформаций. В ином случае продольный разрыв τ необходимо сопровождается отличным от нуля поперечным разрывом γ. Поэтому плоскополяризованные ударные волны, скорости которых вычисляются зависимостью (1.54), в дальнейшем будем называть квазипродольными ударными волнами.

Пусть теперь на плоскости разрывов задано γ. Тогда согласно второму уравнению системы (1.53) получим

$$G = c_2 \left\{ 1 - \mu^{-1} \left(\Theta + \frac{u_{2,1} - \gamma}{\gamma} [\Theta] \right) \right\}^{1/2}. \qquad (1.55)$$

Продольный разрыв τ, от которого остается зависимым $[\Theta]$, исключаем с помощью первого уравнения системы (1.53). Заметим, что на этой плоскополяризованной ударной волне τ не может быть равным нулю. Здесь исключается случай жесткой связи между предварительными деформациями и интенсивностями ударных волн. В дальнейшем данную плоскость разрывов будем называть квазипоперечной ударной волной или волной сдвиговой нагрузки. Эта плоскость разрывов является передним фронтом распространяющихся в среде сдвиговых деформаций $u_{2,1} \neq 0$. Если такие деформации уже присутствуют в среде, то возможно, что скорость волны поворота (1.51) окажется больше скорости волны сдвиговой нагрузки (1.55). Сравнивая соотношения (1.51) и (1.55), можно утверждать, что скорость квазипоперечной плоскополяризованной ударной волны окажется больше скорости ударной волны поворота только при условии

$$\frac{u_{2,1} - \gamma}{\gamma} [\Theta] < 0. \qquad (1.56)$$

Указать знак алгебраического выражения, стоящего в левой части неравенства (1.56), заведомо не удается. Это вносит определенные сложности при численном исследовании краевых задач, поскольку оказываются возможными две постановки задачи в зависимости от знака неравенства (1.56).

Итак, полученные в настоящем параграфе результаты позволяют сделать следующие выводы:

а) скорость волны поворота зависит только от предварительного деформированного состояния среды, а вектор поляризации этой волны определяется параметрами удара;

б) на плоскополяризованных ударных волнах (квазипродольной и квазипоперечной) скорость их распространения зависит как от предварительных деформаций, так и от интенсивности ударного воздействия. Плоскость поляризации таких волн в отличие от волны поворота определяется только предварительным деформированным состоянием.

§ 1.5. Ударные волны в условиях плоской деформации

Пусть в процессе деформирования любое движение среды происходит в плоскости (x_1, x_2), т.е. компоненты вектора перемещений и вектора скорости перемещений точек среды зависят от двух пространственных переменных:

$$\begin{aligned} &u_1 = u_1(x_1, x_2, t), \quad u_2 = u_2(x_1, x_2, t), \quad u_3 = 0, \\ &v_1 = v_1(x_1, x_2, t), \quad v_2 = v_2(x_1, x_2, t), \quad v_3 = 0. \end{aligned} \tag{1.57}$$

Следствием такого движения будет возникновение в упругом массиве плоского деформированного состояния, которое в случае малых деформаций определяется параметрами

$$\begin{gathered} e_{11} = u_{1,1}, \quad e_{12} = e_{21} = \frac{1}{2}(u_{1,2} + u_{2,1}), \quad e_{22} = u_{2,2}, \\ e_{13} = e_{31} = e_{23} = e_{32} = e_{33} = 0. \end{gathered} \tag{1.58}$$

Необходимо отметить, что соответствующее плоской деформации напряженное состояние среды в общем случае не является плоским. Из соотношений (1.10) и (1.58) следует, что даже при отсутствии деформирования в направлении оси x_3 появляется напряжение $\sigma_{33} \neq 0$, если хотя бы один из параметров $u_{1,1}$ или $u_{2,2}$ отличен от нуля. Таким образом, в условиях плоского деформированного состояния компоненты тензора напряжений согласно

(1.10) и (1.58) запишем в виде:

$$\begin{aligned}
\sigma_{11} &= (\lambda+2\mu+N)u_{1,1}+(\lambda+M)u_{2,2}+K(u_{1,2}+u_{2,1})+3\beta U_1,\\
\sigma_{22} &= (\lambda+2\mu+N)u_{2,2}+(\lambda+M)u_{1,1}+K(u_{1,2}+u_{2,1})+3\beta U_2,\\
\sigma_{12} &= \sigma_{21} = (\mu+F)(u_{1,2}+u_{2,1}),\\
\sigma_{33} &= (\lambda+M)(u_{1,1}+u_{2,2}),\\
\sigma_{13} &= \sigma_{31} = \sigma_{23} = \sigma_{32} = 0.
\end{aligned} \tag{1.59}$$

В (1.59) введены обозначения:

$$M = 3\alpha\phi - \nu\phi^{-1}, \quad N = (3\alpha-\nu)\phi - \nu\phi^{-1} - \alpha\phi^3 - \beta\eta,$$

$$K = \frac{3\beta}{4}\frac{u_{1,2}+u_{2,1}}{\sqrt{J_2}}, \quad F = \left(\frac{3\beta}{2}-\frac{\nu}{2}\right)\phi - \frac{\alpha}{2}\phi^3 - \frac{\beta}{2}\eta,$$

$$U_1 = \frac{u_{1,1}^2}{\sqrt{J_2}}, \quad U_2 = \frac{u_{2,2}^2}{\sqrt{J_2}}.$$

Выражения для функций $\phi = \dfrac{J_1}{\sqrt{J_2}}$ и $\eta = \dfrac{J_3}{\sqrt{J_2^3}}$ здесь аналогичны обозначениям, принятым в (1.10), только теперь согласно (1.58) инварианты J_1, J_2, J_3 тензора малых деформаций следует записать в виде:

$$\begin{aligned}
J_1 &= u_{1,1}+u_{2,2},\\
J_2 &= u_{1,1}^2+u_{2,2}^2+\frac{1}{2}(u_{1,2}+u_{2,1})^2,\\
J_3 &= u_{1,1}^3+u_{2,2}^3+\frac{3}{4}(u_{1,1}+u_{2,2})(u_{1,2}+u_{2,1})^2.
\end{aligned} \tag{1.60}$$

Положим, что в упругой среде, деформированное состояние которой определяется компонентами (1.58), движется плоская ударная волна Σ со скоростью $\bar{G}$ в направлении своей единичной нормали $\bar{\nu}$. Плоскость поляризации этой волны определяется двумя ортогональными векторами $\bar{\nu}$ и $\bar{\mu}$ ($\mu_i\nu_i = 0$). Если выбрать систему координат таким образом, чтобы $\bar{\nu}$ и $\bar{\mu}$ являлись ее ортами (оси x_1 и x_2 соответственно, рис.4), то эти векторы в такой системе

координат будут иметь компоненты

$$\bar{\nu} = \{1, 0, 0\}, \quad \bar{\mu} = \{0, 1, 0\}. \tag{1.61}$$

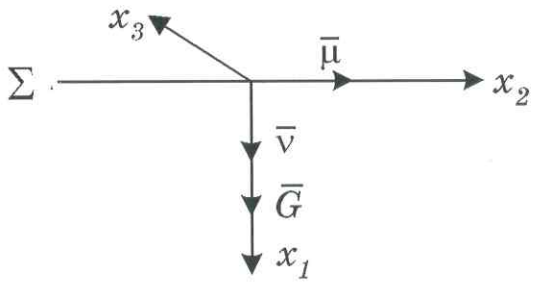


Рис.4

Согласно (1.58) разрывы компонент тензора малых деформаций (1.35) в выбранной системе координат примут вид:

$$\begin{aligned} &[e_{11}] = [u_{1,1}] = \tau, \quad [e_{22}] = [u_{2,2}] = 0, \\ &[e_{12}] = [e_{21}] = \frac{1}{2}[u_{1,2} + u_{2,1}] = \frac{\gamma}{2}. \end{aligned} \tag{1.62}$$

Тогда для разрывов компонент тензора напряжений согласно (1.59) запишем

$$\begin{aligned} [\sigma_{11}] &= (\lambda + 2\mu + N)\tau + (u_{1,1} - \tau)[N] + u_{2,2}[M] + \\ &+ K\gamma + (u_{1,2} + u_{2,1} - \gamma)[K] + 3\beta[U_1], \\ [\sigma_{12}] &= [\sigma_{21}] = (\mu + F)\gamma + (u_{1,2} + u_{2,1} - \gamma)[F], \\ [\sigma_{22}] &= u_{2,2}[N] + (\lambda + M)\tau + (u_{1,1} - \tau)[M] + \\ &+ K\gamma + (u_{1,2} + u_{2,1} - \gamma)[K] + 3\beta[U_2], \end{aligned} \tag{1.63}$$

где

$$[M] = (3\alpha b_1 - \nu b_2)\tau, \quad [K] = \frac{3\beta}{4} b_6 \tau + \frac{3\beta}{4} b_7 \gamma,$$

$$[N] = \{(3\alpha - \nu)b_1 - \nu b_2 - \alpha b_3 - \beta b_4\}\tau - \beta b_5 \gamma,$$

$$[F] = \left\{ \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{\nu}{2} \right) b_1 - \frac{\alpha}{2} b_3 - \frac{\beta}{2} b_4 \right\} \tau - \frac{\beta}{2} b_5 \gamma,$$

$$[U_1] = \left\{ \frac{U_1}{\tau} - \frac{u_{1,1}^2}{\tau\sqrt{J_2 - [J_2]}} + \frac{2u_{1,1}^2 - \tau}{\sqrt{J_2 - [J_2]}} \right\} \tau,$$

$$[U_2] = \left\{ \frac{U_2}{\tau} - \frac{u_{2,2}^2}{\tau\sqrt{J_2 - [J_2]}} \right\} \tau,$$

$$b_1 = \frac{\phi}{\tau} - \frac{J_1}{\tau\sqrt{J_2 - [J_2]}} + \frac{1}{\sqrt{J_2 - [J_2]}},$$

$$b_2 = -\frac{b_1}{\phi^2 - b_1\tau\phi}, \quad b_3 = 3\phi^2 b_1 - 3\phi b_1^2\tau + b_1^3\tau^2,$$

$$b_4 = \frac{\eta}{\tau} - \frac{J_3}{\tau\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}} + \frac{3u_{1,1}^2 - 3u_{1,1}\tau + \tau^2 + \frac{3}{4}(u_{1,2} + u_{2,1})^2}{\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}},$$

$$b_5 = \frac{3}{4}\frac{(u_{1,1} + u_{2,2} - \tau)(2u_{1,2} + 2u_{2,1} - \gamma)}{\sqrt{(J_2 - [J_2])^3}},$$

$$b_6 = \frac{u_{1,2} + u_{2,1}}{\tau\sqrt{J_2}} - \frac{u_{1,2} + u_{2,1}}{\tau\sqrt{(J_2 - [J_2])}}, \quad b_7 = \frac{1}{\sqrt{(J_2 - [J_2])}},$$

$$[J_2] = (2u_{1,1} - \tau)\tau + (u_{1,2} + u_{2,1} - \gamma)\gamma.$$

Динамические условия совместности разрывов (1.29) в случае плоской деформации позволяют получить аналог системы уравнений в разрывах (1.44):

$$\begin{cases} [\sigma_{11}]\nu_1 + [\sigma_{12}]\nu_2 = \rho G^2(\tau\nu_1 + \gamma\mu_1), \\ [\sigma_{21}]\nu_1 + [\sigma_{22}]\nu_2 = \rho G^2(\tau\nu_2 + \gamma\mu_2). \end{cases} \tag{1.64}$$

Соотношения (1.64) записаны в произвольной системе координат. Если направления координатных осей x_1 и x_2 выбрать таким образом, чтобы векторы $\bar{\nu}$ и $\bar{\mu}$ имели компоненты (1.61), то система (1.64) принимает более простой вид:

$$\begin{cases} [\sigma_{11}] = \rho G^2\tau, \\ [\sigma_{12}] = \rho G^2\gamma. \end{cases} \tag{1.65}$$

Уравнения (1.65) согласно полученным выражениям (1.63) для

разрывов $[\sigma_{ij}]$ следует записать в форме:

$$\begin{cases} (\lambda+2\mu+N-\rho G^2)\tau+(u_{1,1}-\tau)[N]+u_{2,2}[M]+ \\ +K\gamma+(u_{1,2}+u_{2,1}-\gamma)[K]+3\beta[U_1]=0, \\ (\mu+F-\rho G^2)\gamma+(u_{1,2}+u_{2,1}-\gamma)[F]=0. \end{cases} \tag{1.66}$$

Соотношения (1.66) являются однородной системой нелинейных алгебраических уравнений, которая позволяет определить скорость G с точностью до знака и одну из компонент τ или γ волнового вектора разрывов, если вторая компонента известна. Следует отметить, что необходимым условием существования решения системы (1.66) является выполнение неравенства $\tau \neq 0$. Таким образом, в случае плоской деформации становится невозможным возникновение в среде нейтральной ударной волны, на которой обязано выполняться $\tau = 0$. При различных соотношениях между нормальной компонентой τ волнового вектора разрывов и его касательной компонентой γ решением системы (1.66) являются две плоскости сильных разрывов: квазипродольная (при $\gamma \ll \tau$) и квазипоперечная (при $\tau \ll \gamma$) ударные волны.

а) *Квазипродольная ударная волна.* Положим, что на волне Σ известно значение τ. Тогда из первого уравнения (1.66) получаем:

$$G = c_1 \left\{1+(\lambda+2\mu)^{-1}\left(N+(u_{1,1}-\tau)[N]\tau^{-1}+\right.\right. \\ +u_{2,2}[M]\tau^{-1}+K\gamma\tau^{-1}+(u_{1,2}+u_{2,1}-\gamma)[K]\tau^{-1}+ \\ \left.\left.+3\beta[U_1]\tau^{-1}\right)\right\}^{1/2}, \tag{1.67}$$

$$c_1=\sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}}.$$

Величина $\gamma = \gamma(\tau)$ в (1.67) выражается из второго уравнения (1.66). Если $\gamma = 0$, то ударная волна Σ является "чисто" продольной. Условие ее существования $u_{1,2}+u_{2,1}=0$ следует из условий существования решения системы (1.66) при $\tau \neq 0$, $\gamma = 0$.

почему я так решила?

Скорость распространения такой волны вычисляется соотношением (1.67) при $\gamma = 0$.

б) *Квазипоперечная ударная волна.* Если предположить, что на волне Σ известно значение γ, то из второго уравнения (1.66) можно вычислить

$$G = c_2 \left\{1 + \frac{1}{2}\mu^{-1}\left(F + (u_{1,2} + u_{2,1} - \gamma)[F]\gamma^{-1}\right)\right\}^{1/2}, \qquad c_2 = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}, \tag{1.68}$$

где присутствующая в разрыве $[F]$ величина $\tau = \tau(\gamma)$ выражается из первого уравнения системы (1.66). Необходимым условием возникновения квазипоперечной ударной волны, следующим из условия существования решения системы (1.66) при $\gamma \neq 0$ и $\tau \neq 0$, является наличие в среде таких предварительных деформаций, что $u_{1,1} + u_{2,2} \neq 0$.

Из полученных соотношений (1.67), (1.68) следует, что скорости распространения квазипродольной и квазипоперечной ударных волн в условиях плоской деформации зависят как от предварительного деформированного состояния, так и от интенсивности ударного воздействия. Сравнение соотношений (1.67), (1.68) позволяет утверждать, что аналогично одномерному случаю скорость квазипродольной ударной волны будет больше скорости квазипоперечной волны. Положение плоскости поляризации двух полученных ударных волн задано векторами $\bar{\nu}$, $\bar{\mu}$ в выбранной системе координат.

Изучение процесса распространения квазипродольной и квазипоперечной ударных волн в условиях плоского деформирования продолжим на примере решения модельных краевых задач.

ГЛАВА 2
ОДНОМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ РАЗНОМОДУЛЬНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЫ

§ 2.1. Одномерные продольные ударные волны

Рассмотрим простейший случай, когда поверхность разрывов является плоскостью, и движение среды – одномерное, т.е. только компонента u_1 вектора перемещений отлична от нуля:

$$u_1 = u_1(x_1, t) = u(x, t), \quad u_2 = u_3 = 0. \tag{2.1}$$

Система уравнений в разрывах (1.44) в этом случае сводится к одному уравнению ($\gamma = 0$, $p_{ij} = 0$, $\tau \neq 0$)

$$\begin{gathered} A - \rho G^2 = \lambda + 2\mu - 2k(\nu - \alpha - \beta) - \rho G^2 = 0, \\ k = \operatorname{Sign}(u_{1,1}). \end{gathered} \tag{2.2}$$

Если во всей деформируемой области k не меняется, то получаем результат, аналогичный линейной теории упругости. Плоскость разрывов Σ имеет постоянную скорость движения

$$G = \left\{\rho^{-1}\left(\lambda + 2\mu - 2k(\nu - \alpha - \beta)\right)\right\}^{1/2} \tag{2.3}$$

и поэтому совпадает с характеристической плоскостью $x - Gt = 0$ волнового уравнения, следующего из (1.14):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{G^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0. \tag{2.4}$$

Однако в случае изменения k диаграмма $\sigma - e$ приобретает особенность в нуле. Для иллюстрации обстоятельств, возникающих в такой ситуации, рассмотрим задачу об отражении ударной волны от свободной поверхности.

Рассмотрим упругий слой $0 \leqslant x \leqslant H$, находящийся в свободном состоянии до момента времени t_0. Пусть начиная с этого момента времени вследствие приложенной нагрузки граничная плоскость $x = 0$ начинает двигаться по закону $x = \varphi(t)$ (рис.5).

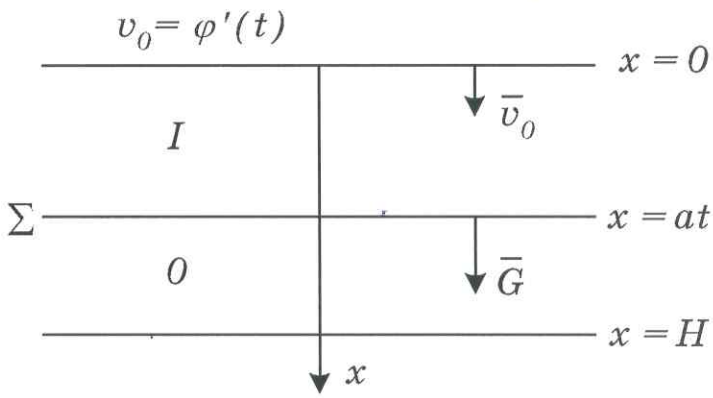


Рис.5

Будем считать, что

$$\varphi(t) \geqslant 0, \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi'(0) > 0.$$

Тогда в области $0 \leqslant x < Gt$ (зона I на рис.5) справедливо волновое уравнение (2.4), где

$$G = a = \left\{\rho^{-1}\left(\lambda + 2\mu + 2(\nu - \alpha - \beta)\right)\right\}^{1/2}.$$

Решение д'Аламбера для него имеет вид

$$u^I = f_1(t - \frac{x}{a}) + g_1(t + \frac{x}{a}).$$

Граничные условия задачи

$$u\Big|_{x=0} = \varphi(t), \quad u\Big|_{x=at} = 0$$

позволяют вычислить функции f_1 и g_1 в решении д'Аламбера и записать окончательное решение задачи

$$u^I = \varphi\left(t - \frac{x}{a}\right). \tag{2.5}$$

Момент выхода $\Sigma(t)$ на свободную поверхность $x = H$ обозначим через t_*, тогда $t_* = \dfrac{H}{a}$. Введем новые переменные (рис.6):

$$y = H - x, \quad \theta = t - t_*.$$

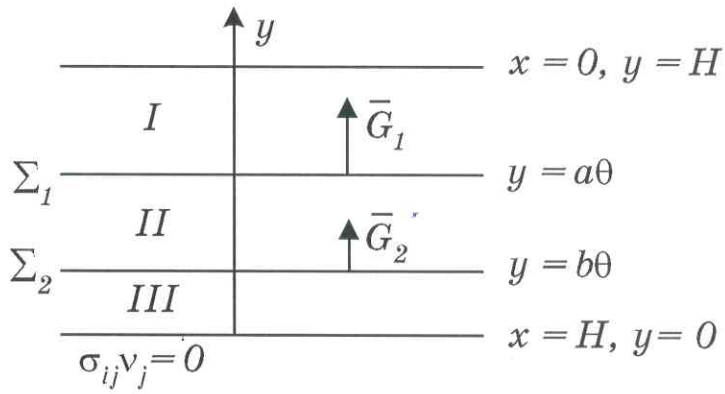


Рис.6

В переменных y, θ уравнение движения (1.14) также сведется к волновому уравнению (2.4), только

$$G = b = \left\{\rho^{-1}\left(\lambda + 2\mu - 2(\nu - \alpha - \beta)\right)\right\}^{1/2}.$$

Положим постоянные среды ν, α, β такими, что $a > b$ $(\nu > \alpha + \beta)$. Возникающую при этом волновую картину удобно проиллюстрировать на плоскости y, θ (рис.7).

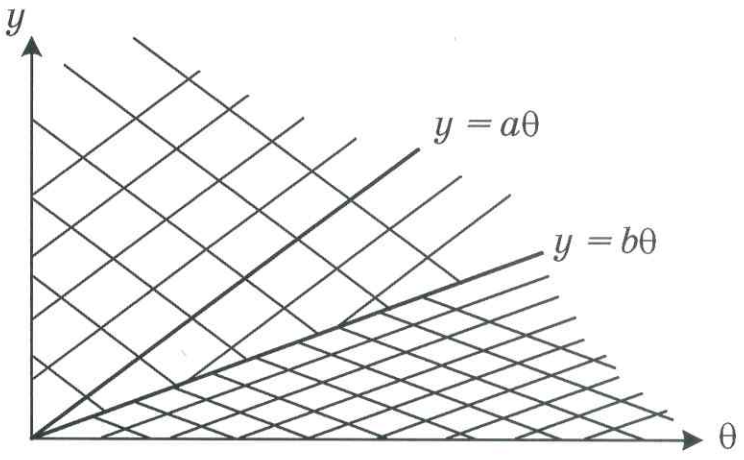


Рис.7

Перемещения в области между прямыми $\theta = 0$ и $y = a\theta$ (в зоне I на рис.6) известны и вычисляются зависимостью (2.5), если в ней осуществить введенную выше замену переменных

$$u^I = \varphi\left(\theta + \frac{y}{a}\right). \qquad (2.6)$$

На характеристической плоскости $y = a\theta$ возможен разрыв $\partial u/\partial y$ (плоскость возможного разрыва Σ_1 на рис.6). В области между прямыми $y = b\theta$ и $y = a\theta$ на рис.4 (в зоне II на рис.6) перемещения обязаны удовлетворять волновому уравнению (2.4) при $G = a$, а в области между прямыми $y = b\theta$ и $y = 0$ (рис.7) (в зоне III на рис.6) – волновому уравнению при $G = b$. Таким образом, общие решения в этих областях также представляются решением д'Аламбера

$$u^{II} = f_2\left(\theta - \frac{y}{a}\right) + g_2\left(\theta + \frac{y}{a}\right) \quad \text{при} \quad b\theta \leqslant y < a\theta, \tag{2.7}$$

$$u^{III} = f_3\left(\theta - \frac{y}{b}\right) + g_3\left(\theta + \frac{y}{b}\right) \quad \text{при} \quad 0 \leqslant y < b\theta. \tag{2.8}$$

Неизвестные функции f_2, g_2, f_3 и g_3 необходимо определить из граничных условий задачи. На поверхностях возможных разрывов Σ_1 и Σ_2 (рис.6) перемещения непрерывны:

$$[u]\Big|_{y=a\theta} = 0, \tag{2.9}$$

$$[u]\Big|_{y=b\theta} = 0. \tag{2.10}$$

Условие отсутствия внешней нагрузки на плоскости $y = 0$ запишем в виде:

$$\sigma_{11}(y,\theta)\Big|_{y=0} = \sigma_1\Big|_{y=0} = 0. \tag{2.11}$$

Поскольку компонента σ_1 тензора напряжений в области $0 \leqslant y < b\theta$ вычисляется зависимостью

$$\sigma_1 = (\lambda + 2\mu - 2(\nu - \alpha - \beta))\,\frac{\partial u}{\partial y},$$

то условие (2.11) сводится к требованию

$$\frac{\partial u}{\partial y}\Big|_{y=0} = 0.$$

Тогда согласно (2.8) имеем

$$f_3'(\theta) - g_3'(\theta) = 0. \tag{2.12}$$

Из граничных условий (2.9), (2.10) следует

$$\begin{gathered} f_3(0) + g_3(2\theta) = f_2\left(\left(1 - \frac{b}{a}\right)\theta\right) + g_2\left(\left(1 + \frac{b}{a}\right)\theta\right), \\ f_2(0) + g_2(2\theta) = \varphi(2\theta). \end{gathered} \tag{2.13}$$

Решениями системы функциональных уравнений (2.12) и (2.13) являются функции

$$\begin{gathered} g_3(\xi) = f_3(\xi) + \text{const}, \quad g_2(\xi) = \varphi(\xi) - f_2(0), \\ g_3(\xi) = f_2\left(\left(1 - \frac{b}{a}\right)\frac{\xi}{2}\right) + g_2\left(\left(1 + \frac{b}{a}\right)\frac{\xi}{2}\right) - f_3(0), \end{gathered} \tag{2.14}$$

где ξ – любой аргумент.

Функциональные зависимости (2.14) не позволяют найти все неизвестные функции, введенные решениями (2.7) и (2.8). Дополнительным условием для определения f_2, g_2, f_3 и g_3 является динамическое условие совместности разрывов на Σ_2 (при $y = b\theta$). В рассматриваемом случае оно может быть записано в виде

$$[\sigma_{11}] = -\rho b[v_1].$$

Отсюда следует

$$\begin{gathered} \{\lambda + 2\mu + 2(\nu - \alpha - \beta)\}\frac{\partial u^+}{\partial y} - \{\lambda + 2\mu - 2(\nu - \alpha - \beta)\}\frac{\partial u^-}{\partial y} = \\ = \rho b^2\left(\frac{\partial u^+}{\partial y} - \frac{\partial u^-}{\partial y}\right). \end{gathered}$$

Подставляя в данное равенство u^+ из (2.7) и u^- из (2.8), получим недостающее функциональное уравнение

$$f_2'\left(\left(1 - \frac{b}{a}\right)\theta\right) = g_2'\left(\left(1 + \frac{b}{a}\right)\theta\right). \tag{2.15}$$

Согласно (2.14) и (2.15) получаем

$$f_2(\xi) = \frac{1-\dfrac{b}{a}}{1+\dfrac{b}{a}}\varphi\left(\frac{1-\dfrac{b}{a}}{1+\dfrac{b}{a}}\xi\right), \quad g_2(\xi) = \varphi(\xi),$$

$$g_3(\xi) = \frac{1-\dfrac{b}{a}}{1+\dfrac{b}{a}}\varphi\left(\left(1+\frac{b}{a}\right)\frac{\xi}{2}\right) + \varphi\left(\left(1+\frac{b}{a}\right)\frac{\xi}{2}\right) = \tag{2.16}$$

$$= \frac{2}{1+\dfrac{b}{a}}\varphi\left(\left(1+\frac{b}{a}\right)\frac{\xi}{2}\right), \quad f_3(\xi) = g_3(\xi).$$

Функциональные зависимости (2.16) решают задачу. Используя их, окончательно получаем распределение перемещений при отражении ударной волны от свободной плоскости $y = 0$ $(x = H)$:

$$u^I = \varphi\left(\theta + \frac{y}{a}\right) \quad \text{при} \quad a\theta \leqslant y \leqslant H,$$

$$u^{II} = \frac{1-\dfrac{b}{a}}{1+\dfrac{b}{a}}\varphi\left(\frac{1+\dfrac{b}{a}}{1-\dfrac{b}{a}}\left(\theta - \frac{y}{a}\right)\right) + \varphi\left(\theta + \frac{y}{a}\right)$$

$$\text{при} \quad b\theta \leqslant y < a\theta, \tag{2.17}$$

$$u^{III} = \frac{1}{1+\dfrac{b}{a}}\left\{\varphi\left(\frac{1}{2}\left(1+\frac{b}{a}\right)\left(\theta - \frac{y}{a}\right)\right) + \right.$$

$$\left. + \varphi\left(\frac{1}{2}\left(1+\frac{b}{a}\right)\left(\theta + \frac{y}{a}\right)\right)\right\} \quad \text{при} \quad 0 \leqslant y < b\theta.$$

В (2.17) $\varphi(\xi)$ – задаваемая функция нагружения. Напомним, что решение (2.17) было получено при условии $a > b$ $(\nu > \alpha + \beta)$. В противном случае волновая картина на плоскости y, θ (аналог рис.7) имеет другой вид (рис.8).

Граничными условиями задачи в этом случае будут соотношения

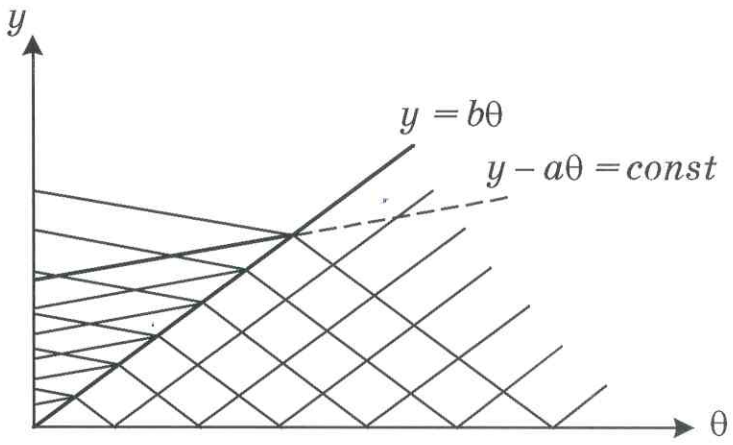


Рис.8

$$[u]\Big|_{y=b\theta} = 0, \quad \sigma_{11} = \sigma\Big|_{y=0} = 0.$$

Представляя, как и ранее, перемещения в области $0 \leqslant y < b\theta$ в виде решения д'Аламбера

$$u = m_3\left(\theta - \frac{y}{b}\right) + n_3\left(\theta + \frac{y}{b}\right)$$

и следуя граничным условиям, получим функциональные уравнения для определения m_3 и n_3:

$$m_3'(\xi) = n_3'(\xi),$$

$$n_3(\xi) = \varphi\left(\left(1 + \frac{b}{a}\right)\frac{\xi}{2}\right).$$

Следовательно, решение задачи имеет вид

$$u = \varphi\left(\theta + \frac{y}{a}\right) \quad \text{при} \quad b\theta \leqslant y \leqslant H,$$

$$u = \varphi\left(\frac{1}{2}\left(1 + \frac{b}{a}\right)\left(\theta - \frac{y}{b}\right)\right) + \varphi\left(\frac{1}{2}\left(1 + \frac{b}{a}\right)\left(\theta + \frac{y}{b}\right)\right)$$

при $\quad 0 \leqslant y < b\theta.$

Однако это решение не удовлетворяет динамическому условию совместности разрывов на плоскости $y = b\theta$, следовательно, оно

не может быть реализовано. Такое противоречие в модельной постановке краевой задачи заставляет считать, что $\alpha + \beta < \nu$ всегда. Материалов, для которых это неравенство не выполняется, в рамках данной модели не существует. Другими словами, для таких материалов непригодна предложенная модель разносопротивляющейся изотропной упругой среды. При использовании данного неравенства в процессе обработки результатов экспериментов по определению постоянных λ, μ, ν, α, β следует помнить, что в нем участвуют адиабатические постоянные, а не изотермические, и учитывать связи между ними, аналогичные (1.7).

Рассмотрим ограничения, следующие из термодинамического условия совместности разрывов (1.33) на плоской одномерной ударной волне. В данном случае имеем

$$\begin{gathered} \sigma_{11} = \sigma_1 = \{\lambda + 2\mu - 2k(\nu - \alpha - \beta)\}\, u_{1,1}, \\ W = \left\{\frac{\lambda}{2} + \mu - k(\nu - \alpha - \beta)\right\} u_{1,1}^2. \end{gathered} \tag{2.18}$$

Если введенный параметр k не меняет своего значения на поверхности разрывов, то, учитывая предположение о малости деформаций, неравенство (1.33) обращается в тождество при подстановке в него (2.18). Следовательно, ударные волны являются изэнтропическими. Этого и следовало ожидать, так как поверхности разрывов в этом случае совпадают с характеристическими поверхностями волнового уравнения, справедливого по обе стороны поверхности разрывов.

Рассмотрим случай, когда $k^+ = 1$, а $k^- = -1$ ($[k] = 2$), т.е. перед поверхностью разрывов среда растянута, а за ней сжата. Вычислим разрывы величин, входящих в (1.33). Согласно (1.27)

и (2.18) получаем

$$[u_{1,1}] = \tau, \quad [v_1] = -G\tau,$$

$$[W] = \left(\frac{\lambda}{2} + \mu\right)\left(2u_{1,1}\tau - \tau^2\right) - (\nu - \alpha - \beta)\left[ku_{1,1}^2\right] = \tag{2.19}$$

$$= \left(\frac{\lambda}{2} + \mu\right)\left(2u_{1,1}\tau - \tau^2\right) - (\nu - \alpha - \beta)\left(2u_{1,1}^2 - 2u_{1,1}\tau + \tau^2\right).$$

Подставляя (2.18), (2.19) в (1.33), получим

$$4(\nu - \alpha - \beta)u_{1,1}\tau + \frac{1}{2}\rho G^2\tau^2 - \left(\frac{\lambda}{2} + \mu + \nu - \alpha - \beta\right)\tau^2 - \tag{2.20}$$

$$-2(\nu - \alpha - \beta)u_{1,1}^2 \geqslant 0.$$

В неравенстве (2.20) необходимо считать $G = a$, что следует из рассмотренного выше примера. Но в этом случае непосредственно из (2.20) можно получить

$$(\nu - \alpha - \beta)(u_{1,1}^+ - 2u_{1,1}^-) \geqslant 0. \tag{2.21}$$

Поскольку здесь $u_{1,1}^+ > 0$, $u_{1,1}^- < 0$, то для выполнения неравенства (2.21) необходимо удовлетворить условию $\nu > \alpha + \beta$, что было получено ранее как условие существования решения краевой задачи об отражении ударной волны сжатия от свободной поверхности. Следовательно, в разномодульной изотропной упругой среде возможна продольная ударная волна сжатия, т.е. ударный переход из растянутого состояния в сжатое термодинамически возможен.

В случае $k^+ = -1$, $k^- = 1$ скорость распространения плоскости разрывов $G = b$. Тогда из (1.33) совершенно аналогично получаем то же неравенство (2.21). Но так как $u_{1,1}^+ < 0$, $u_{1,1}^- > 0$, то вывод из него оказывается противоположным: для существования такой плоскости разрывов необходимо, чтобы $\nu < \alpha + \beta$. Ранее было показано, что это невозможно. Следовательно, скачкообразный переход из сжатого деформированного состояния в растянутое невозможен, это запрещено вторым законом термодинамики.

Эти выводы справедливы и для других одномерных задач с продольными ударными волнами, т.е. для случаев цилиндрической и сферической симметрии. Следовательно, когда $u_{1,1}$ $(u_{r,r})$ не меняет знак при переходе через поверхность разрывов, то продольная ударная волна в рассматриваемом приближении необходимо изэнтропическая. Когда на поверхности разрывов знак $u_{1,1}$ $(u_{r,r})$ изменяется, то из второго закона термодинамики следует аналог теоремы Цемплена для идеального газа о существовании только ударных волн сжатия и термодинамической невозможности ударных волн расширения.

§ 2.2. Основные соотношения. Автомодельные одномерные задачи

Рассмотрим разномодульное упругое полупространство. Выберем ортогональную систему координат таким образом, чтобы ось x_1 была перпендикулярна его границе, а оси x_2, x_3 лежали бы в граничной плоскости. Как и ранее будем считать, что распространение деформаций в среде происходит посредством плоских поверхностей разрывов, движущихся в положительном направлении оси x_1, компоненты вектора перемещений при этом будут зависеть только от одной пространственной переменной:

$$u_1 = u_1(x_1, t), \quad u_2 = u_2(x_1, t), \quad u_3 = u_3(x_1, t). \tag{2.22}$$

Положим, что до начала ударного воздействия на границу среда уже подвержена одномерной однородной деформации такой, что

$$u_{1,1}^{(0)} = \text{const}, \quad u_{2,1}^{(0)} = 0, \quad u_{3,1}^{(0)} = \text{const}, \tag{2.23}$$

а все остальные компоненты тензора градиента вектора перемещений равны нулю. Заметим, что для произвольного деформированного состояния выполнение условий (2.23) достигается соответствующим выбором координатных осей x_2, x_3. Таким образом,

деформированное состояние, определяемое соотношениями (2.23), можно считать произвольным одномерным. Отметим, что при $u_{1,1}=0$ и $m=u_{2,1}^2+u_{3,1}^2=0$ функция упругого потенциала W, определенная в форме (1.9), теряет аналитичность. Отсюда и следует необходимость задания ненулевых предварительных деформаций (2.23).

Используя соотношения (1.46), можно вычислить начальное напряженное состояние среды

$$\begin{gathered}
\sigma_{11}^{(0)}=(\lambda+2\mu)u_{1,1}^{(0)}- \\
-k\frac{(\nu-\alpha-\beta)(2+3\theta)+\left(\nu-\dfrac{3}{2}\beta\right)\theta^2}{\sqrt{(1+\theta)^3}}u_{1,1}^{(0)}=\text{const}, \\
\sigma_{13}^{(0)}=\sigma_{31}^{(0)}=\mu u_{3,1}^{(0)}- \\
-\frac{k}{2}\frac{\nu+\alpha-2\beta+\left(\nu+\dfrac{3}{2}\beta\right)\theta}{\sqrt{(1+\theta)^3}}u_{3,1}^{(0)}=\text{const}, \\
\sigma_{12}^{(0)}=\sigma_{21}^{(0)}=\sigma_{22}^{(0)}=\sigma_{23}^{(0)}=\sigma_{32}^{(0)}=\sigma_{33}^{(0)}=0,
\end{gathered} \tag{2.24}$$

соответствующее заданным предварительным деформациям (2.23).

Пусть начиная с момента времени $t=0$ на границе $x_1=0$ упругого полупространства $x_1\geqslant 0$ напряжения σ_{11}, σ_{21}, σ_{31} становятся отличными от $\sigma_{11}^{(0)}$, $\sigma_{21}^{(0)}$, $\sigma_{31}^{(0)}$ и далее остаются постоянными:

$$\begin{gathered}
\sigma_{11}\Big|_{x_1=0}=\sigma_{11}^*=\text{const}, \\
\sigma_{21}\Big|_{x_1=0}=\sigma_{21}^*=\text{const}, \\
\sigma_{31}\Big|_{x_1=0}=\sigma_{31}^*=\text{const}.
\end{gathered} \tag{2.25}$$

Положим, что при постановке задачи будет рассматриваться только такое ударное воздействие на границу, которое приводит к дальнейшему сжатию среды. Для этого, согласно результатам первой главы и §2.1 настоящей главы, задаваемые значения σ_{11}^* и

σ_{31}^* должны удовлетворять условиям

$$\sigma_{11}^* < 0, \quad |\sigma_{11}^*| > |\sigma_{11}^{(0)}|, \quad |\sigma_{31}^*| > |\sigma_{31}^{(0)}|, \tag{2.26}$$

т.е. происходит дальнейшее нагружение среды. Поскольку данные условия нагружения вызывают такое деформированное состояние, при котором только $u_{1,1} \neq 0$, $u_{2,1} \neq 0$ и $u_{3,1} \neq 0$, то во всей области деформирования

$$u_{1,1} < 0, \quad |u_{1,1}| > |u_{1,1}^{(0)}|, \quad u_{2,1} > 0, \quad u_{3,1} > 0. \tag{2.27}$$

Последние два неравенства (2.27) достигаются соответствующим выбором осей координат.

Задача об ударном нагружении предварительно деформированного полупространства $x_1 \geqslant 0$ с граничными условиями (2.25) поставлена в напряжениях. Эту же задачу можно поставить и в перемещениях. Будем считать, что до момента времени $t = 0$ среда покоится и деформации удовлетворяют соотношениям (2.25). Соответствующие начальные напряжения постоянны и вычисляются согласно (2.24). С момента времени $t = 0$ происходит ударное нагружение среды, которое приводит к движению точек граничной плоскости $x_1 = 0$ по закону

$$x_i = v_i^* t, \quad v_i^* = \text{const}, \quad i = 1, 2, 3. \tag{2.28}$$

Постоянство v_i^* и σ_{ij}^* определяет класс автомодельных задач, который будет рассмотрен далее в настоящей главе.

Согласно условиям (2.27), во всей области деформирования $u_{1,1}$ отрицательна и не меняет свой знак, т.е. в соотношениях (1.46)

$k=-1$ и компоненты тензора напряжений можно записать в виде:

$$\sigma_{11}=\left\{\lambda+2\mu+\frac{(\nu-\alpha-\beta)(2+3\theta)+(\nu-3\beta/2)\,\theta^2}{\sqrt{(1+\theta)^3}}\right\}u_{1,1},$$

$$\sigma_{12}=\sigma_{21}=\left\{\mu+\frac{1}{2}\frac{\nu+\alpha-2\beta+(\nu+3\beta/2)\,\theta}{\sqrt{(1+\theta)^3}}\right\}u_{2,1}, \tag{2.29}$$

$$\sigma_{13}=\sigma_{31}=\left\{\mu+\frac{1}{2}\frac{\nu+\alpha-2\beta+(\nu+3\beta/2)\,\theta}{\sqrt{(1+\theta)^3}}\right\}u_{3,1}.$$

Уравнения движения точек среды (1.14) в случае одномерной однородной деформации с учетом (2.29) принимают вид:

$$\begin{cases} b_1u_{1,11}+b_2u_{2,11}+b_3u_{3,11}=\rho\dfrac{\partial^2u_1}{\partial t^2}, \\ b_4u_{1,11}+b_5u_{2,11}+b_6u_{3,11}=\rho\dfrac{\partial^2u_2}{\partial t^2}, \\ b_7u_{1,11}+b_8u_{2,11}+b_9u_{3,11}=\rho\dfrac{\partial^2u_3}{\partial t^2}. \end{cases} \tag{2.30}$$

В (2.30) введены обозначения:

$$b_1=a_1a_4u_{1,1}+a_5,\quad b_2=a_2a_4u_{1,1},\quad b_3=a_3a_4u_{1,1},$$
$$b_4=a_1a_6u_{2,1},\quad b_5=a_2a_6u_{2,1}+a_7,\quad b_6=a_3a_6u_{2,1},$$
$$b_7=a_1a_6u_{3,1},\quad b_8=a_2a_6u_{3,1},\quad b_9=a_3a_6u_{3,1}+a_7,$$

$$a_1=-\frac{2\theta}{u_{1,1}},\quad a_2=\frac{u_{2,1}}{u_{1,1}^2},\quad a_3=\frac{u_{3,1}}{u_{1,1}^2},$$
$$a_4=\frac{3(\nu-\alpha-\beta)+(2\nu-3\beta)\theta}{\sqrt{(1+\theta)^3}}-$$
$$-\frac{3}{2}\frac{(\nu-\alpha-\beta)(2+3\theta)+(\nu-3\beta/2)\,\theta^2}{\sqrt{(1+\theta)^5}},$$
$$a_5=\lambda+2\mu+\frac{(\nu-\alpha-\beta)(2+3\theta)+(\nu-3\beta/2)\,\theta^2}{\sqrt{(1+\theta)^3}},$$

$$a_6 = \frac{\frac{\nu}{2} - \frac{3}{4}\beta}{\sqrt{(1+\theta)^3}} - \frac{3}{2}\frac{\frac{\nu}{2} + \frac{\alpha}{2} - \beta + \left(\frac{\nu}{2} - \frac{3}{4}\beta\right)\theta}{\sqrt{(1+\theta)^5}},$$

$$a_7 = \mu + \frac{\frac{\nu}{2} + \frac{\alpha}{2} - \beta + \left(\frac{\nu}{2} + \frac{3}{4}\beta\right)\theta}{\sqrt{(1+\theta)^3}}.$$

Система уравнений (2.30) является нелинейной системой дифференциальных уравнений в частных производных. До настоящего времени не разработано приемов построения обобщенных аналитических решений для подобных систем в общем случае. Наиболее простыми решениями таких систем уравнений являются автомодельные движения. Как уже отмечалось, в нашем случае задача об ударе по полупространству оказывается автомодельной, когда граничные условия заданы в виде (2.25) или (2.28). Введем замену переменных

$$\xi = \frac{x_1}{c_1 t}, \tag{2.31}$$

и положим, что компоненты вектора перемещений выражаются зависимостями

$$u_1 = c_1 t w(\xi), \quad u_2 = c_1 t z(\xi), \quad u_3 = c_1 t y(\xi), \tag{2.32}$$

где w, z, y – компоненты безразмерного вектора перемещений в координатном пространстве ξ.

Следует отметить, что согласно зависимостям (2.31) и (2.32)

$$\begin{gathered} u_{1,1} = w', \quad u_{2,1} = z', \quad u_{3,1} = y', \\ v_1 = \dot{u}_1 = c_1(w - w'\xi), \\ v_2 = \dot{u}_2 = c_1(z - z'\xi), \\ v_3 = \dot{u}_3 = c_1(y - y'\xi). \end{gathered} \tag{2.33}$$

Переходя в (2.30) от частных производных к полным при помощи соотношений (2.31), (2.32) и (2.33), получим систему обыкно-

венных дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} (b_1 - \rho c_1^2 \xi^2) w'' + b_2 z'' + b_3 y'' = 0, \\ b_4 w'' + (b_5 - \rho c_1^2 \xi^2) z'' + b_6 y'' = 0, \\ b_7 w'' + b_8 z'' + (b_9 - \rho c_1^2 \xi^2) y'' = 0, \end{cases} \tag{2.34}$$

где

$$b_1 = a_1 a_4 w' + a_5, \quad b_2 = a_2 a_4 w', \quad b_3 = a_3 a_4 w',$$

$$b_4 = a_1 a_6 z', \quad b_5 = a_2 a_6 z' + a_7, \quad b_6 = a_3 a_6 z',$$

$$b_7 = a_1 a_6 y', \quad b_8 = a_2 a_6 y', \quad b_9 = a_3 a_6 y' + a_7,$$

$$a_1 = -\frac{2\theta}{w'}, \quad a_2 = \frac{z'}{(w')^2}, \quad a_3 = \frac{y'}{(w')^2}, \quad \theta = -\frac{1}{2}\frac{(z')^2 + (y')^2}{(w')^2}.$$

Коэффициенты a_4, a_5, a_6, a_7 в (2.34) записываются аналогично обозначениям системы (2.30).

Поскольку система уравнений (2.34) однородная, то существование нетривиального решения возможно только при выполнении условия:

$$\begin{vmatrix} b_1 - \rho c_1^2 \xi^2 & b_2 & b_3 \\ b_4 & b_5 - \rho c_1^2 \xi^2 & b_6 \\ b_7 & b_8 & b_9 - \rho c_1^2 \xi^2 \end{vmatrix} = 0. \tag{2.35}$$

В областях, где (2.35) не выполняется, решение оказывается тривиальным:

$$w' = \text{const}, \quad z' = \text{const}, \quad y' = \text{const}. \tag{2.36}$$

Определитель (2.35) может обращаться в ноль либо при некотором значении $\xi = \xi^*$ (что соответствует ударной волне), либо в целом интервале изменения ξ: $\xi^- \leqslant \xi \leqslant \xi^+$ (ξ^+ и ξ^- определяют положение двух слабых волн разрывов ускорений, которые являются передним и задним фронтами простой волны).

Итак, в зонах между ударными и простыми волнами решение системы однородных дифференциальных уравнений (2.34) тривиальных

альное, т.е. согласно (2.36) в таких областях имеем

$$w = p\xi + d, \quad z = g\xi + f, \quad y = s\xi + h. \tag{2.37}$$

В (2.37) p, g, s, d, f, h – произвольные постоянные интегрирования системы (2.34). Они различны для каждой зоны между ударными волнами, между передним и задним фронтами простой волны, между ударной и простой волной, а также между последней из волн и нагружаемой граничной плоскостью.

Согласно соотношениям (2.37) получаем

$$u_{1,1} = p, \quad u_{2,1} = g, \quad u_{3,1} = s, \tag{2.38}$$

$$v_1 = c_1 d, \quad v_2 = c_1 f, \quad v_3 = c_1 h. \tag{2.39}$$

Зависимости (2.38) и (2.39) определяют различие в постановке задач в напряжениях и перемещениях. Если задача ставится в напряжениях, то достаточно в области, примыкающей к граничной плоскости, считать известными значения постоянных интегрирования p, g, s. Когда заданы напряжения σ_{11}^*, σ_{21}^*, σ_{31}^*, то эти параметры можно вычислить из системы уравнений

$$\begin{cases} \left(\lambda + 2\mu + \dfrac{(\nu - \alpha - \beta)(2 + 3\theta) + \left(\nu - \dfrac{3}{2}\beta\right)\theta^2}{\sqrt{(1+\theta)^3}} \right) p = \sigma_{11}^*, \\ \left(\mu + \dfrac{\dfrac{\nu}{2} + \dfrac{\alpha}{2} - \beta + \left(\dfrac{\nu}{2} + \dfrac{3}{4}\beta\right)\theta}{\sqrt{(1+\theta)^3}} \right) g = \sigma_{21}^*, \\ \left(\mu + \dfrac{\dfrac{\nu}{2} + \dfrac{\alpha}{2} - \beta + \left(\dfrac{\nu}{2} + \dfrac{3}{4}\beta\right)\theta}{\sqrt{(1+\theta)^3}} \right) s = \sigma_{31}^*, \end{cases}$$

где $\theta = \dfrac{1}{2}\dfrac{g^2 + s^2}{p^2}$.

При постановке задачи в перемещениях в зоне, примыкающей

к границе полупространства, известными оказываются d, f и h, а значения p, g, s вычисляются в процессе решения задачи.

Наряду с граничными условиями (2.25) и (2.28) системе дифференциальных уравнений (2.34) следует поставить в соответствие еще и условия на поверхностях разрывов.

На каждой ударной волне $\Sigma(t)$ ($\xi = \xi^*$) обязаны выполняться

а) динамические условия совместности разрывов (1.29), следующие из закона сохранения импульса, которые при данной постановке задачи принимают форму:

$$[\sigma_{i1}] = -\rho G[v_i], \quad i = 1, 2, 3, \tag{2.40}$$

где G – скорость распространения соответствующей ударной волны;

б) условия непрерывности перемещений:

$$[u_i]\Big|_{x_1 = \int\limits_0^t G(\xi)d\xi} = 0. \tag{2.41}$$

Учитывая соотношения (2.37), условия (2.41) можно также переписать в виде

$$\begin{aligned} p^+\xi^* + d^+ &= p^-\xi^* + d^-, \\ g^+\xi^* + f^+ &= g^-\xi^* + f^-, \\ s^+\xi^* + h^+ &= s^-\xi^* + h^-. \end{aligned} \tag{2.42}$$

Решение в зоне простой волны, т.е. между ее передним $\xi = \xi^+$ и задним $\xi = \xi^-$ фронтами, получаем путем интегрирования в области $\xi = [\xi^+; \xi^-]$ системы уравнений, состоящей из обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка (2.35) и двух обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, взятых из (2.34). В результате такого интегрирования необходимо вычислить пять произвольных постоянных из соответствующих граничных условий. Остановимся на последних. Во -первых, на переднем и заднем фронтах простой волны (которые, как уже бы-

ло отмечено, являются волнами ускорений) непрерывны скорости перемещений, т.е.

$$[v_i]\Big|_{x_1=\int\limits_0^t G(\xi)d\xi} = 0. \tag{2.43}$$

В данном случае G – скорость соответствующего фронта простой волны. Условия (2.43) с учетом (2.32) можно записать в виде:

$$\begin{aligned} [w - w'\xi] &= 0, \\ [z - z'\xi] &= 0, \\ [y - y'\xi] &= 0 \end{aligned} \tag{2.44}$$

при $\xi = \xi^+$ и $\xi = \xi^-$.

Во-вторых, еще три условия для простой волны следуют из динамических условий совместности первого порядка.

Отметим, что в результате динамического воздействия (2.25) или (2.28) плоскостей разрывов скоростей или ускорений может возникнуть несколько. Пусть в среде распространяется n ударных волн и m простых. Тогда необходимо имеем $6n + 11m$ произвольных постоянных интегрирования, для определения которых существует $6n + 12m + 3$ граничных условий. При этом остаются неизвестными еще $n + 2m$ параметров ξ^*, ξ^+ ξ^-, определяющих положение плоскостей разрывов. Приравняем количество неизвестных постоянных интегрирования к числу граничных условий:

$$7n + 13m = 6n + 12m + 3.$$

Отсюда получим, что в результате ударного воздействия в среде могут возникать волновые картины из различных комбинаций ударных и простых волн, общее количество которых $n + m = 3$. Согласно соотношениям §1.4, при выбранном характере воздействия (2.25) или (2.28) в разномодульной среде, подверженной предварительным деформациям (2.20), возможно возникновение

трех типов плоских ударных волн – квазипродольной, квазипоперечной и нейтральной. Сравнивая выражения (1.51), (1.54), (1.55) для скоростей этих плоскостей разрывов, можно утверждать, что передним фронтом распространения деформаций изменения объема является квазипродольная ударная волна. Как уже было сказано ранее, соотношение между скоростями квазипоперечной и нейтральной ударных волн, несущих в среду деформации изменения формы, можно определить только в процессе решения задачи.

Помимо динамических условий совместности разрывов (2.40) и условий непрерывности перемещений (2.41), на поверхности сильных разрывов необходимо выполнение термодинамического условия совместности (1.33), которое в силу предположения о малости деформаций при одномерном деформировании можно записать в виде:

$$\frac{1}{2}\rho G[v_j][v_j] + G[W] + \sigma_{ij}[v_i]\nu_j \geqslant 0. \tag{2.45}$$

Невыполнение условия (2.45) на какой -либо ударной волне является критерием для пересмотра постановки краевой задачи и замены этой волны на простую.

§ 2.3. Нормальный удар по деформированному полупространству

Пусть до начала ударного воздействия на границу предварительное напряженное и деформированное состояние упругого полупространства $x_1 \geqslant 0$ определяется параметрами

$$u_{1,1}^{(0)} = p_0, \quad u_{3,1}^{(0)} = s_0. \tag{2.46}$$

Среда при этом покоится, т.е. компоненты вектора скорости перемещений точек среды $\bar{v}^{(0)}$ равны нулю:

$$v_1^{(0)} = v_2^{(0)} = v_3^{(0)} = 0. \tag{2.47}$$

Положим, что в момент времени $t = 0$ точки границы полупространства начинают двигаться со скоростью $\bar{v}^* = \{v_1^*, 0, 0\}$ по

закону $x_1 = v_1^* t$, $v_1^* = \text{const}$.

Данная задача поставлена в перемещениях и, безусловно, является автомодельной. Таким образом, согласно соотношениям §2.2 настоящей главы, вычисляемые в процессе решения параметры задачи можно записать в виде

$$\begin{aligned} u_{1,1} &= p, \quad u_{3,1} = s, \\ v_1 &= c_1 d, \quad v_3 = c_1 h. \end{aligned} \tag{2.48}$$

Значения p, s, d, h изменяются скачком на плоскостях сильных разрывов и постоянны в областях между ними. В зоне простой волны p, s, d, h являются функциями автомодельной переменной ξ и могут быть определены путем интегрирования системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений, одно их которых – соответствующим образом переписанное условие (2.35), другое выбирается из записанной для рассматриваемого случая системы (2.34).

Используя соотношения (2.48), запишем граничные условия, соответствующие нормальному удару по плоскости $x_1 = 0$:

$$d_2 = \frac{v_1^*}{c_1}, \quad h_2 = 0. \tag{2.49}$$

При таком ударном воздействии передним фронтом распространяющихся по среде деформаций будет квазипродольная ударная волна Σ_1 ($\xi = \xi_1$) (рис.9).

На данной ударной волне, движущейся со скоростью G_1, необходимо потребовать выполнение динамических условий совместности разрывов

$$\begin{aligned} [\sigma_{11}] &= -\rho G_1 [v_1], \\ [\sigma_{31}] &= -\rho G_1 [v_3]. \end{aligned} \tag{2.50}$$

Кинематические условия совместности сводятся в случае ударных волн к условиям Адамара

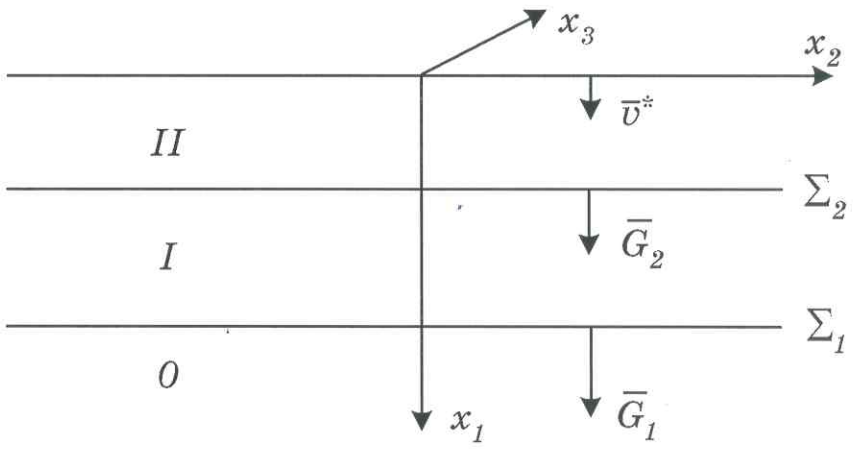


Рис.9

$$[v_1] = -G_1[u_{1,1}], \quad [v_3] = -G_1[u_{3,1}],$$

поскольку на плоскостях разрывов выполняются условия непрерывности перемещений

$$[u_1] = 0, \quad [u_3] = 0. \tag{2.51}$$

Последние с учетом (2.42) и (2.47) можно представить в виде

$$\begin{aligned} p_0\xi_1 &= p_1\xi_1 + d_1, \\ s_0\xi_1 &= s_1\xi_1 + h_1. \end{aligned} \tag{2.52}$$

Согласно результатам главы 1, передним фронтом распространяющихся сдвиговых деформаций может оказаться квазипоперечная ударная волна Σ_2 ($\xi = \xi_2$), которая движется со скоростью G_2 за квазипродольной волной Σ_1 (рис.9). На плоскости Σ_2 также обязаны выполняться условия (2.50) и (2.51). Последние запишем аналогично соотношениям (2.52):

$$\begin{aligned} p_1\xi_2 + d_1 &= p_2\xi_2 + d_2, \\ s_1\xi_2 + h_1 &= s_2\xi_2. \end{aligned} \tag{2.53}$$

Таким образом, решение задачи заключается в отыскании неизвестных значений d_1, h_1, p_1 и s_1 в области между ударными

волнами Σ_1 и Σ_2 (в зоне I на рис.9), p_2 и s_2 в области между волной Σ_2 и граничной плоскостью $x_1 = 0$ (в зоне II на рис.9), а также скоростей G_1, G_2 или положения ударных волн ξ_1 и ξ_2, соответствующих заданным краевым условиям (2.46), (2.47) и (2.49). Для определения этих неизвестных запишем систему из восьми нелинейных алгебраических уравнений, включающую соотношения (2.52), (2.53), а также динамические условия совместности (2.50) на двух ударных волнах в виде

$$\begin{aligned}
&\sigma_{11}(p_0, s_0) - \sigma_{11}(p_1, s_1) = \rho G_1^2 (p_0 - p_1), \\
&\sigma_{31}(p_0, s_0) - \sigma_{31}(p_1, s_1) = \rho G_1^2 (s_0 - s_1), \\
&\sigma_{11}(p_1, s_1) - \sigma_{11}(p_2, s_2) = \rho G_2^2 (p_1 - p_2), \\
&\sigma_{31}(p_1, s_1) - \sigma_{31}(p_2, s_2) = \rho G_2^2 (s_1 - s_2).
\end{aligned} \tag{2.54}$$

Положение ударных волн ξ_1 и ξ_2 связано со скоростями G_1 и G_2 зависимостями

$$\xi_1 = \frac{G_1}{c_1} = M_1, \quad \xi_2 = \frac{G_2}{c_1} = M_2. \tag{2.55}$$

Поэтому перепишем систему уравнений (2.54) в обезразмеренном виде:

$$\begin{cases}
\tilde{\sigma}_{11}(p_0, s_0) - \tilde{\sigma}_{11}(p_1, s_1) = M_1^2 (p_0 - p_1), \\
\tilde{\sigma}_{31}(p_0, s_0) - \tilde{\sigma}_{31}(p_1, s_1) = M_1^2 (s_0 - s_1), \\
\tilde{\sigma}_{11}(p_1, s_1) - \tilde{\sigma}_{11}(p_2, s_2) = M_2^2 (p_1 - p_2), \\
\tilde{\sigma}_{31}(p_1, s_1) - \tilde{\sigma}_{31}(p_2, s_2) = M_2^2 (s_1 - s_2),
\end{cases} \tag{2.56}$$

$$\tilde{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

Четыре неизвестных d_1, h_1, p_2, s_2 можно исключить из системы (2.52)-(2.54), выражая их из соотношений (2.52), (2.53):

$$
\begin{aligned}
d_1 &= (p_0 - p_1)M_1, \\
h_1 &= (s_0 - s_1)M_1, \\
p_2 &= p_1 + (p_0 - p_1)\frac{M_1}{M_2} - \frac{d_2}{M_2}, \\
s_2 &= s_1 + (s_0 - s_1)\frac{M_1}{M_2}.
\end{aligned}
\tag{2.57}
$$

Исключение неизвестных параметров p_2, s_2 в уравнениях (2.56) приводит к замкнутой системе четырех нелинейных уравнений относительно четырех неизвестных p_1, s_1, M_1, M_2:

$$
\begin{cases}
\tilde{\sigma}_{11}(p_0, s_0) - \tilde{\sigma}_{11}(p_1, s_1) = M_1^2(p_0 - p_1), \\
\tilde{\sigma}_{31}(p_0, s_0) - \tilde{\sigma}_{31}(p_1, s_1) = M_1^2(s_0 - s_1), \\
\tilde{\sigma}_{11}(p_1, s_1) - \tilde{\sigma}_{11}\left(p_1 + (p_0 - p_1)\dfrac{M_1}{M_2} - \dfrac{d_2}{M_2}, s_1 + (s_0 - s_1)\dfrac{M_1}{M_2}\right) = \\
\qquad = M_2(d_2 - (p_0 - p_1)M_1), \\
\tilde{\sigma}_{31}(p_1, s_1) - \tilde{\sigma}_{31}\left(p_1 + (p_0 - p_1)\dfrac{M_1}{M_2} - \dfrac{d_2}{M_2}, s_1 + (s_0 - s_1)\dfrac{M_1}{M_2}\right) = \\
\qquad = M_1 M_2(s_1 - s_0).
\end{cases}
$$

Данная система уравнений может быть исследована численно. По найденным значениям параметров p_1, s_1, M_1, M_2 другие параметры напряженного и деформированного состояния определяются соотношениями (1.11), (2.39), (2.57).

В процессе проведения описанного выше вычислительного эксперимента следует проверить возможность такой постановки задачи. Необходимым условием, чтобы такая постановка оказалась возможной, является выполнимость законов термодинамики, т.е. термодинамического условия совместности (2.45) после подстановки в него найденных параметров. Если неравенство не выполняется, то соответствующую ударную волну необходимо заменить на простую волну с передним фронтом ξ^+ и задним фронтом ξ^- (рис.10).

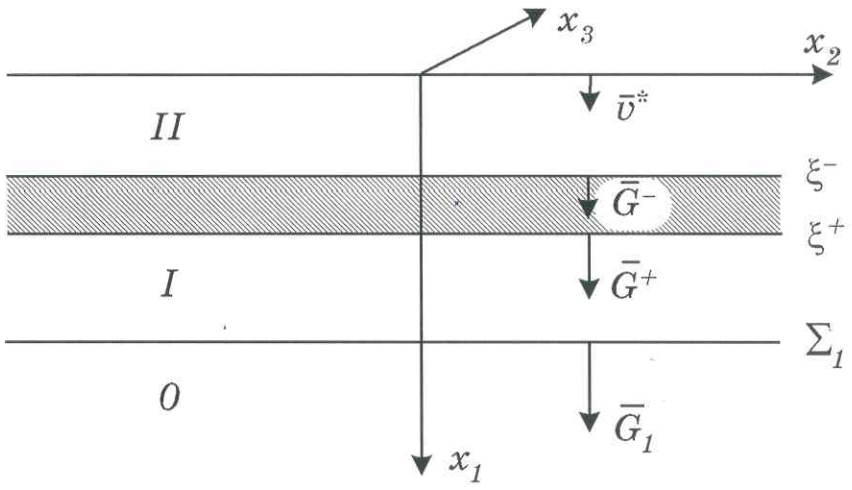


Рис.10

В зоне простой волны возможно существование нетривиального решения системы уравнений (2.34), которая в данном случае может быть записана в виде

$$\begin{cases} (b_1 - \rho c_1^2 \xi^2) w'' + b_3 y'' = 0, \\ b_7 w'' + (b_9 - \rho c_1^2 \xi^2) y'' = 0. \end{cases} \tag{2.58}$$

Решение в области простой волны определяется интегрированием системы обезразмеренных обыкновенных дифференциальных уравнений, следующей из (2.58):

$$\begin{cases} (\tilde{b}_1 - \xi^2) w'' + \tilde{b}_3 y'' = 0, \\ (\tilde{b}_1 - \xi^2)(\tilde{b}_9 - \xi^2) - \tilde{b}_7 \tilde{b}_3 = 0, \end{cases} \tag{2.59}$$

где коэффициенты $\tilde{b}_i = \dfrac{b_i}{\lambda + 2\mu}$ определяются соответственно обозначениям, введенным для системы (2.34).

В результате численных расчетов установлено, что возникновение в полупространстве определенной волновой картины при нормальном ударе по границе зависит от упругих свойств материала (параметров λ, μ, ν, α, β), а также от величины задаваемых предварительных деформаций $u_{1,1}^{(0)}$, $u_{3,1}^{(0)}$ и нормальной составляющей скорости удара $v_1^* = c_1 d_2$. Приведем результаты некоторых численных экспериментов.

1. Значения параметров $\lambda = 38,7 \cdot 10^3$МПа, $\mu = 34,8 \cdot 10^3$МПа, $\nu = -4,8 \cdot 10^3$МПа, $\alpha = -2,3 \cdot 10^3$МПа выберем соответствующими упругим свойствам диабаза [81]. Величина упругого модуля $\beta = -3,3 \cdot 10^3$МПа задана таким образом, чтобы выполнялось условие $\alpha + \beta < \nu$, полученное в §2.1 настоящей главы, при $\nu < 0$. Для материала с такими свойствами получено решение с двумя ударными волнами при краевых условиях $p_0 = -0,05 \cdot 10^{-3}$, $s_0 = 0,001$, $d_2 = 0,001$.

Как показано на рис.11, на котором представлены диаграммы распределения параметров напряженно-деформированного состояния и движения точек среды p, s, d, h, при заданных значениях p_0, s_0 и d_2 на квазипродольной ударной волне Σ_1 происходит дальнейшее сжатие материала и одновременно с этим уменьшается предварительных сдвиг. В зоне I между плоскостями Σ_1 и Σ_2 компоненты вектора скорости перемещений точек среды $v_1^{(I)} = c_1 d_1$ и $v_3^{(I)} = c_1 h_1$ становятся отличными от нуля и постоянными. Идущая за квазипродольной волной Σ_1 квазипоперечная ударная волна Σ_2 наряду с увеличением сдвиговых деформаций вызывает незначительное увеличение продольных, т.е. является волной сжатия.

Изменение параметров движения среды и характеристик напряженно-деформированного состояния с изменением интенсивности ударного воздействия ($v_1^* = c_1 d_2$) при заданных выше упругих модулях и краевых условиях показано на графиках на рис.12.

Заметим, что в этом случае функция $M_2(d_2)$ является монотонно убывающей (рис.12,е) и свои максимальное и минимальное значения принимает на концах интервала изменения d_2. С другой стороны, функция $M_1(d_2)$ достигает своего максимума внутри интервала изменения d_2 (рис.12,д). Анализ графиков остальных функций на рис.12 позволяет сделать следующие выводы: при увеличении скорости движения граничной плоскости (величины d_2) увеличиваются интенсивности разрывов $[p] = p_0 - p_1$, $[s] = s_0 - s_1$

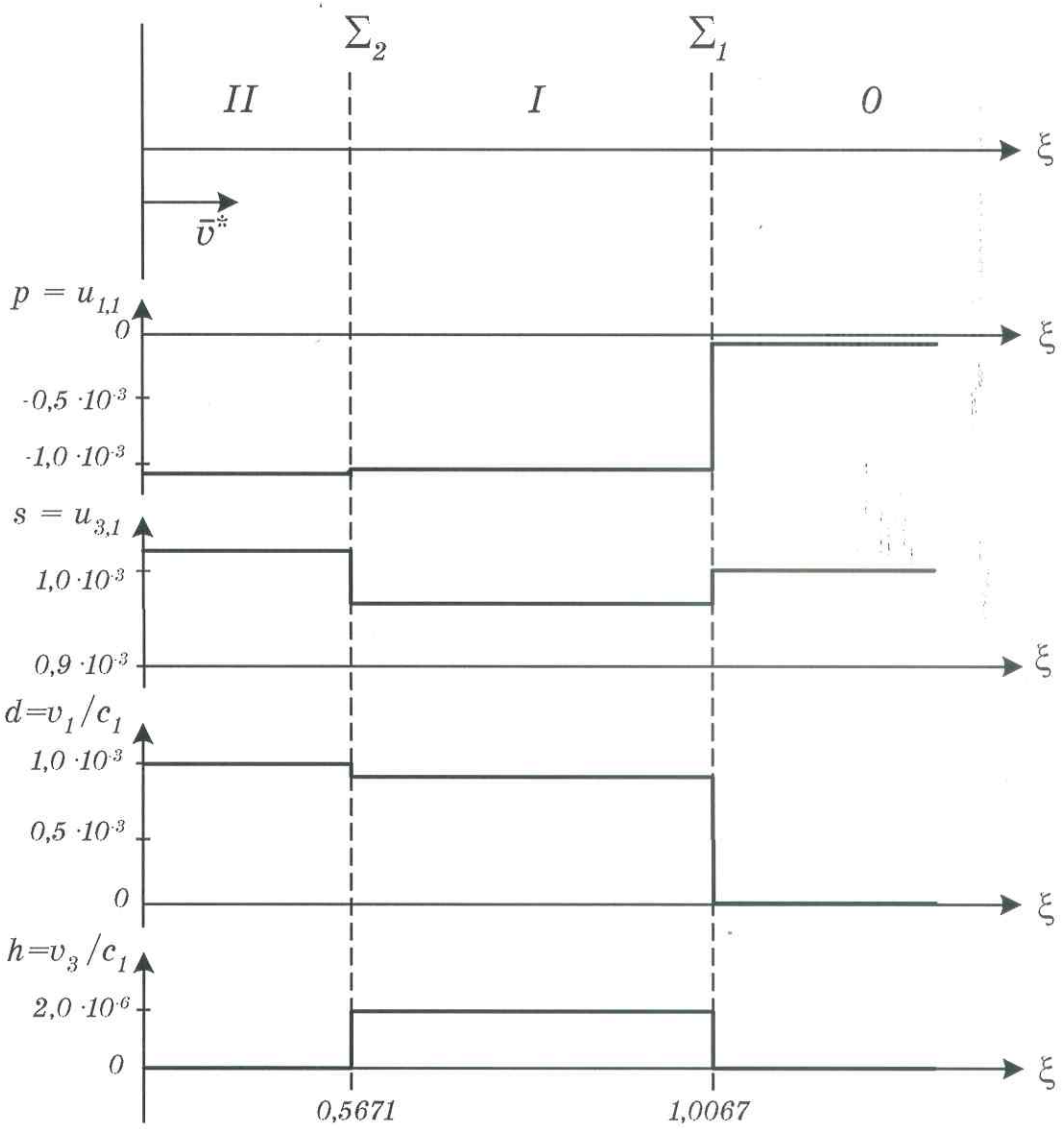

Σ_2
Σ_1
II
I
0
ξ
$\bar{v}^*$
$p = u_{1,1}$
0
$-0,5 \cdot 10^{-3}$
$-1,0 \cdot 10^{-3}$
$s = u_{3,1}$
$1,0 \cdot 10^{-3}$
$0,9 \cdot 10^{-3}$
$d = v_1 / c_1$
$1,0 \cdot 10^{-3}$
$0,5 \cdot 10^{-3}$
0
$h = v_3 / c_1$
$2,0 \cdot 10^{-6}$
0
0,5671
1,0067

Рис.11

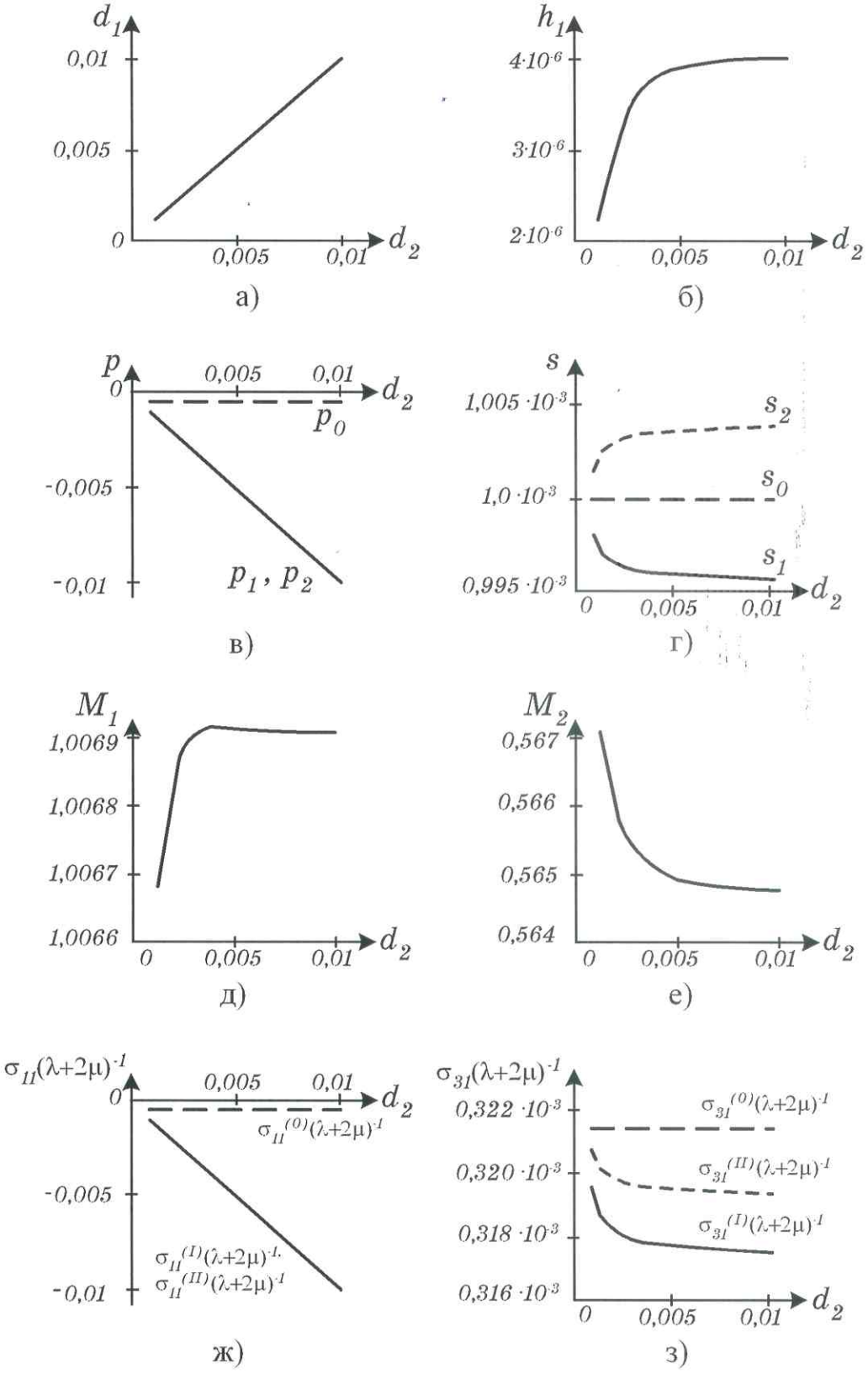

d_1
0,01
0,005
0
0,005
0,01
d_2
а)
h_1
$4 \cdot 10^{-6}$
$3 \cdot 10^{-6}$
$2 \cdot 10^{-6}$
0
0,005
0,01
d_2
б)
p
0
0,005
0,01
d_2
p_0
-0,005
-0,01
p_1, p_2
в)
s
$1{,}005 \cdot 10^{-3}$
$1{,}0 \cdot 10^{-3}$
$0{,}995 \cdot 10^{-3}$
s_2
s_0
s_1
0
0,005
0,01
d_2
г)
M_1
1,0069
1,0068
1,0067
1,0066
0
0,005
0,01
d_2
д)
M_2
0,567
0,566
0,565
0,564
0
0,005
0,01
d_2
е)
$\sigma_{1I}(\lambda+2\mu)^{-1}$
0
0,005
0,01
d_2
$\sigma_{1I}^{(0)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
-0,005
-0,01
$\sigma_{1I}^{(I)}(\lambda+2\mu)^{-1}$,
$\sigma_{1I}^{(II)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
ж)
$\sigma_{3I}(\lambda+2\mu)^{-1}$
$0{,}322 \cdot 10^{-3}$
$0{,}320 \cdot 10^{-3}$
$0{,}318 \cdot 10^{-3}$
$0{,}316 \cdot 10^{-3}$
$\sigma_{3I}^{(0)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
$\sigma_{3I}^{(II)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
$\sigma_{3I}^{(I)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
0
0,005
0,01
d_2
з)

Рис.12

на волне Σ_1, $||[s]|| = |s_1 - s_2|$ на волне Σ_2 (причем $s_1 < s_2$). В то же время графики $p_1(d_2)$ и $p_2(d_2)$ почти совпадают, т.е. скачек $[p] = p_1 - p_2$ на поверхности разрывов Σ_2 достаточно мал. Скачки компонент тензора напряжений $[\sigma_{11}(p,s)]$ и $[\sigma_{31}(p,s)]$ ведут себя соответственно значениям $[p(d_2)]$, $[s(d_2)]$ на Σ_1, Σ_2. Параметры компонент скорости движения точек среды $d_1(d_2)$ и $h_1(d_2)$ в зоне I являются положительными монотонно возрастающими функциями во всем интервале изменения $d_2 \in [0,001; 0,01]$.

2. Рассмотрим теперь решение, полученное при параметрах материала $\lambda = 4,8 \cdot 10^3$МПа, $\mu = 4,7 \cdot 10^3$МПа, $\nu = 2,1 \cdot 10^3$МПа, $\alpha = 1,2 \cdot 10^3$МПа, $\beta = -0,3 \cdot 10^3$МПа (каменная соль [81]) и граничных условиях $p_0 = -0,005$, $s_0 = 0,001$, $d_2 = 0,001$. В этом случае упругие модули ν, α, β удовлетворяют неравенству $\alpha + \beta < \nu$ при $\nu > 0$. Заданное ударное нагружение упругого массива также, как и в первом примере, привело к возникновению двух ударных волн Σ_1 и Σ_2 (рис.13).

Отличие от предыдущего численного эксперимента заключается в том, что для данного материала квазипродольная ударная волна Σ_1 приводит не только к сжатию среды, но еще и увеличивает предварительные сдвиговые деформации, причем $[p]\Big|_{\Sigma_1} \gg [s]\Big|_{\Sigma_1}$. Распространение же квазипоперечной ударной волны Σ_2 наряду с небольшим увеличением продольных деформаций приводит к уменьшению сдвиговых. Компоненты $v_1^I = c_1 d_1$, $v_3^I = c_1 h_1$ вектора перемещений точек среды в зоне I между ударными волнами Σ_1 и Σ_2 имеют различные знаки ($d_1 > 0$, $h_1 < 0$).

Графики зависимостей параметров напряженно-деформированного состояния и движения точек среды от величины d_2 при заданных упругих свойствах материала и предварительных деформациях представлены на рис.14.

Оказалось, что в этом случае функции $M_1(d_2)$ и $M_2(d_2)$ обе возрастают с увеличением своего аргумента (рис.14,д,е). Функции $d_1(d_2)$, $p_i(d_2)$ $(i = 1,2)$ ведут себя аналогично соответствующим

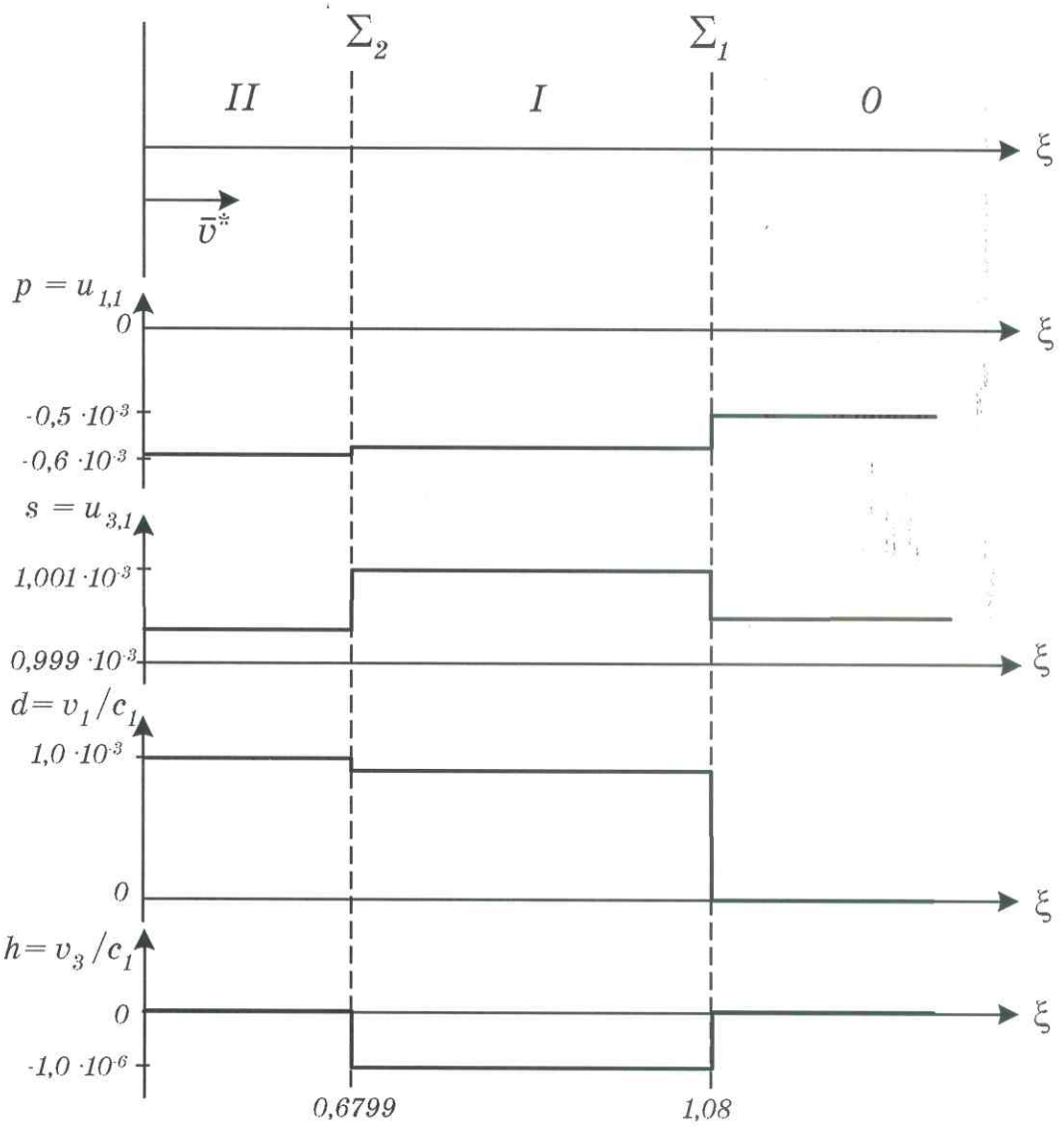

Σ_2
Σ_1
II
I
0
ξ
$\vec{v}^*$
$p = u_{1,1}$
0
$-0{,}5 \cdot 10^{-3}$
$-0{,}6 \cdot 10^{-3}$
$s = u_{3,1}$
$1{,}001 \cdot 10^{-3}$
$0{,}999 \cdot 10^{-3}$
$d = v_1 / c_1$
$1{,}0 \cdot 10^{-3}$
0
$h = v_3 / c_1$
0
$-1{,}0 \cdot 10^{-6}$
0,6799
1,08

Рис.13

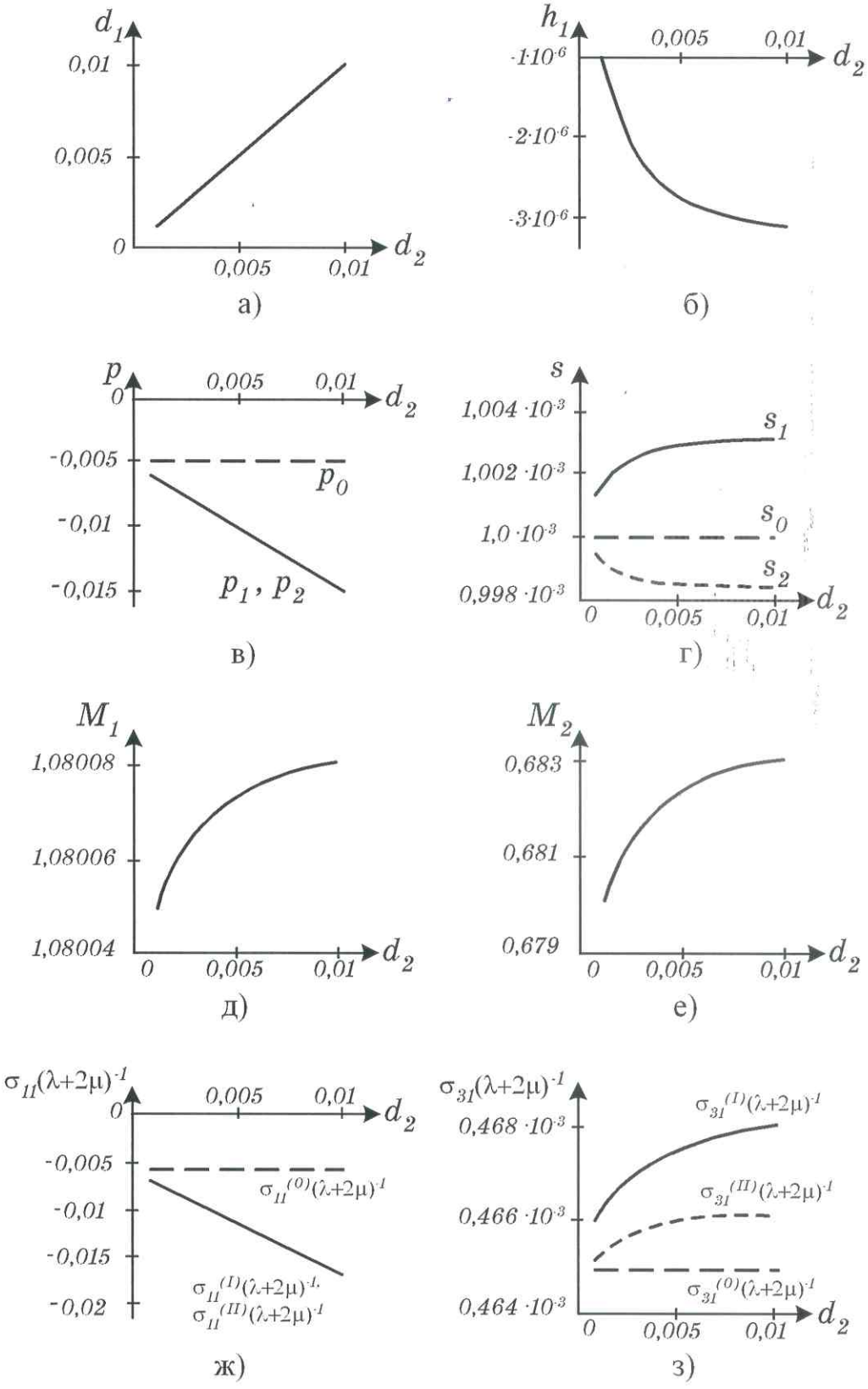

d_1
0,01
0,005
0
0,005
0,01
d_2
а)
h_1
$\cdot 1 \cdot 10^{-6}$
$\cdot 2 \cdot 10^{-6}$
$\cdot 3 \cdot 10^{-6}$
0,005
0,01
d_2
б)
p
0
0,005
0,01
d_2
-0,005
-0,01
-0,015
p_0
p_1, p_2
в)
s
$1{,}004 \cdot 10^{-3}$
$1{,}002 \cdot 10^{-3}$
$1{,}0 \cdot 10^{-3}$
$0{,}998 \cdot 10^{-3}$
s_1
s_0
s_2
0
0,005
0,01
d_2
г)
M_1
1,08008
1,08006
1,08004
0
0,005
0,01
d_2
д)
M_2
0,683
0,681
0,679
0
0,005
0,01
d_2
е)
$\sigma_{1I}(\lambda+2\mu)^{-1}$
0
0,005
0,01
d_2
-0,005
-0,01
-0,015
-0,02
$\sigma_{1I}^{(0)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
$\sigma_{1I}^{(I)}(\lambda+2\mu)^{-1}$,
$\sigma_{1I}^{(II)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
ж)
$\sigma_{3I}(\lambda+2\mu)^{-1}$
$0{,}468 \cdot 10^{-3}$
$0{,}466 \cdot 10^{-3}$
$0{,}464 \cdot 10^{-3}$
$\sigma_{3I}^{(I)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
$\sigma_{3I}^{(II)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
$\sigma_{3I}^{(0)}(\lambda+2\mu)^{-1}$
0
0,005
0,01
d_2
з)

Рис.14

функциям решения 1 (рис.14,а,в). Касательная компонента h_1 вектора безразмерной скорости точек среды является отрицательной функцией на интервале $d_2 \in [0,001; 0,01]$, ее модуль возрастает с увеличением d_2 (рис.14,б). В отличие от решения 1, приведенного выше, в настоящем примере на волне Σ_2 сдвиговые деформации удовлетворяют неравенству $s_1 > s_2$ (рис.14,г), а скачек $[s]\Big|_{\Sigma_2}$ увеличивается с ростом скорости движения точек граничной плоскости. Компоненты тензора напряжений $\sigma_{11}(p,s)$, $\sigma_{31}(p,s)$, вычисляемые по формулам (2.29), изменяются в соответствии с изменением своих параметров $p(d_2)$, $s(d_2)$ (рис.14,ж,з).

После получения решений 1 и 2 на каждой ударной волне проверялось термодинамическое условие совместности (2.45). Как показа проверка, изменение параметров напряженно-деформированного состояния и движения среды на ударных волнах Σ_1, Σ_2 удовлетворяют этому неравенству в обоих случаях, т.е. замены какой-либо поверхности сильных разрывов на простую волну в этих решениях не требуется.

§ 2.4. Косой удар по деформированному упругому массиву

Рассмотрим теперь более общий случай ударного нагружения. Положим, что предварительные деформации $e_{ij}^{(0)}$ и напряжения $\sigma_{ij}^{(0)}$ в пространстве $x_1 \geqslant 0$ определяются параметрами

$$u_{1,1}^{(0)} = p_0, \quad u_{2,1}^{(0)} = 0, \quad u_{3,1}^{(0)} = s_0. \tag{2.60}$$

Среда до начала ударного воздействия покоится, т.е.

$$v_1^{(0)} = c_1 d_0 = 0, \quad v_2^{(0)} = c_1 f_0 = 0, \quad v_3^{(0)} = c_1 h_0 = 0.$$

Пусть в момент времени $t = 0$ на границу $x_1 = 0$ полупространства начинает действовать дополнительная постоянная однородная сжимающе-сдвигающая нагрузка, параметры которой

удовлетворяют неравенствам (2.26):

$$\sigma_{11}\Big|_{x_1=0} = \sigma_{11}^* < 0,$$
$$\sigma_{21}\Big|_{x_1=0} = \sigma_{21}^* > 0, \qquad (2.61)$$
$$\sigma_{31}\Big|_{x_1=0} = \sigma_{31}^* > 0.$$

Условия на границе можно также записать в виде

$$u_{1,1}\Big|_{x_1=0} = p^*,$$
$$u_{2,1}\Big|_{x_1=0} = g^*, \qquad (2.62)$$
$$u_{3,1}\Big|_{x_1=0} = s^*.$$

Для обеспечения дальнейшего сжатия среды значения p^*, g^* и s^* согласно (2.27) должны удовлетворять неравенствам

$$p^* < 0, \quad |p^*| > |p_0|, \quad g^* > 0, \quad s^* > 0. \qquad (2.63)$$

Постановки автомодельной краевой задачи с граничными условиями в форме (2.61) или (2.62) совершенно эквивалентны, поскольку величины σ_{ij} и $u_{i,j}$ могут быть вычислены одни через другие из соотношений (2.29).

Как уже было сказано ранее в §2.2, при таком ударном воздействии в случае одномерной деформации в предварительно деформированной среде возможно возникновение различных комбинаций из трех плоских ударных и простых волн. Параметры деформированного и напряженного состояния, претерпевающие разрыв на ударной волне, обязаны удовлетворять динамическим условиям совместности разрывов (2.40) и условиям непрерывности перемещений (2.42). Стоящие в правой части равенств (2.40) скачки компонент вектора скорости перемещений $[v_i]$ определяются из кинематических условий совместности разрывов. Последние вслед-

ствие выполнения условий непрерывности перемещений на ударной волне сводятся к условиям Адамара:

$$[v_1] = -G[u_{1,1}], \quad [v_2] = -G[u_{2,1}], \quad [v_3] = -G[u_{3,1}], \tag{2.64}$$

где G – скорость распространения ударной волны.

На простой волне вместо соотношений (2.42), (2.40), (2.64) необходимо потребовать выполнение условий непрерывности скоростей перемещений (2.44) и динамических условий совместности разрывов первого порядка.

Согласно результатам главы 1, при заданном соотношениями (2.62) ударном воздействии передним фронтом распространения деформаций в среде является квазипродольная ударная волна Σ_1, движущаяся со скоростью G_1 (рис.15). Исходя из описанных в §1.4 свойств этой волны, динамические условия совместности разрывов (2.40) на Σ_1 с учетом (2.64) и (2.38) следует записать в виде

$$\left.\begin{aligned} \sigma_{11}^{(0)} - \sigma_{11}^{(I)} &= \rho G_1^2 (p_0 - p_1), \\ \sigma_{31}^{(0)} - \sigma_{31}^{(I)} &= \rho G_1^2 (s_0 - s_1). \end{aligned}\right\} \Sigma_1 \tag{2.65}$$

Второе из соотношений (2.40) в этом случае обращается в тождество, т.к. на волне Σ_1 не изменяется направленность заданного в зоне 0 предварительного сдвига (2.62), т.е. $[g]\Big|_{\Sigma_1} = 0$. Следуя этим же свойствам квазипродольной ударной волны, запишем на ней условия непрерывности перемещений (2.42):

$$\begin{aligned} p_0\xi_1 &= p_1\xi_1 + d_1, \\ f_1 &= 0, \\ s_0\xi_1 &= s_1\xi_1 + h_1, \end{aligned} \tag{2.66}$$

где ξ_1 – значение автомодельной переменной ξ, определяющее положение фронта Σ_1.

Верхний и нижний индекс m у величин $\sigma_{ij}^{(m)}$ и p_m, g_m, s_m в уравнениях (2.65), (2.66) и далее указывает, что их значения соответствуют m-й зоне на рис.15.

Помимо квазипродольной ударной волны, при заданном характере ударного нагружения и предварительном деформированном состоянии в среде возможно возникновение еще двух плоскостей сильных разрывов – квазипоперечной и нейтральной ударных волн. Соотношение между их скоростями распространения можно определить только в процессе решения. Следовательно, возможно существование двух различных постановок в рамках исследуемой краевой задачи. Рассмотрим отдельно каждую из них.

§ 2.4.1. Первая постановка

Положим, что в полупространстве $x_1 \geqslant 0$ вследствие ударного воздействия на границу $x_1 = 0$ возникла следующая волновая картина: после квазипродольной ударной волны Σ_1 передним фронтом распространения деформаций изменения формы является квазипоперечная ударная волна Σ_2 со скоростью G_2 (рис.15). Вслед за ней со скоростью $G_3 < G_2$ движется нейтральная ударная волна Σ_3. На плоскостях Σ_2 и Σ_3 так же, как и на волне Σ_1, обязаны выполняться условия (2.42), (2.40).

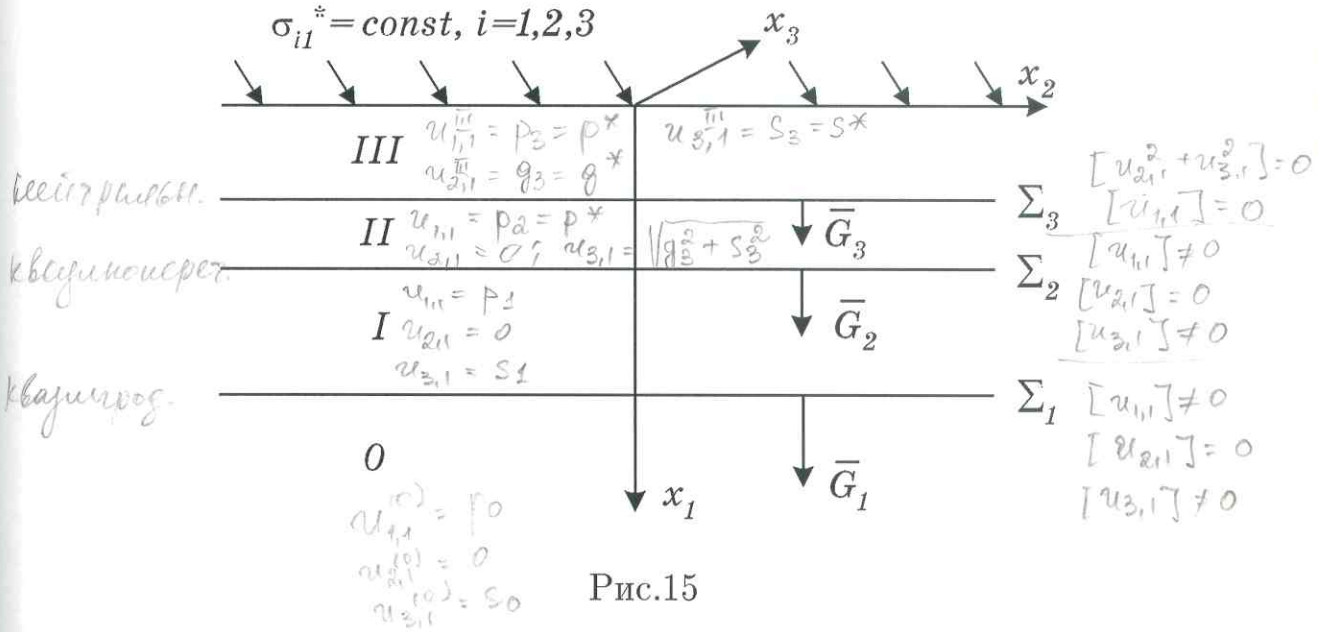


Рис.15

Поскольку квазипоперечная ударная волна Σ_2 не может изменить направления предварительного сдвига, то $g_2 = g_1 = 0$. Тогда динамические условия совместности разрывов (2.40) на Σ_2 записываются аналогично соотношениям (2.65) для квазипродольной

ударной волны:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{11}^{(I)} - \sigma_{11}^{(II)} &= \rho G_2^2 (p_1 - p_2),\\ \sigma_{31}^{(I)} - \sigma_{31}^{(II)} &= \rho G_2^2 (s_1 - s_2).\end{aligned}\right\} \Sigma_2 \qquad (2.67)$$

Согласно введенным ранее обозначениям для m-й зоны на рис.15, условия непрерывности перемещений (2.42) на волне Σ_2 ($\xi = \xi_2$) можно записать в виде:

$$\begin{aligned} &p_1\xi_2 + h_1 = p_2\xi_2 + d_2,\\ &f_2 = 0,\\ &s_1\xi_2 + h_1 = s_2\xi_2 + h_2. \end{aligned} \qquad (2.68)$$

На нейтральной ударной волне (волне круговой поляризации) необходимо выполняются соотношения $[p] = 0$, $[g^2 + s^2] = 0$. Тогда, если учесть, что $g_2 = g_1 = 0$ и значения параметров деформирования p, g, s в зоне III заданы условиями (2.62) на границе полупространства:

$$p_3 = p^*, \quad g_3 = g^*, \quad s_3 = s^*,$$

то значения p, g, s в зоне II тоже можно считать известными:

$$p_2 = p_3, \quad g_2 = g_1 = 0, \quad s_2 = \sqrt{g_3^2 + s_3^2}. \qquad (2.69)$$

Согласно (2.69), первое из условий (2.40) на Σ_3 обратится в тождество, а два других примут вид:

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{21}^{(III)} &= \rho G_3^2 g_3,\\ \sigma_{31}^{(II)} - \sigma_{31}^{(III)} &= \rho G_3^2 (s_2 - s_3).\end{aligned}\right\} \Sigma_3 \qquad (2.70)$$

Во всех приведенных выше условиях на ударных волнах $\sigma_{ij}^{(m)}$ вычисляются из соотношений (2.29) с учетом (2.38). Поэтому можно показать, что уравнения (2.70) связаны между собой линейной зависимостью. Следовательно, при составлении замкнутой системы уравнений для решения краевой задачи необходимо выбрать

только одно из них. Наконец, записывая условия непрерывности перемещений (2.42) на волне поворота Σ_3, фронт которой занимает положение $\xi = \xi_3$, получим:

$$d_2 = d_3, \quad g_3\xi_3 + f_3 = 0,$$
$$s_2\xi_3 + h_2 = s_3\xi_3 + h_3. \tag{2.71}$$

Таким образом, соотношения (2.65), (2.67) и одно из равенств (2.70) является нелинейной системой алгебраических уравнений для определения скоростей ударных волн Σ_1, Σ_2, Σ_3 и оставшихся неизвестными в зоне I параметров p_1, s_1. В обезразмеренном виде с учетом (2.69) эту систему можно записать в форме:

$$\begin{cases} \tilde{\sigma}_{11}^{(0)} - \tilde{\sigma}_{11}^{(I)} = M_1^2(p_0 - p_1), \\ \tilde{\sigma}_{31}^{(0)} - \tilde{\sigma}_{31}^{(I)} = M_1^2(s_0 - s_1), \\ \tilde{\sigma}_{11}^{(I)} - \tilde{\sigma}_{11}^{(II)} = M_2^2(p_1 - p_3), \\ \tilde{\sigma}_{31}^{(I)} - \tilde{\sigma}_{31}^{(II)} = M_2^2(s_1 - \sqrt{g_3^2 + s_3^2}), \\ \tilde{\sigma}_{21}^{(III)} = M_3^2 g_3, \end{cases} \tag{2.72}$$
$$\tilde{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \quad M_i = \frac{G_i}{c_1}.$$

Значения d_m, f_m, h_m во всей области деформирования можно найти из соотношений (2.66), (2.68), (2.71), подставляя в них численное решение системы (2.72).

Полученное численным путем при заданных упругих свойствах материала (параметрах λ, μ, ν, α, β), предварительных деформациях (2.60) и граничных условиях (2.62) решение краевой задачи в настоящей постановке (при $G_2 > G_3$) необходимо проверить на выполнение термодинамического условия совместности (2.45) на каждой ударной волне.

В результате множества вычислительных экспериментов было установлено, что

а) настоящая постановка задачи имеет место при различных значениях параметров предварительного деформированного состояния и ударного нагружения границы для материалов, упругие

модули которых подчиняются неравенствам:

$$\nu < 0, \quad \alpha + \beta < \nu; \tag{2.73}$$

б) термодинамическое условие совместности (2.45) в этом случае выполняется на всех трех плоскостях сильных разрывов Σ_1, Σ_2, Σ_3. Таким образом, для материалов, упругие модули которых удовлетворяют условиям (2.73), решение с простой волной при ударном нагружении границы оказывается невозможным.

Представим результаты одного из вычислительных экспериментов для описанной постановки.

Пусть разномодульное упругое полупространство с параметрами среды $\lambda = 38,7 \cdot 10^3$МПа, $\mu = 34,8 \cdot 10^3$МПа, $\nu = -4,8 \cdot 10^3$МПа, $\alpha = -2,3 \cdot 10^3$МПа, $\beta = -3,3 \cdot 10^3$МПа, удовлетворяющими условиям (2.73), подвержено предварительной деформации такой, что $p_0 = -0,00005$, $g_0 = 0$, $s_0 = 0,001$. При ударном воздействии $p^* = -0,01$, $g^* = 0,005$, $s^* = 0,005$ на границу такого полупространства в среде возникают три ударные волны Σ_1, Σ_2, Σ_3. Переменная ξ, определяющая положение квазипродольной, квазипоперечной и нейтральной ударных волн, принимает на них значения $\xi_1 = 1,0068$, $\xi_2 = 0,5664$, $\xi_3 = 0,5663$ соответственно.

На рис.16 представлены диаграммы распределения по зонам 0-III между ударными волнами Σ_1, Σ_2, Σ_3 и между ударной волной Σ_3 и границей $x_1 = 0$ параметров напряженно-деформированного состояния и движения точек среды, полученные при заданных свойствах материала, предварительных деформациях и граничных условиях.

Анализ этих диаграмм позволяет утверждать, что при косом ударе по упругому массиву, модули ν, α, β которого удовлетворяют неравенствам (2.73), квазипродольная ударная волна Σ_1 приводит к увеличению предварительного продольного сжатия среды ($|p_1| > |p_0|$) и одновременно уменьшает предварительный сдвиг ($s_1 < s_0$). Идущая за Σ_1 квазипоперечная ударная волна Σ_2

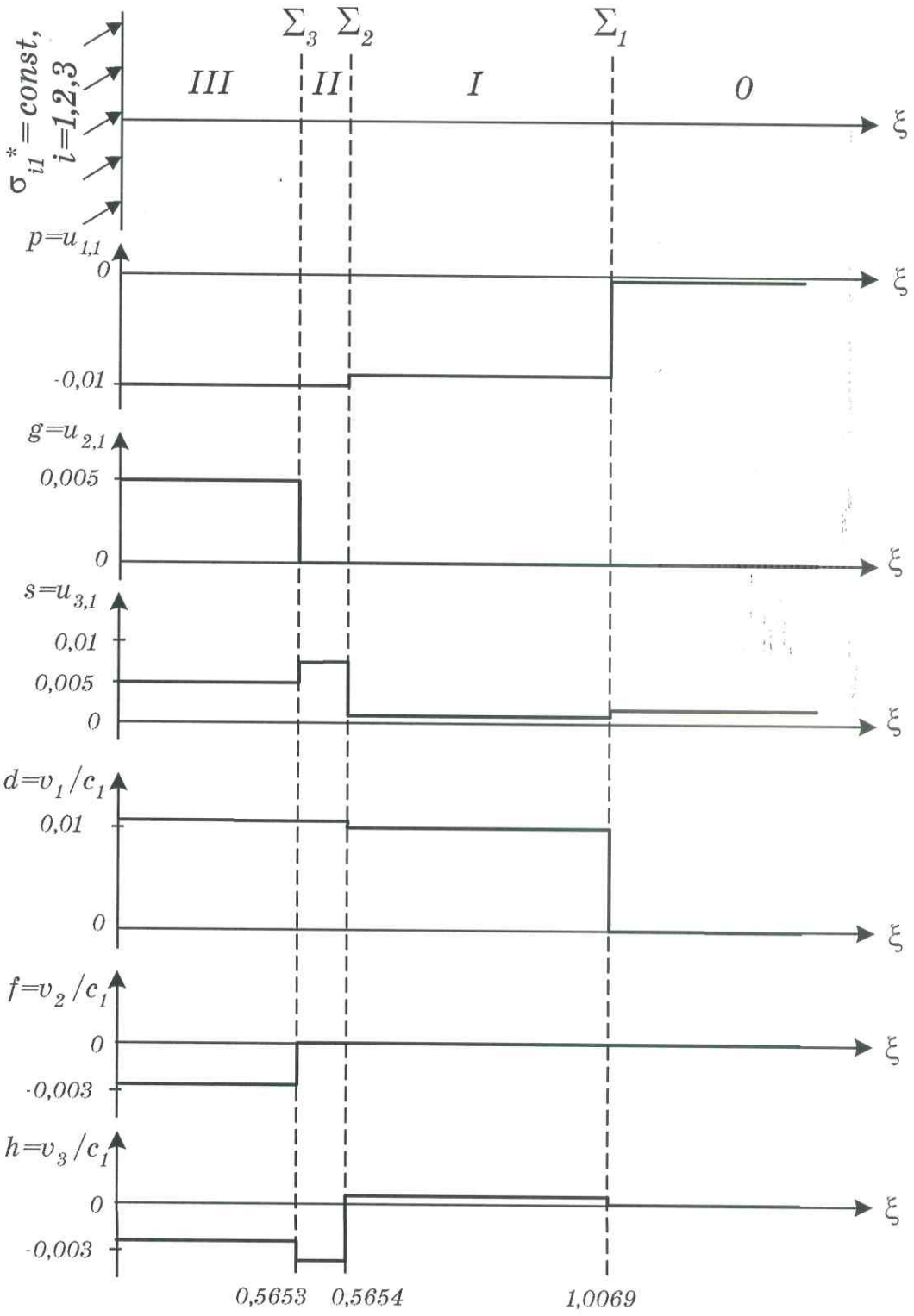

$\sigma_{i1}^{*} = const,$
$i=1,2,3$
Σ_3
Σ_2
Σ_1
III
II
I
0
ξ
$p=u_{1,1}$
0
-0,01
$g=u_{2,1}$
0,005
0
$s=u_{3,1}$
0,01
0,005
0
$d=v_1/c_1$
0,01
0
$f=v_2/c_1$
0
-0,003
$h=v_3/c_1$
0
-0,003
0,5653
0,5654
1,0069

Рис.16

является волной нагрузки, т.к. вместе с увеличением сдвиговых деформаций ($s_2 > s_1$) на ней происходит еще и незначительное возрастание продольных ($|p_2| > |p_1|$). Нейтральная ударная волна Σ_3, которая является последним волновым фронтом, поворачивает вектор существующих перед ней сдвиговых деформаций, т.е. g становится отличной от нуля ($g_3 = g^* > 0$), а s соответственным образом уменьшается ($s_3 < s_2$).

Подобные диаграммы, как на рис.16, имеют место во всех случаях решения краевой задачи в данной постановке для сред, которые такую постановку допускают (т.е. упругие модули удовлетворяют условиям (2.73)).

§ 2.4.2. Вторая постановка

Рассмотрим теперь случай, когда за квазипродольной ударной волной Σ_1 распространяется ударная волна поворота Σ_3 (рис.17) со скоростью G_3. Положим, что последней движется квазипоперечная ударная волна Σ_2 со скоростью $G_2 < G_3$.

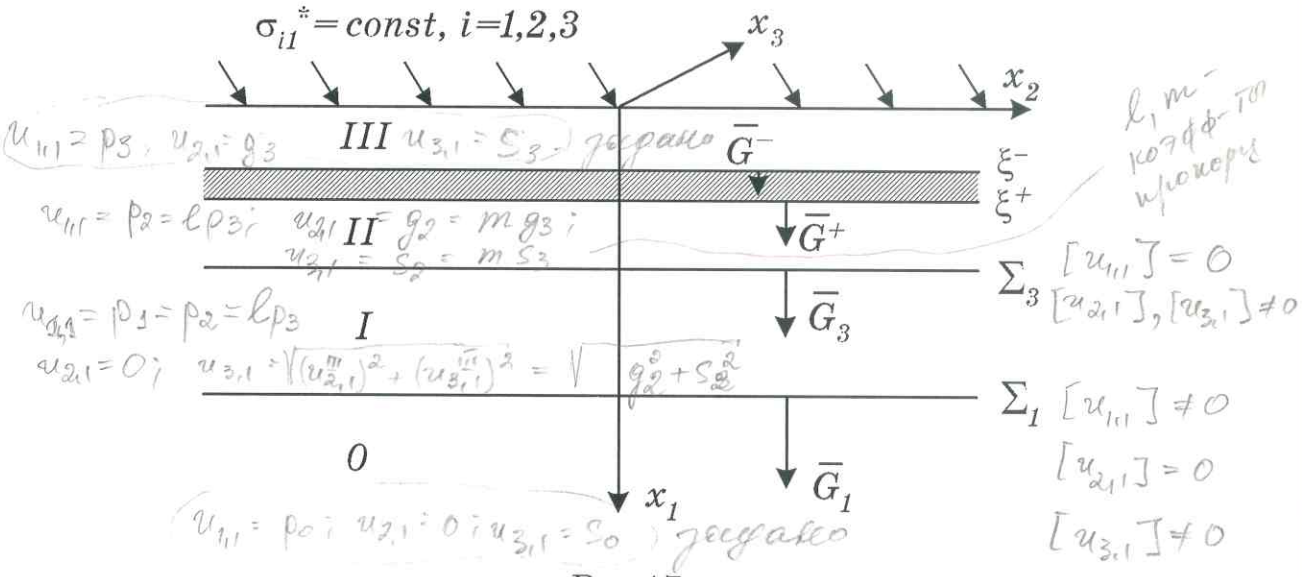


Рис.17

Изменения на волне Σ_1 параметров движения и напряженно-деформированного состояния среды при данной постановке задачи обязаны удовлетворять тем же соотношениям (2.65), (2.66) при $g_1 = g_0 = 0$, что и в первой постановке.

Нейтральная ударная волна Σ_3 изменяет существующие перед ней в зоне I деформации согласно условиям $[p] = 0$, $[g^2 + s^2] = 0$, т.е. компоненты p, g, s в зонах I, II связаны между собой зависимостями:

$$p_2 = p_1, \quad g_1 = 0, \quad s_1 = \sqrt{g_2^2 + s_2^2}. \tag{2.74}$$

Динамические условия совместности разрывов (2.40) на волне Σ_3 с учетом (2.74) следует записать в виде:

$$\begin{cases} \sigma_{21}^{(II)} = \rho G_3^2 g_2, \\ \sigma_{31}^{(I)} - \sigma_{31}^{(II)} = \rho G_3^2 (\sqrt{g_2^2 + s_2^2} - s_2). \end{cases} \Sigma_3 \tag{2.75}$$

Как и в первой постановке, эти соотношения согласно (2.29) и (2.38) являются линейно зависимыми и для составления замкнутой системы уравнений из них необходимо выбрать только одно.

Условия непрерывности перемещений (2.42) на нейтральной ударной волне Σ_3 ($\xi = \xi_3$) в рассматриваемом случае примут вид:

$$\begin{gathered} d_2 = d_1, \quad g_2 \xi_3 + f_2 = 0, \\ s_1 \xi_3 + h_1 = s_2 \xi_3 + h_2. \end{gathered} \tag{2.76}$$

Согласно введенному предположению, в данной постановке задачи последним ударным фронтом распространяющихся по среде деформаций является квазипоперечная ударная волна Σ_2. Описанные в §1.4 главы 1 свойства этой поверхности сильных разрывов таковы, что заданные на границе $x_1 = 0$ и постоянные вплоть до фронта Σ_2 значения $p_3 = p^*$, $g_3 = g^*$, $s_3 = s^*$ оказываются связанными с соответствующими параметрами в зоне II соотношениями:

$$p_2 = l p_3, \quad g_2 = m g_3, \quad s_2 = m s_3, \quad l, m > 0. \tag{2.77}$$

В (2.77) l, m – коэффициенты пропорциональности изменения на Σ_2 интенсивностей продольных и сдвиговых деформаций соответственно.

С учетом (2.77) из зависимостей (2.74) следует, что

$$\begin{aligned} &p_1 = lp_3, \quad g_1 = 0, \qquad s_1 = m\sqrt{g_3^2 + s_3^2}, \\ &p_2 = lp_3, \quad g_2 = mg_3, \quad s_2 = ms_3. \end{aligned} \tag{2.78}$$

Тогда для определения пяти неизвестных параметров p_1, s_1, p_2, g_2, s_2 в зонах I и II необходимо вычислить всего два коэффициента l, m.

На волне Σ_2 динамические условия совместности разрывов (2.40) согласно (2.78) примут вид:

$$\left\{ \begin{aligned} \sigma_{11}^{(II)} - \sigma_{11}^{(III)} &= \rho G_2^2 (l-1) p_3, \\ \sigma_{21}^{(II)} - \sigma_{21}^{(III)} &= \rho G_2^2 (m-1) g_3, \\ \sigma_{31}^{(II)} - \sigma_{31}^{(III)} &= \rho G_2^2 (m-1) s_3. \end{aligned} \right. \tag{2.79}$$

Очевидно, что два последних неравенства (2.79) также, как и (2.75), являются линейно зависимыми. Поэтому из трех уравнений (2.79) следует выбрать только два – первое и любое из последних.

Наконец, изменения величин p, g, s, d, f, h на квазипоперечной ударной волне Σ_2 ($\xi = \xi_2$) обязаны удовлетворять еще и условиям непрерывности перемещений (2.42):

$$\begin{aligned} p_2\xi_2 + d_2 &= p_3\xi_2 + d_3, \\ g_2\xi_2 + f_2 &= g_3\xi_2 + f_3, \\ s_2\xi_2 + h_2 &= s_3\xi_2 + h_3. \end{aligned} \tag{2.80}$$

Таким образом, для определения всех неизвестных параметров поставленной краевой задачи необходимо сначала вычислить значения l, m, G_1, G_2, G_3. Для этого запишем обезразмеренную систему уравнений, составленную соответствующим образом из

соотношений (2.65), (2.75) и (2.79) с учетом (2.78):

$$\begin{cases} \tilde{\sigma}_{11}^{(0)} - \tilde{\sigma}_{11}^{(I)} = M_1^2(p_0 - lp_3), \\ \tilde{\sigma}_{31}^{(0)} - \tilde{\sigma}_{31}^{(I)} = M_1^2(s_0 - m\sqrt{g_3^2 + s_3^2}), \\ \tilde{\sigma}_{31}^{(I)} - \tilde{\sigma}_{31}^{(II)} = M_3^2(\sqrt{g_3^2 + s_3^2} - s_3)m, \\ \tilde{\sigma}_{11}^{(II)} - \tilde{\sigma}_{11}^{(III)} = M_2^2(l-1)p_3, \\ \tilde{\sigma}_{31}^{(II)} - \tilde{\sigma}_{31}^{(III)} = M_2^2(l-1)s_3, \end{cases} \qquad (2.81)$$

$$\tilde{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \quad M_i = \frac{G_i}{c_1}.$$

Разрешая численно нелинейную систему алгебраических уравнений (2.81), полученные значения l, m, M_1, M_2, M_3 затем используем для определения параметров напряженно-деформированного состояния из соотношений (2.78), параметров движения d, f, h из (2.66), (2.76), (2.80) во всей области деформирования.

Как показали вычислительные эксперименты, настоящая постановка краевой задачи имеет место в средах, упругие модули которых удовлетворяют неравенствам

$$\nu > 0, \quad \alpha + \beta < \nu. \qquad (2.82)$$

В отличие от первой постановки, в этом случае решение задачи с тремя ударными волнами оказывается невозможным, поскольку на квазипоперечной ударной волне Σ_2 (которая по предположению являлась последним ударным фронтом) не выполняется термодинамическое условие совместности (2.45). Следовательно, эту поверхность сильных разрывов необходимо заменить на простую волну с фронтами $\xi = \xi^+$ и $\xi = \xi^-$ (рис.17). Решение в области простой волны и положение ее фронтов определяется путем интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений, составленной согласно описанному в §2.2 принципу из соотношений (2.34) и (2.35). В обезразмеренном виде эту систему

можно записать в форме:

$$\begin{cases} (\tilde{b}_1 - \xi^2)w'' + \tilde{b}_2 z'' + \tilde{b}_3 y'' = 0, \\ \tilde{b}_4 w'' + (\tilde{b}_5 - \xi^2)z'' + \tilde{b}_6 y'' = 0, \\ \begin{vmatrix} \tilde{b}_1 - \xi^2 & \tilde{b}_2 & \tilde{b}_3 \\ \tilde{b}_4 & \tilde{b}_5 - \xi^2 & \tilde{b}_6 \\ \tilde{b}_7 & \tilde{b}_8 & \tilde{b}_9 - \xi^2 \end{vmatrix} = 0, \end{cases} \tag{2.83}$$

где коэффициенты $\tilde{b}_i = \dfrac{b_i}{\lambda + 2\mu}$ определяются согласно обозначениям, принятым в (2.30) и (2.34).

На рис.18 представлены результаты численного решения задачи в ее второй постановке для материала с упругими модулями, удовлетворяющими условиям (2.82): $\lambda = 4,8 \cdot 10^3$МПа, $\mu = 4,7 \cdot 10^3$МПа, $\nu = 2,1 \cdot 10^3$МПа, $\alpha = 1,2 \cdot 10^3$МПа, $\beta = -0,3 \cdot 10^3$МПа. При заданных предварительных деформациях $p_0 = -0,006$, $g_0 = 0$, $s_0 = 0,001$ граничные возмущения $p^* = -0,01$, $g^* = 0,006$, $s^* = 0,005$ распространяются в такую среду посредством двух плоских ударных волн (квазипродольной Σ_1 и нейтральной Σ_3) и одной простой волны.

Переменная ξ на возникших поверхностях сильных и слабых разрывов в этом случае принимает значения: $\xi_1 = 1,0424$ на Σ_1, $\xi_3 = 0,6532$ на Σ_3, $\xi^+ = 0,6526$ на переднем фронте простой волны и $\xi^- = 0,6142$ на ее заднем фронте. Следует отметить, что при увеличении интенсивности воздействия на границу $x_1 = 0$ ширина области простой волны $H = \xi^+ - \xi^-$ возрастает.

В отличие от примера решения, характерного для первой постановки, в настоящем случае квазипродольная ударная волна Σ_1 не только еще больше сжимает среду ($|p_1| > |p_0|$), но и приводит к увеличению существующего предварительного сдвига ($s_1 > s_0$) (рис.18). В связи с таким изменением сдвиговых деформаций на квазипродольной волне нейтральная ударная волна Σ_3 согласно

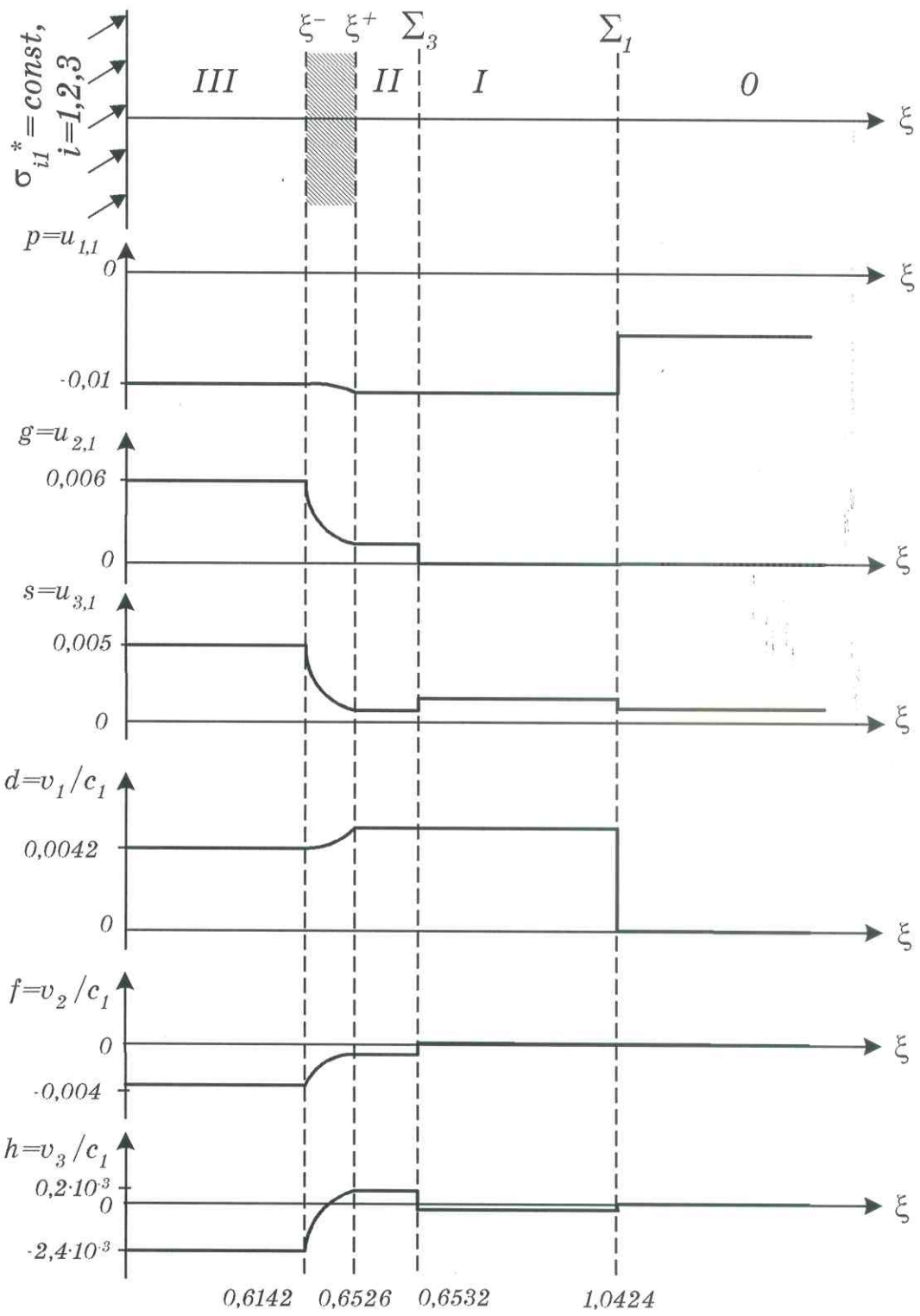

$\sigma_{i1}^{*} = const,$
$i=1,2,3$
ξ^-
ξ^+
Σ_3
Σ_1
III
II
I
0
ξ
$p=u_{1,1}$
0
-0,01
$g=u_{2,1}$
0,006
0
$s=u_{3,1}$
0,005
0
$d=v_1/c_1$
0,0042
0
$f=v_2/c_1$
0
-0,004
$h=v_3/c_1$
$0{,}2\cdot10^{-3}$
0
$-2{,}4\cdot10^{-3}$
0,6142
0,6526
0,6532
1,0424

Рис.18

своим свойствам ($[g^2+s^2]\Big|_{\Sigma_3}=0$) необходимо уменьшает значение s ($s_2<s_1$), поскольку появляется ненулевая компонента $g_2>0$.

В области простой волны функции $p(\xi)$, $g(\xi)$, $s(\xi)$ непрерывно изменяются от значений p_2, g_2, s_2 соответственно до $p_3=p^*$, $g_3=g^*$, $s_3=s^*$, заданных на границе и постоянных в всей зоне III вплоть до заднего фронта ξ^-.

Результаты, изложенные выше в настоящем параграфе, позволяют сделать следующие выводы:

а) для конкретной упругой среды существует вполне определенное соотношение скоростей G_2, G_3 квазипоперечной и нейтральной ударных волн;

б) характер неравенства между G_2 и G_3 определяется упругими свойствами материала (параметрами λ, μ, ν, α, β).

ГЛАВА 3
ПЛОСКИЕ АВТОМОДЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ РАЗНОМОДУЛЬНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЫ

§ 3.1. Основные соотношения плоских автомодельных задач

Пусть движение разномодульной упругой среды происходит так, что

$$u_1 = u_1(x_1, x_2, t),$$

$$u_2 = u_2(x_1, x_2, t),$$

$$u_3 = 0,$$

т.е. компоненты вектора перемещений зависят от двух пространственных координат x_1 и x_2.

Возникающее в таком случае плоское деформированное состояние упругого массива определяется параметрами (1.58). При этом необходимо отметить, что согласно (1.60) упругий потенциал W в форме (1.9) теряет аналитичность, если одновременно выполняются равенства $u_{1,1} = 0$, $u_{2,2} = 0$, $u_{1,2} = 0$, $u_{2,1} = 0$. Еще одно ограничение на значения компонент тензора градиента вектора перемещений накладывают функции σ_{ij} в виде (1.59), которые не являются аналитичными при $u_{1,1}+u_{2,2} = 0$. Поэтому положим, что до начала ударного воздействия упругая среда подвержена предварительной однородной плоской деформации такой, что

$$u_{1,1}^{(0)} = \text{const}, \quad u_{2,1}^{(0)} = \text{const},$$
$$u_{1,2}^{(0)} = u_{2,2}^{(0)} = 0. \tag{3.1}$$

Начальное напряженное состояние, соответствующее предварительным деформациям (3.1), вычисляется согласно (1.59) с учетом (1.60):

$$\sigma_{11}^{(0)} = \left(\lambda + 2\mu - \nu\phi_0^{-1} - \alpha\phi_0^3 - \beta\eta_0\right) u_{1,1}^{(0)} +$$

$$+ 3\beta \frac{(u_{1,1}^{(0)})^2 + \frac{1}{4}(u_{2,1}^{(0)})^2}{\sqrt{(u_{1,1}^{(0)})^2 + \frac{1}{2}(u_{2,1}^{(0)})^2}} = \text{const},$$

$$\sigma_{22}^{(0)} = \left(\lambda - \nu\phi_0^{-1} + 3\alpha\phi_0^3\right) u_{1,1}^{(0)} +$$

$$+ \frac{3\beta}{4} \frac{(u_{2,1}^{(0)})^2}{\sqrt{(u_{1,1}^{(0)})^2 + \frac{1}{2}(u_{2,1}^{(0)})^2}} = \text{const}, \tag{3.2}$$

$$\sigma_{12}^{(0)} = \sigma_{21}^{(0)} = \left(\mu + \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{\nu}{2}\right)\phi_0 - \frac{\alpha}{2}\phi_0^3 - \frac{\beta}{2}\eta_0\right) u_{2,1}^{(0)} = \text{const},$$

$$\sigma_{33}^{(0)} = \left(\lambda - \nu\phi_0^{-1} + 3\alpha\phi_0\right) u_{1,1}^{(0)} = \text{const},$$

$$\sigma_{13}^{(0)} = \sigma_{31}^{(0)} = \sigma_{23}^{(0)} = \sigma_{32}^{(0)} = 0,$$

где

$$\phi_0 = \frac{k}{\sqrt{1+p}}, \quad \eta_0 = k\frac{1 + \frac{3}{2}p}{\sqrt{(1+p)^3}},$$

$$k = \operatorname{Sign} u_{1,1}^{(0)}, \quad p = \frac{1}{2}\left(\frac{u_{2,1}^{(0)}}{u_{1,1}^{(0)}}\right)^2.$$

Используя соотношения (1.59), запишем уравнения движения точек среды (1.14) для случая плоского деформированного состояния:

$$\begin{cases} b_1 u_{1,11} + b_2 u_{2,22} + b_3 u_{2,11} + b_4 u_{1,22} + b_5 u_{1,12} + b_6 u_{2,12} = \rho \dfrac{\partial^2 u_1}{\partial t^2}, \\ b_7 u_{1,11} + b_8 u_{2,22} + b_9 u_{2,11} + b_{10} u_{1,22} + b_{11} u_{1,12} + b_{12} u_{2,12} = \rho \dfrac{\partial^2 u_2}{\partial t^2}. \end{cases} \tag{3.3}$$

В (3.3) коэффициенты b_i являются функциями аргументов $u_{1,1}$, $u_{1,2}$, $u_{2,1}$, $u_{2,2}$ и вычисляются соотношениями:

$$b_1 = \lambda + 2\mu + N + a_{11}u_{1,1} + a_{10}a_4u_{2,2} +$$

$$+a_{14}(u_{1,2} + u_{2,1}) + 3\beta a_{20},$$

$$b_2 = a_{18}(u_{1,2} + u_{2,1}),$$

$$b_3 = K + a_{13}u_{1,1} + a_{10}a_6u_{2,2} + a_{16}(u_{1,2} + u_{2,1}) + 3\beta a_{22},$$

$$b_4 = \mu + F + a_{19}(u_{1,2} + u_{2,1}), \quad b_5 = b_3 + a_{18}(u_{1,2} + u_{2,1}),$$

$$b_6 = \lambda + \mu + M + F + a_{12}u_{1,1} + a_{10}a_5u_{2,2} +$$

$$+(a_{15} + a_{19})(u_{1,2} + u_{2,1}) + 3\beta a_{21},$$

$$b_7 = a_{17}(u_{1,2} + u_{2,1}),$$

$$b_8 = \lambda + 2\mu + N + a_{12}u_{2,2} + a_{10}a_5u_{1,1} +$$

$$+a_{15}(u_{1,2} + u_{2,1}) + 3\beta a_{24},$$

$$b_9 = b_4, \quad b_{10} = K + a_{13}u_{2,2} + a_{10}a_6u_{1,1} + a_{16}(u_{1,2} + u_{2,1}) + 3\beta a_{25},$$

$$b_{11} = \lambda + \mu + M + F + a_{11}u_{2,2} + a_{10}a_4u_{1,1} +$$

$$+(a_{14} + a_{19})(u_{1,2} + u_{2,1}) + 3\beta a_{23},$$

$$b_{12} = b_{10} + a_{18}(u_{1,2} + u_{2,1}),$$

где

$$M = 3\alpha\phi - \nu\phi^{-1}, \quad N = (3\alpha - \nu)\phi - \nu\phi^{-1} - \alpha\phi^3 - \beta\eta,$$

$$F = \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{\nu}{2}\right)\phi - \frac{\alpha}{2}\phi^3 - \frac{\beta}{2}\eta, \quad K = \frac{3\beta}{4}\frac{u_{1,2} + u_{2,1}}{\sqrt{J_2}},$$

$$\phi = \frac{J_1}{\sqrt{J_2}}, \quad \eta = \frac{J_3}{\sqrt{J_2^3}},$$

$$a_1 = 3u_{1,1}^2 + \frac{3}{4}(u_{1,2} + u_{2,1})^2, \quad a_2 = 3u_{2,2}^2 + \frac{3}{4}(u_{1,2} + u_{2,1})^2,$$

$$a_3 = \frac{3}{2}(u_{1,1} + u_{2,2})(u_{1,2} + u_{2,1}), \quad a_4 = \frac{1}{\sqrt{J_2}} - \frac{J_1}{\sqrt{J_2^3}}u_{1,1},$$

$$a_5 = \frac{1}{\sqrt{J_2}} - \frac{J_1}{\sqrt{J_2^3}}u_{2,2}, \quad a_6 = -\frac{1}{2}\frac{J_1}{\sqrt{J_2^3}}(u_{1,2} + u_{2,1}),$$

$$a_7 = \frac{a_1}{\sqrt{J_2^3}} - 3\frac{J_3}{\sqrt{J_2^5}}u_{1,1}, \quad a_8 = \frac{a_2}{\sqrt{J_2^3}} - 3\frac{J_3}{\sqrt{J_2^5}}u_{2,2},$$

$$a_9 = \frac{a_3}{\sqrt{J_2^3}} - \frac{3}{2}\frac{J_3}{\sqrt{J_2^5}}(u_{1,2} + u_{2,1}), \quad a_{10} = 3\alpha + \nu\phi^{-2},$$

$$a_{11} = a_{10}a_4(1-\phi^2) - \beta a_7, \quad a_{12} = a_{10}a_5(1-\phi^2) - \beta a_8,$$

$$a_{13} = a_{10}a_6(1-\phi^2) - \beta a_9, \quad a_{14} = -\frac{3\beta}{4}\frac{u_{1,1}}{\sqrt{J_2^3}}(u_{1,2} + u_{2,1}),$$

$$a_{15} = -\frac{3\beta}{4}\frac{u_{2,2}}{\sqrt{J_2^3}}(u_{1,2} + u_{2,1}), \quad a_{16} = \frac{3\beta}{4}\frac{1}{\sqrt{J_2}} - \frac{3\beta}{8}\frac{(u_{1,2} + u_{2,1})^2}{\sqrt{J_2^3}},$$

$$a_{17} = \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{a_{10}}{2}\phi^2\right)a_4 - \frac{\beta}{2}a_7, \quad a_{18} = \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{a_{10}}{2}\phi^2\right)a_5 - \frac{\beta}{2}a_8,$$

$$a_{19} = \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{a_{10}}{2}\phi^2\right)a_6 - \frac{\beta}{2}a_9, \quad a_{20} = 2\frac{u_{1,1}}{\sqrt{J_2}} - \frac{u_{1,1}^3}{\sqrt{J_2^3}},$$

$$a_{21} = -\frac{u_{1,1}^2 u_{2,2}}{\sqrt{J_2^3}}, \quad a_{22} = -\frac{u_{1,1}^2(u_{1,2} + u_{2,1})}{\sqrt{J_2^3}},$$

$$a_{23} = -\frac{u_{2,2}^2 u_{1,1}}{\sqrt{J_2^3}}, \quad a_{24} = 2\frac{u_{2,2}}{\sqrt{J_2}} - \frac{u_{2,2}^3}{\sqrt{J_2^3}}, \quad a_{25} = -\frac{u_{2,2}^2(u_{1,2} + u_{2,1})}{\sqrt{J_2^3}},$$

J_1, J_2, J_3 определяются из соотношений (1.60).

Соотношения (3.3) являются системой дифференциальных уравнений в частных производных. Аналогично одномерным задачам, данная система наиболее просто решается в случае автомодельных движений. Введем автомодельную переменную

$$\xi = \frac{x_1}{st - x_2}, \tag{3.4}$$

где s – некоторая постоянная, имеющая размерность скорости. Положим, что компоненты вектора перемещений точек среды представляются зависимостями

$$u_1 = (st - x_2)f(\xi),$$
$$u_2 = (st - x_2)g(\xi), \tag{3.5}$$
$$u_3 = 0.$$

Согласно (3.4) и (3.5) для параметров напряженно-деформированного состояния и движения среды получаем:

$$u_{1,1} = f', \quad u_{1,2} = \xi f' - f,$$
$$u_{2,1} = g', \quad u_{2,2} = \xi g' - g, \tag{3.6}$$
$$v_1 = \dot{u}_1 = s(f - \xi f'), \quad v_2 = \dot{u}_2 = s(g - \xi g').$$

Используя зависимости (3.4) и (3.6), перейдем от уравнений (3.3) в частных производных к системе обыкновенных однородных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} Af'' + Bg'' = 0, \\ Cf'' + Dg'' = 0. \end{cases} \tag{3.7}$$

В (3.7) коэффициенты A, B, C, D являются функциями от ξ, f, g, f', g' и вычисляются соотношениями:

$$A = \lambda + 2\mu - \rho s^2\xi^2 + N + m_{11}f' + K\xi + 3\beta m_{17} +$$
$$+(g' + \xi f' - f)m_9 + (g' + \xi f' - f)(m_{15} + m_{13}\xi) + (\mu + F)\xi^2,$$
$$B = (\lambda + \mu + M + F)\xi + K + (\xi g' - g)m_{10} + m_{12}f' +$$
$$+(g' + \xi f' - f)(m_{16} + m_{14}\xi) + 3\beta m_{18},$$
$$C = (\lambda + \mu + M + F)\xi + K\xi^2 + (\xi g' - g)m_{11}\xi + m_9\xi f' +$$
$$+(g' + \xi f' - f)(m_{13} + m_{15}\xi) + 3\beta\xi m_{19},$$
$$D = \mu - \rho s^2\xi^2 + F + (\lambda + 2\mu + N)\xi^2 + (\xi g' - g)m_{12}\xi + m_{10}\xi f' +$$
$$+K\xi + (m_{14} + m_{16}\xi)(g' + \xi f' - f) + 3\beta m_{20}\xi,$$

где

$$m_1 = 2f' + \xi(g' + \xi f' - f), \quad m_2 = 2\xi(\xi g' - g) + (g' + \xi f' - f),$$

$$m_3 = 3(f')^2 + \frac{3}{4}(g' + \xi f' - f)^2 + \frac{3}{2}\xi(f' + \xi g' - g)(g' + \xi f' - f),$$

$$m_4 = 3\xi(\xi g' - g)^2 + \frac{3}{4}\xi(g' + \xi f' - f)^2 + \frac{3}{2}(f' + \xi g' - g)(g' + \xi f' - f),$$

$$m_5 = \frac{1}{\sqrt{J_2}} - \frac{1}{2}\frac{J_1}{\sqrt{J_2^3}}m_1; \quad m_6 = \frac{\xi}{\sqrt{J_2}} - \frac{1}{2}\frac{J_1}{\sqrt{J_2^3}}m_2,$$

$$m_7 = \frac{m_3}{\sqrt{J_2^3}} - \frac{3}{2}\frac{J_3}{\sqrt{J_2^5}}m_1, \quad m_6 = \frac{m_4}{\sqrt{J_2^3}} - \frac{3}{2}\frac{J_3}{\sqrt{J_2^5}}m_2,$$

$$m_9 = (3\alpha + \nu\phi^{-2})m_5, \quad m_{10} = (3\alpha + \nu\phi^{-2})m_6,$$

$$m_{11} = (1 - \phi^2)m_9 - \beta m_7, \quad m_{12} = (1 - \phi^2)m_{10} - \beta m_8,$$

$$m_{13} = \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{\nu}{2} - \frac{3\alpha}{2}\phi^2\right)m_5 - \frac{\beta}{2}m_7,$$

$$m_{14} = \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{\nu}{2} - \frac{3\alpha}{2}\phi^2\right)m_6 - \frac{\beta}{2}m_8,$$

$$m_{15} = \frac{3\beta}{4}\frac{\xi}{\sqrt{J_2}} - \frac{3\beta}{8}\frac{(g' + \xi f' - f)}{\sqrt{J_2^3}}m_1,$$

$$m_{16} = \frac{3\beta}{4}\frac{1}{\sqrt{J_2}} - \frac{3\beta}{8}\frac{(g' + \xi f' - f)}{\sqrt{J_2^3}}m_2,$$

$$m_{17} = 2\frac{f'}{\sqrt{J_2}} - \frac{1}{2}\frac{(f')^2}{\sqrt{J_2^3}}m_1, \quad m_{18} = -\frac{1}{2}\frac{(f')^2}{\sqrt{J_2^3}}m_1,$$

$$m_{19} = -\frac{1}{2}\frac{(\xi g' - g)^2}{\sqrt{J_2^3}}m_1, \quad m_{20} = 2\frac{\xi g' - g}{\sqrt{J_2}} - \frac{1}{2}\frac{(\xi g' - g)^2}{\sqrt{J_2^3}}m_2,$$

$$J_1 = (f' + \xi g' - g), \quad J_2 = (f')^2 + (\xi g' - g)^2 + \frac{1}{2}(g' + \xi f' - f)^2,$$

$$J_3 = (f')^3 + (\xi g' - g)^3 + \frac{3}{4}(f' + \xi g' - g)(g' + \xi f' - f),$$

$$K = \frac{3\beta}{4}\frac{(g' + \xi f' - f)}{\sqrt{J_2}},$$

M, N, F, ϕ, η соответствуют обозначениям, принятым для (3.3).

Однородная система (3.7) может иметь нетривиальное решение только тогда, когда ее определитель равен нулю:

$$AD - B\dot{C} = 0. \tag{3.8}$$

Условие (3.8), как и в случае одномерного движения, выполняется либо на ударной волне (при $\xi = \xi^*$), либо в зоне простой волны (при $\xi^- \leqslant \xi \leqslant \xi^+$). В областях между ударными и простыми волнами (3.8) не выполняется и, следовательно, имеет место тривиальное решение системы (3.7):

$$f' = \text{const}, \quad g' = \text{const}. \tag{3.9}$$

Учитывая (3.9), для параметров f, g в таких зонах можно записать:

$$f = a\xi - b, \quad g = k\xi - n, \tag{3.10}$$

где a, b, k, n – произвольные постоянные интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений (3.7), различные для каждой зоны между волнами.

Согласно соотношениям (3.10) получаем

$$u_{1,1} = a, \quad u_{2,1} = k, \quad u_{1,2} = b, \quad u_{2,2} = n, \tag{3.11}$$

$$v_1 = -sb, \quad v_2 = -sn. \tag{3.12}$$

Ненулевые компоненты тензора напряжений (1.59) с учетом (3.10) принимают вид:

$$\sigma_{11} = \left(\lambda + 2\mu + (3\alpha - \nu)\phi - \nu\phi^{-1} - \alpha\phi^3 - \beta\eta\right) a +$$
$$+ (\lambda + 3\alpha\phi - \nu\phi^{-1})n + 3\beta \frac{a^2 + \frac{1}{4}(b+k)^2}{\sqrt{a^2 + n^2 + \frac{1}{2}(b+k)^2}},$$
$$\sigma_{12} = \sigma_{21} = \left\{\mu + \left(\frac{3\beta}{2} - \frac{\nu}{2}\right)\phi - \frac{\alpha}{2}\phi^3 - \frac{\beta}{2}\eta\right\}(b+k), \tag{3.13}$$
$$\sigma_{22} = \left(\lambda + 2\mu + (3\alpha - \nu)\phi - \nu\phi^{-1} - \alpha\phi^3 - \beta\eta\right) n +$$
$$+ (\lambda + 3\alpha\phi - \nu\phi^{-1})a + 3\beta \frac{n^2 + \frac{1}{4}(b+k)^2}{\sqrt{a^2 + n^2 + \frac{1}{2}(b+k)^2}},$$
$$\sigma_{33} = \left(\lambda + 3\alpha\phi - \nu\phi^{-1}\right)(a+n),$$

где

$$\phi = \frac{a+n}{\sqrt{a^2 + n^2 + \frac{1}{2}(b+k)^2}}, \quad \eta = \frac{a^3 + n^3 + \frac{3}{4}(a+n)(b+k)^2}{\sqrt{\left(a^2 + n^2 + \frac{1}{2}(b+k)^2\right)^3}},$$

Конкретная краевая задача будет автомодельной, если ее граничные условия можно записать в виде

$$f(\xi_0) = f_0, \quad g(\xi_0) = g_0,$$
$$f'(\xi_0) = f'_0, \quad g'(\xi_0) = g'_0. \tag{3.14}$$

В (3.14) ξ_0 – некоторое значение переменной ξ; f_0, g_0, f'_0, g'_0 – значения функций $f(\xi)$, $g(\xi)$ и их производных в точке ξ_0, которые полагаются известными.

Далее представим некоторые краевые задачи, для которых существует возможность представления граничных условий в форме (3.14).

§ 3.2. Движение постоянной нагрузки со сверхсейсмической скоростью по границе упругого полупространства

Пусть до начала ударного воздействия на границу полупространства начальное плоское деформированное состояние среды и соответствующее ему напряженное состояние определяется параметрами

$$u_{1,1}^{(0)} = a_0 < 0, \quad u_{2,1}^{(0)} = k_0 > 0. \tag{3.15}$$

Первое неравенство (3.15) означает, что среда первоначально сжата. Второму неравенству всегда можно удовлетворить путем выбора направления оси x_2.

Положим также, что до начала нагружения среда покоится, т.е. компоненты вектора скорости перемещений точек среды равны нулю:

$$v_1^{(0)} = -sb_0 = 0, \quad v_2^{(0)} = -sn_0 = 0. \tag{3.16}$$

Пусть по границе $x_1 = 0$ упругого полупространства $x_1 \geqslant 0$ движется постоянная дополнительная нагрузка σ_{11}, σ_{21}, отличная от вычисляемой согласно (3.2) начальной нагрузки $\sigma_{11}^{(0)}$, $\sigma_{21}^{(0)}$:

$$\begin{gathered} \sigma_{11}\Big|_{\substack{x_1=0 \\ x_2 \leqslant st}} = \sigma_{11}^* = \text{const}, \\ \sigma_{21}\Big|_{\substack{x_1=0 \\ x_2 \leqslant st}} = \sigma_{21}^* = f\,|\sigma_{11}^*|\,. \end{gathered} \tag{3.17}$$

В (3.17) f – коэффициент сухого трения. Значение σ_{21}^* задано таким образом, чтобы направленность приложенной на границе сдвиговой нагрузки совпадала с направленностью предварительного сдвига k_0.

Ограничения $x_1 = 0$, $x_2 \leqslant st$, введенные в (3.17) и локализующие нагружаемую часть L_1L_0 границы полупространства, задают положение передней точки приложения нагрузки L_0 с координатами $(0; st)$ (рис.19). Скорость $\bar{s}$, с которой точка L_0 движется

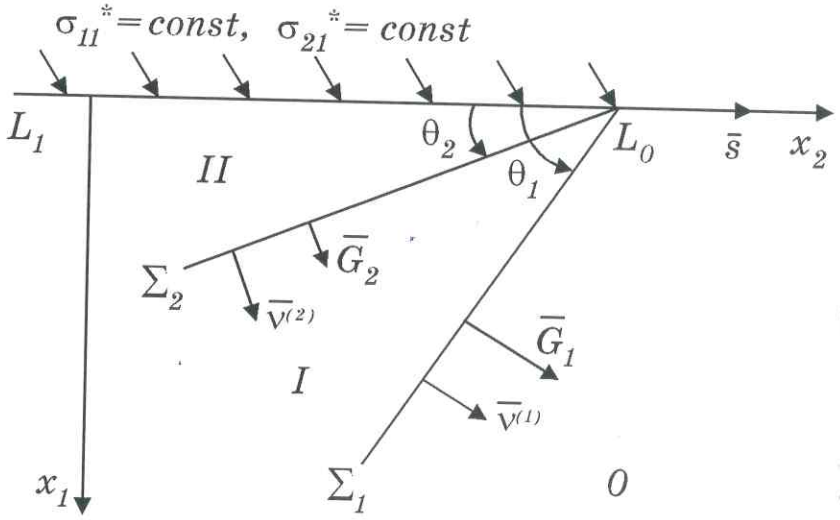


Рис.19

вдоль оси x_2, является задаваемым параметром задачи. Аналогично задачам главы 2, введем предположение о рассмотрении только ударного воздействия, приводящего к дальнейшему сжатию материала. Тогда значение σ_{11}^* обязано удовлетворять неравенствам

$$\sigma_{11}^* < 0, \quad |\sigma_{11}^*| > |\sigma_{11}^{(0)}|. \tag{3.18}$$

Поскольку под действием такой нагрузки среда оказывается сжата, то во всей области деформирования

$$u_{1,1} + u_{2,2} < 0, \quad |u_{1,1} + u_{2,2}| > |u_{1,1}^{(0)} + u_{2,2}^{(0)}|. \tag{3.19}$$

Помимо постановки плоской краевой задачи в напряжениях с граничными условиями (3.17) можно также провести постановку в скоростях. Положим, что вследствие ударного воздействия на границу точки граничной полуплоскости L_1L_0 движутся с постоянной скоростью $\bar{v}^*$, компоненты которой

$$\begin{gathered} v_1\Big|_{\substack{x_1=0 \\ x_2 \leqslant st}} = v_1^* = \text{const} > 0, \\ v_2\Big|_{\substack{x_1=0 \\ x_2 \leqslant st}} = v_2^* = \text{const} > 0, \\ v_2^* \ll s. \end{gathered} \tag{3.20}$$

Ограничения, накладываемые на значения v_1^*, v_2^* в (3.20), необходимы для соблюдения введенного предположения об ударном сжатии упругого материала.

Заметим, что $u_{i,j}$, v_i согласно (3.6) могут быть функциями только ξ. Следовательно, деформации e_{ij} и напряжения σ_{ij} также будут функциями автомодельной переменной ξ. Граничные условия (3.17) и (3.20) при $v_i^* = \text{const}$ и $\sigma_{ij}^* = \text{const}$ тогда переписываются соответственно в форме

$$\sigma_{11}(\xi)\Big|_{\xi=0} = \sigma_{11}^* = \text{const}, \quad \sigma_{21}(\xi)\Big|_{\xi=0} = \sigma_{21}^* = \text{const}; \tag{3.21}$$

$$v_1(\xi)\Big|_{\xi=0} = v_1^* = \text{const}, \quad v_2(\xi)\Big|_{\xi=0} = v_2^* = \text{const}. \tag{3.22}$$

Таким образом, для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (3.7) граничные условия оказываются поставленными в точке $\xi = \text{const} = 0$. Следовательно, краевая задача является автомодельной.

Рассуждая аналогично §2.2 гл.2 и учитывая результаты §1.5 гл.1, можно показать, что распространение ударных возмущений (3.17) или (3.20) в условиях плоской деформации происходит посредством двух волн: либо двух ударных (этот случай показан на рис.19), либо ударной и простой. Возникновение двух простых волн здесь оказывается невозможным, поскольку передним фронтом распространения деформаций изменения объема в условиях предположения об ударном сжатии среды необходимо является ударная волна.

Кроме граничных условий в форме (3.17) или (3.20), системе дифференциальных уравнений (3.7) необходимо поставить в соответствие условия совместности на поверхностях сильных и слабых разрывов, следующие из законов сохранения (гл.1). При описанном выше в настоящем параграфе характере воздействия на часть L_1L_0 границы полупространства каждая возникающая в среде плоскость разрывов Σ_m $(m = 1, 2)$ составляет с граничной

плоскостью $x_1 = 0$ некоторый постоянный угол θ_m (рис.19, отсчет углов здесь и далее ведется от оси x_2 против часовой стрелки). Тогда вектор единичной нормали $\bar{\nu}$ к плоскости волны Σ_m будет иметь компоненты

$$\nu_1^{(m)} = \cos\theta_m, \quad \nu_2^{(m)} = \sin\theta_m. \tag{3.23}$$

В случае автомодельности задачи для сохранения конфигурации на рис.19 в любой момент времени скорость распространения волны $\bar{G}_m$ и скорость движения нагрузки по границе полупространства $\bar{s}$ необходимо связать соотношением:

$$G_m = s\sin\theta_m, \quad s = \text{const}. \tag{3.24}$$

Значение скорости $\bar{s}$, задаваемое при постановке задачи, обязано быть заведомо больше скоростей распространения возможных поверхностей разрывов. Иначе постановку задачи необходимо изменить, она перестает быть автомодельной.

Если Σ_m является ударной волной ($\xi = \xi_m$), то на ней обязаны выполняться:

а) динамические условия совместности разрывов (1.29), которые в случае плоской деформации с учетом (3.23) и (3.24) принимают вид:

$$\begin{aligned} [\sigma_{11}] + [\sigma_{12}]\,\mathrm{tg}\,\theta_m &= -\rho s\,\mathrm{tg}\,\theta_m[v_1], \\ [\sigma_{21}] + [\sigma_{22}]\,\mathrm{tg}\,\theta_m &= -\rho s\,\mathrm{tg}\,\theta_m[v_2]. \end{aligned} \tag{3.25}$$

Заметим, что согласно определению (3.4) на волне Σ_m значение автомодельной переменной $\xi_m = \mathrm{tg}\,\theta_m = \text{const}$. Поэтому, учитывая (3.11), (3.12), соотношения (3.25) можно переписать в форме

$$\begin{aligned} [\sigma_{11}] + [\sigma_{12}]\xi_m &= \rho s^2\xi_m[b], \\ [\sigma_{21}] + [\sigma_{22}]\xi_m &= \rho s^2\xi_m[n]; \end{aligned} \tag{3.26}$$

б) условия непрерывности перемещений

$$[u_i]\Big|_{\xi=\xi_m=\text{const}} = 0, \quad i = 1, 2, \tag{3.27}$$

где ξ_m определяет положение фронта ударной волны Σ_m. Согласно (3.10) перепишем (3.27) в виде

$$\begin{aligned} a^+\xi_m - b^+ &= a^-\xi_m - b^-, \\ k^+\xi_m - n^+ &= k^-\xi_m - n^-. \end{aligned} \tag{3.28}$$

Если Σ_m является простой волной с передним фронтом $\xi = \xi^+$ и задним фронтом $\xi = \xi^-$ (рис.20), то решение в области $\xi \in [\xi^+, \xi^-]$ определяется интегрированием системы дифференциальных уравнений, составленной из обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка (3.8) и одного из обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (3.7).

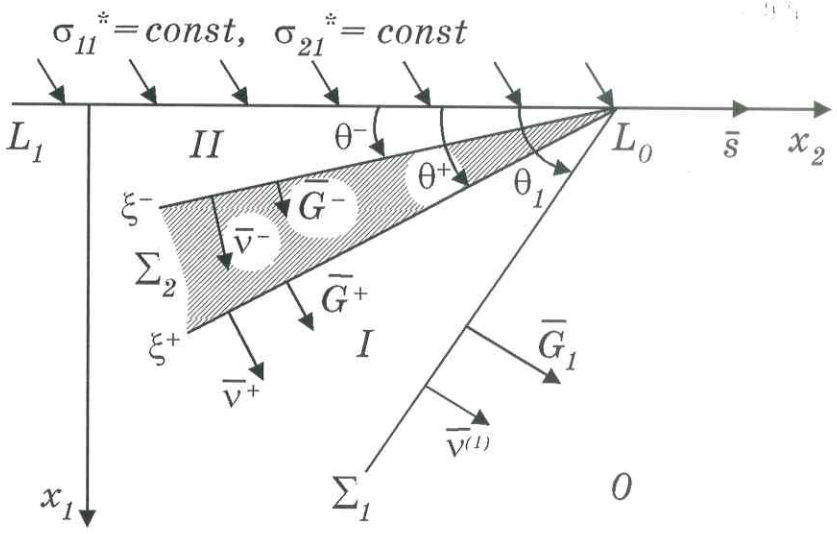


Рис.20

В результате решения такой системы необходимо вычислить три произвольные постоянные интегрирования, соответствующие граничным условиям. В качестве последних на центрированных волнах при $\xi = \xi^+$ и $\xi = \xi^-$ (фронтах простой волны) примем, во-первых, условия непрерывности скорости перемещений

$$[v_i]\Big|_{\xi=\text{const}} = 0, \quad i = 1, 2, \quad \xi = \xi^+, \xi^-. \tag{3.29}$$

Во-вторых, еще два условия следуют из динамических условий совместности первого порядка на каждом фронте.

На каждой из возникших поверхностей сильных разрывов необходимо потребовать выполнение термодинамического условия совместности (1.33). Такое условие в случае плоского деформированного состояния согласно предположению о малости деформаций и соотношениям (3.23), (3.24) можно записать в виде:

$$\frac{1}{2}\rho s\xi_m[v_i][v_i] + s\xi_m[W] + (\sigma_{i1} + \sigma_{i2}\xi_m)[v_i] \geqslant 0, \quad i = 1, 2, \qquad (3.30)$$

где $\xi_m = \operatorname{tg}\theta_m$ определяет положение фронта ударной волны Σ_m.

Если на какой-либо ударной волне неравенство (3.30) не выполняется, то постановку краевой задачи необходимо пересмотреть и заменить такую плоскость сильных разрывов на простую волну.

Положим, что в результате ударного воздействия (3.17) или (3.20) на граничную полуплоскость L_1L_0 в полупространстве возникает две плоских поверхности сильных разрывов – квазипродольная (Σ_1) и квазипоперечная (Σ_2) ударные волны (рис.19). Согласно §1.5 гл.1, наличие в среде предварительных деформаций (3.15) допускает возникновение такой волновой картины.

Как показано на рис.19, деформируемое полупространство $x_1 \geqslant 0$ можно представить разбитым плоскостями Σ_1, Σ_2 на три зоны, в каждой из которых реализуется тривиальное решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (3.7).

Согласно (3.15), (3.16), в зоне 0 параметры a_0, b_0, k_0, n_0 напряженно-деформированного состояния и движения точек среды полностью известны. В зоне II (рис.19) оказываются известными напряжения σ_{11}, σ_{21}:

$$\sigma_{11}^{(II)} = \sigma_{11}^*, \quad \sigma_{21}^{(II)} = \sigma_{21}^*. \qquad (3.31)$$

Таким образом, решение задачи заключается в определении неизвестных параметров напряженно-деформированного состояния a, b, k, n в зонах I и II между ударными волнами Σ_1, Σ_2 и между

Σ_2 и границей полупространства, а также скоростей волн G_1, G_2 и углов θ_1, θ_2.

На каждой ударной волне обязаны выполняться динамические условия совместности разрывов (3.26) и условия непрерывности перемещений (3.28).

Квазипродольная ударная волна Σ_1, движущаяся со скоростью $G_1 = s\sin\theta_1$ в направлении своей единичной нормали $\bar{\nu}^{(1)} = \{\cos\theta_1, \sin\theta_1\}$, является передним фронтом граничных возмущений в среде. Учитывая, что согласно (3.16) $b_0 = n_0 = 0$, запишем динамические условия совместности (3.26) на Σ_1 в форме:

$$\begin{aligned} \sigma_{11}^{(0)} - \sigma_{11}^{(I)} + \left(\sigma_{12}^{(0)} - \sigma_{12}^{(I)}\right)\xi_1 &= -\rho s^2 \xi_1 b_1, \\ \sigma_{21}^{(0)} - \sigma_{21}^{(I)} + \left(\sigma_{22}^{(0)} - \sigma_{22}^{(I)}\right)\xi_1 &= -\rho s^2 \xi_1 n_1, \end{aligned} \tag{3.32}$$

где $\xi_1 = \operatorname{tg}\theta_1$ определяет положение фронта волны Σ_1.

Условия непрерывности перемещений на квазипродольной ударной волне Σ_1 в этом случае принимают вид:

$$\begin{aligned} (a_0 - a_1)\,\xi_1 + b_1 &= 0, \\ (k_0 - k_1)\,\xi_1 + n_1 &= 0. \end{aligned} \tag{3.33}$$

Как и ранее, нижний индекс у параметров a_m, b_m, k_m, n_m указывает, что их значения соответствуют m-й зоне на рис.19, аналогично $\sigma_{ij}^{(m)} = \sigma_{ij}(a_m, b_m, k_m, n_m)$.

На квазипоперечной ударной волне Σ_2, распространяющейся со скоростью $G_2 = s\sin\theta_2$ в направлении своей единичной нормали $\bar{\nu}^{(2)} = \{\cos\theta_2, \sin\theta_2\}$ вслед за Σ_1, также должны выполняться соотношения (3.26), (3.28):

$$\begin{aligned} \sigma_{11}^{(I)} - \sigma_{11}^{(II)} + \left(\sigma_{12}^{(I)} - \sigma_{12}^{(II)}\right)\xi_2 &= \rho s^2 \xi_2 (b_1 - b_2), \\ \sigma_{21}^{(I)} - \sigma_{21}^{(II)} + \left(\sigma_{22}^{(I)} - \sigma_{22}^{(II)}\right)\xi_2 &= \rho s^2 \xi_2 (n_1 - n_2), \end{aligned} \tag{3.34}$$

$$
\begin{aligned}
(a_1 - a_2)\,\xi_2 - (b_1 - b_2) &= 0,\\
(k_1 - k_2)\,\xi_2 - (n_1 - n_2) &= 0.
\end{aligned}
\tag{3.35}
$$

Переменная $\xi_2 = \operatorname{tg}\theta_2$ в (3.34), (3.35) определяет положение фронта ударной волны Σ_2.

Уравнения (3.31) -(3.35) представляют собой систему десяти нелинейных алгебраических уравнений относительно неизвестных a_1, b_1, k_1, n_1, a_2, b_2, k_2, n_2, ξ_1, ξ_2, G_1, G_2. Поскольку согласно (3.24) положение фронта каждой ударной волны ξ_m однозначно связано с ее скоростью G_m зависимостью $G_m = \dfrac{s\xi_m}{\sqrt{1+\xi_m^2}}$ $(m = 1, 2)$, то полученная система является замкнутой. В обезразмеренном виде ее можно записать в форме:

$$
\begin{cases}
\tilde\sigma_{11}^{(0)} - \tilde\sigma_{11}^{(I)} + \left(\tilde\sigma_{12}^{(0)} - \tilde\sigma_{12}^{(I)}\right)\xi_1 = -M^2\xi_1 b_1,\\
\tilde\sigma_{21}^{(0)} - \tilde\sigma_{21}^{(I)} + \left(\tilde\sigma_{22}^{(0)} - \tilde\sigma_{22}^{(I)}\right)\xi_1 = -M^2\xi_1 n_1,\\
\tilde\sigma_{11}^{(I)} - \tilde\sigma_{11}^{(II)} + \left(\tilde\sigma_{12}^{(I)} - \tilde\sigma_{12}^{(II)}\right)\xi_2 = M^2\xi_2(b_1 - b_2),\\
\tilde\sigma_{21}^{(I)} - \tilde\sigma_{21}^{(II)} + \left(\tilde\sigma_{22}^{(I)} - \tilde\sigma_{22}^{(II)}\right)\xi_2 = M^2\xi_2(n_1 - n_2),\\
(a_0 - a_1)\xi_1 + b_1 = 0, \quad (a_1 - a_2)\xi_2 - (b_1 - b_2) = 0,\\
(k_0 - k_1)\xi_1 + n_1 = 0, \quad (k_1 - k_2)\xi_2 - (n_1 - n_2) = 0.\\
\tilde\sigma_{11}^{(II)} = \sigma_{11}^*, \quad \tilde\sigma_{21}^{(II)} = \sigma_{21}^*,
\end{cases}
\tag{3.36}
$$

$$
\tilde\sigma_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \quad M^2 = \frac{\rho s^2}{\lambda + 2\mu} = \frac{s^2}{c_1^2}.
$$

Заметим, что вместо скорости s для решения системы уравнений (3.36) необходимо задать величину M. Согласно постановке задачи и своему определению, значение M должно удовлетворять неравенству $M > 1$.

Решение системы нелинейных алгебраических уравнений (3.36), полученное численно при заданных упругих свойствах материала и граничных условиях (3.17), необходимо проверить на выполне-

ние термодинамического условия совместности (3.30) на каждой ударной волне.

Далее представим результаты численных расчетов для сред с различными упругими модулями λ, μ, ν, α, β, начальным деформированным состоянием и граничными условиями. Для исследований были взяты те же значения параметров λ, μ, ν, α, β, что и в гл.2.

1. Рассмотрим решение задачи, полученное при $\lambda = 38,7 \cdot 10^3$МПа, $\mu = 34,8 \cdot 10^3$МПа, $\nu = -4,8 \cdot 10^3$МПа, $\alpha = -2,3 \cdot 10^3$МПа, $\beta = -3,3 \cdot 10^3$МПа. Предварительное деформированное состояние определялось параметрами $a_0 = -0,005$, $k_0 = 0,001$, $b_0 = n_0 = 0$.

На рис.21 представлены диаграммы распределения напряжений и деформаций по зонам 0-II, полученные при движении со скоростью $s = Mc_1 = 1,7c_1$ нагрузки $\tilde{\sigma}^*_{11} = -0,01$, $\tilde{\sigma}^*_{21} = 0,003$ по границе полупространства с заданными упругими свойствами и предварительными деформациями. Квазипродольная и квазипоперечная ударные волны, возникшие в среде в результате такого ударного воздействия, распространяются со скоростями $G_1 = 1,0087c_1$ и $G_2 = 0,5593c_1$ соответственно. Угол θ, определяющий положение волнового фронта, для квазипродольной ударной волны принимает значение $\theta_1 = 36,4°$, для квазипоперечной волны $\theta_2 = 19,2°$.

На рис.22,а представлены графики изменения этих углов в зависимости от изменения числа Маха на интервале $M \in [1,11; 2,5]$. Следует отметить, что при $M < M_{min} = 1,11$ краевая задача с заданными выше упругими свойствами среды, предварительными деформациями и ударным воздействием на границу перестает быть автомодельной. Также на рис.22 для этой же среды показаны изменения углов θ_1, θ_2 в зависимости от изменения сжимающей нагрузки $|\tilde{\sigma}^*_{11}|$ на границе (рис.22,б) и сдвигающей нагрузки $\tilde{\sigma}^*_{21}$ (рис.22,в) при $M = 1,4$, $a_0 = -0,003$, $k_0 = 0,001$, $b_0 = n_0 = 0$. Получено, что для материала с упругим модулем $\nu < 0$, $\alpha + \beta < \nu$

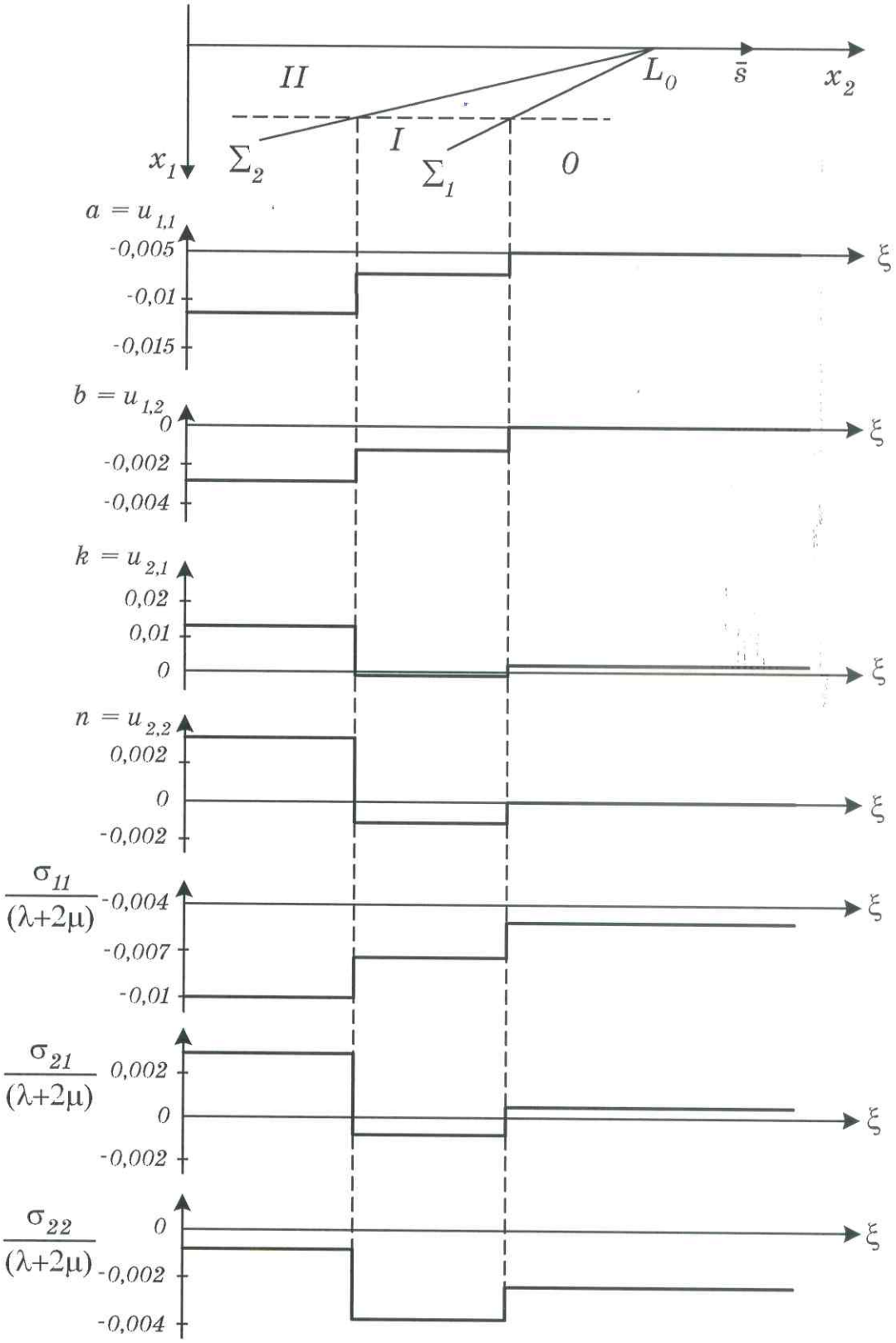
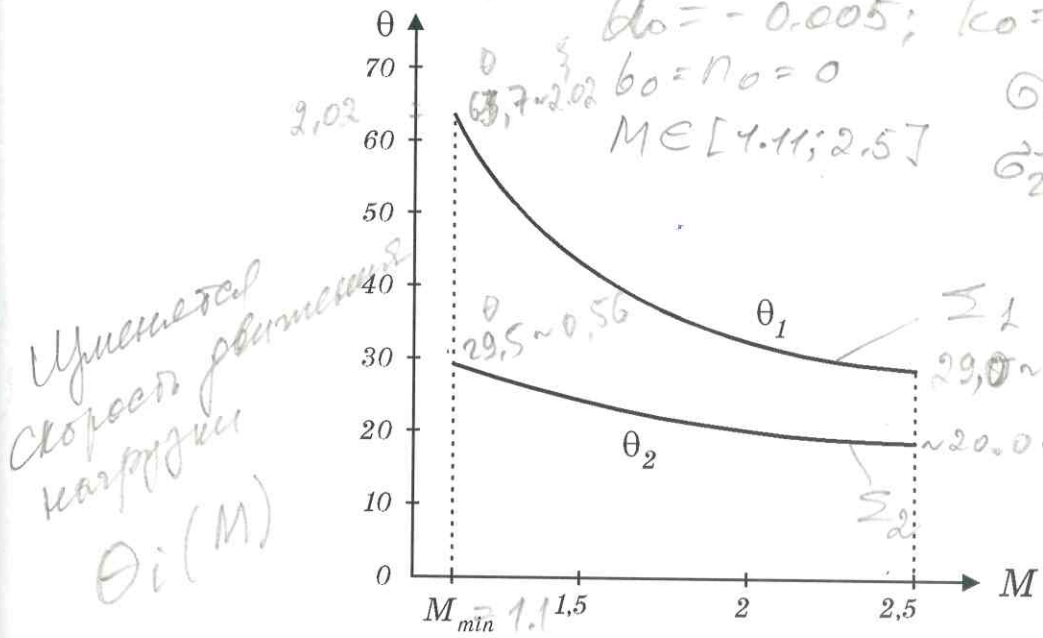
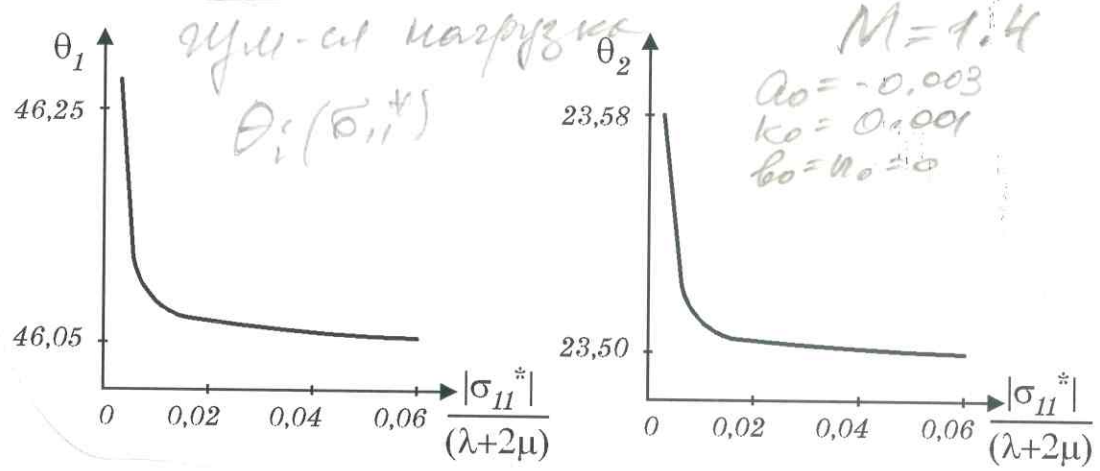

II
L_0
$\bar{s}$
x_2
x_1
Σ_2
I
Σ_1
0
$a = u_{1,1}$
-0,005
-0,01
-0,015
ξ
$b = u_{1,2}$
0
-0,002
-0,004
ξ
$k = u_{2,1}$
0,02
0,01
0
ξ
$n = u_{2,2}$
0,002
0
-0,002
ξ
$\frac{\sigma_{11}}{(\lambda+2\mu)}$
-0,004
-0,007
-0,01
ξ
$\frac{\sigma_{21}}{(\lambda+2\mu)}$
0,002
0
-0,002
ξ
$\frac{\sigma_{22}}{(\lambda+2\mu)}$
0
-0,002
-0,004
ξ

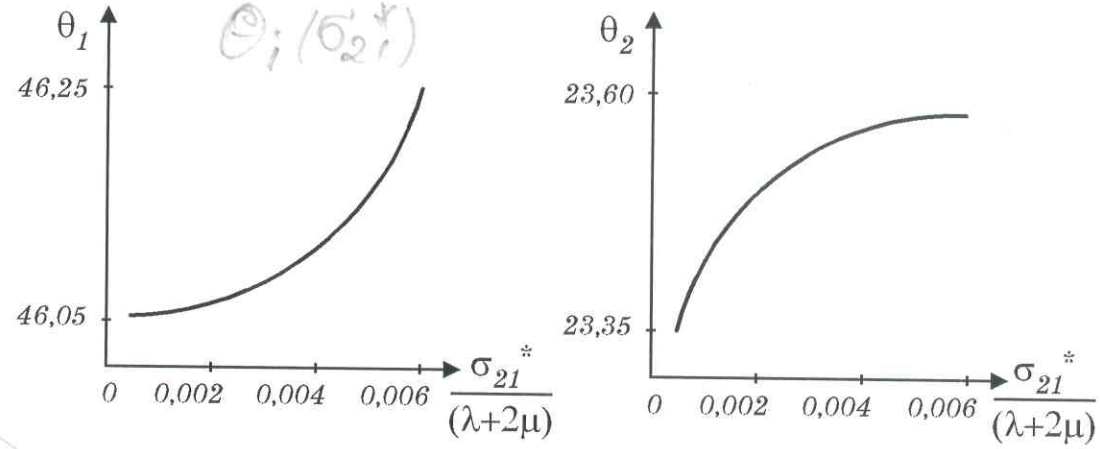
Рис.21


θ
70
60
50
40
30
20
10
0
θ1
θ2
M
M_min
1,1
1,5
2
2,5

а)


θ1
46,25
46,05
0
0,02
0,04
0,06
|σ11*|
(λ+2μ)
θ2
23,58
23,50
0
0,02
0,04
0,06
|σ11*|
(λ+2μ)

б)


θ1
46,25
46,05
0
0,002
0,004
0,006
σ21*
(λ+2μ)
θ2
23,60
23,35
0
0,002
0,004
0,006
σ21*
(λ+2μ)

в)

Рис.22

увеличение сжимающей нагрузки $|\tilde{\sigma}^*_{11}|$ на границе полупространства приводит к уменьшению углов θ_1, θ_2. В то же время при увеличении сдвиговой нагрузки $\tilde{\sigma}^*_{21}$ углы θ_1, θ_2 возрастают.

2. Рассмотрим теперь результаты, полученные для материала с упругими модулями $\lambda = 4,8 \cdot 10^3$МПа, $\mu = 4,7 \cdot 10^3$МПа, $\nu = 2,1 \cdot 10^3$МПа, $\alpha = 1,2 \cdot 10^3$МПа, $\beta = -0,3 \cdot 10^3$МПа. Проведем для этой среды вычислительные эксперименты с такими же параметрами задачи, что и в первом случае.

На рис.23 представлены диаграммы распределения напряжений и деформаций, полученные при $a_0 = -0,005$, $k_0 = 0,001$, $b_0 = n_0 = 0$, $\tilde{\sigma}^*_{11} = -0,01$, $\tilde{\sigma}^*_{21} = 0,003$, $M = 1,7$. Значения скоростей квазипродольной и квазипоперечной ударных волн и положение их фронтов, вычисленные в результате решения: $G_1 = 1,0575c_1$, $\theta_1 = 38,5°$, $G_2 = 0,5978c_1$, $\theta_2 = 20,6°$. Из сравнения рис.21 и рис.23 следует, что характер скачков деформаций и напряжений на квазипродольной и квазипоперечной ударных волнах в среде с упругими модулями $\nu > 0$, $\alpha + \beta < \nu$ остается аналогичным материалам с модулем $\nu < 0$. То же самое можно сказать и о зависимости изменения углов θ_1, θ_2 при изменении числа Маха ($M \in [1,005; 2,5]$, рис.24,а). Отличие от первого численного эксперимента заключается в том, что нижняя граница $M_{min} = 1,005$ интервала изменения M, при которой задача остается автомодельной, для настоящего материала оказывается ниже, чем для предыдущего.

Рассмотрим далее графики функций $\theta_i(|\tilde{\sigma}^*_{11}|)$ и $\theta_i(\tilde{\sigma}^*_{21})$ при $\nu > 0$, полученные при тех же краевых условиях $a_0 = -0,003$, $k_0 = 0,001$, $b_0 = n_0 = 0$, $M = 1,4$, что и для материала с упругим модулем $\nu < 0$. Теперь при увеличении сжимающей нагрузки $|\tilde{\sigma}^*_{11}|$ на границе (при $\tilde{\sigma}^*_{21} = f|\tilde{\sigma}^*_{11}|$, $f = 0,3 = \text{const}$) углы θ_1, θ_2 также увеличиваются (рис.24,б). Возрастание же сдвиговой нагрузки $\tilde{\sigma}^*_{21}$ (при $\tilde{\sigma}^*_{11} = -0,01 = \text{const}$) приводит к их уменьшению (рис.24,в).

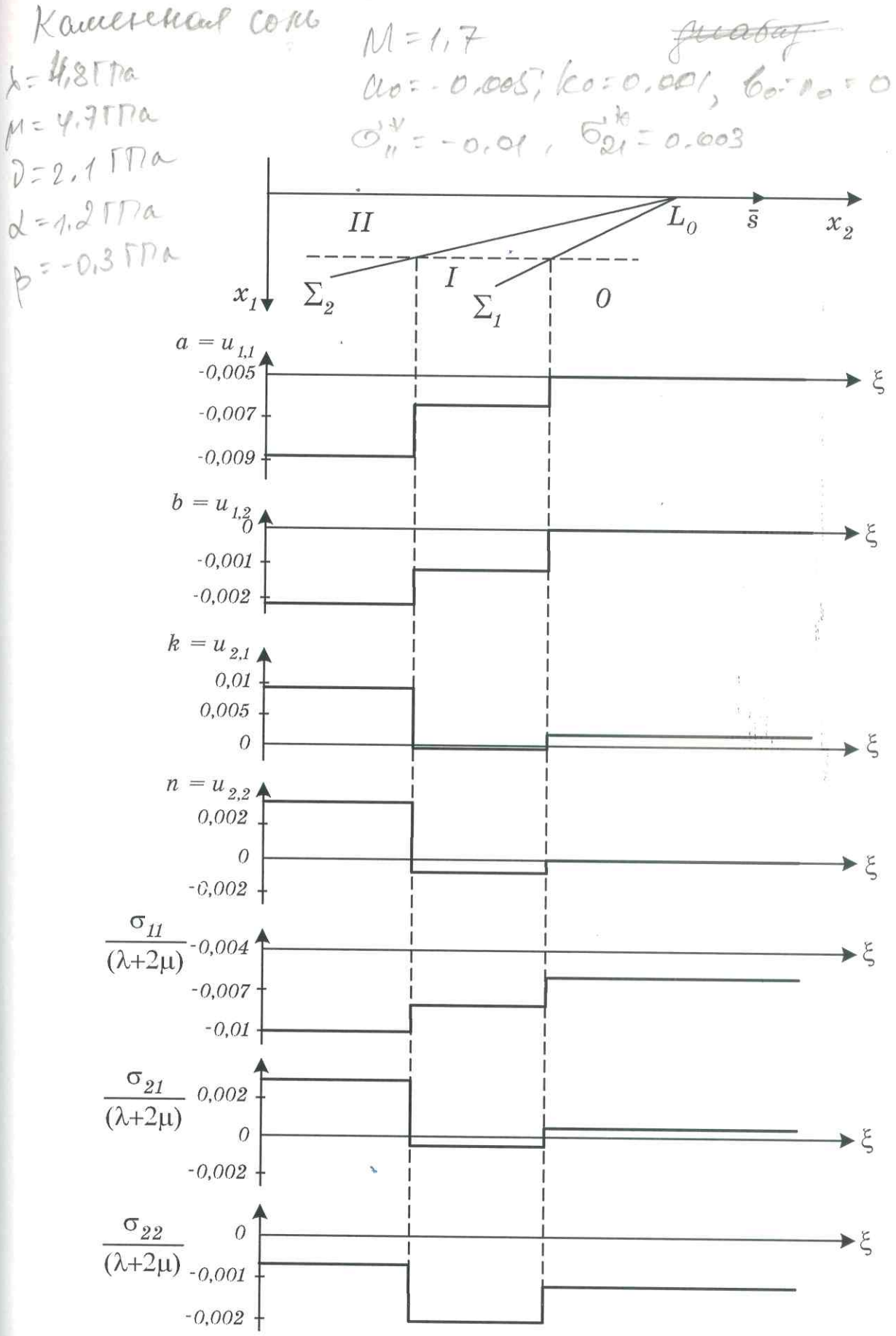
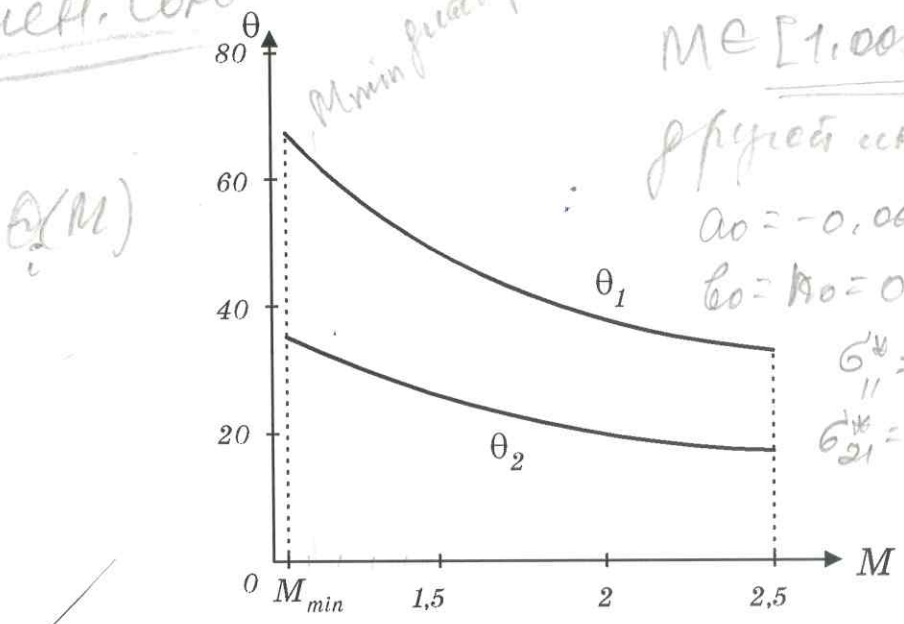
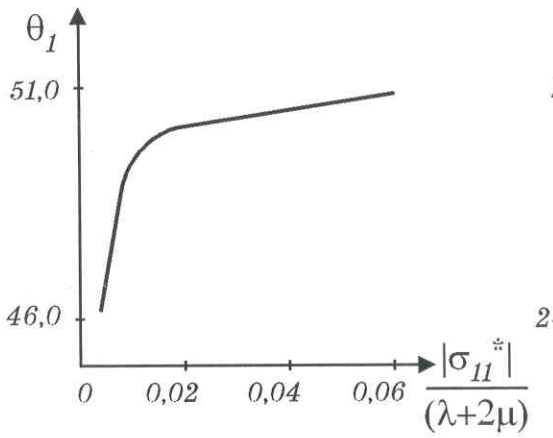
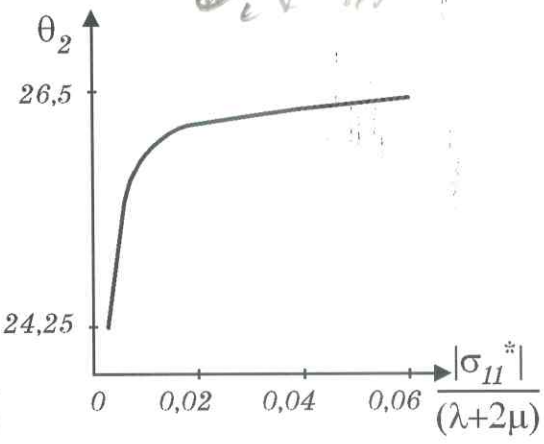

II
L_0
$\bar{s}$
x_2
x_1
Σ_2
I
Σ_1
0
$a = u_{1,1}$
-0,005
-0,007
-0,009
$b = u_{1,2}$
0
-0,001
-0,002
$k = u_{2,1}$
0,01
0,005
0
$n = u_{2,2}$
0,002
0
-0,002
$\frac{\sigma_{11}}{(\lambda+2\mu)}$
-0,004
-0,007
-0,01
$\frac{\sigma_{21}}{(\lambda+2\mu)}$
0,002
0
-0,002
$\frac{\sigma_{22}}{(\lambda+2\mu)}$
0
-0,001
-0,002
ξ

Рис.23

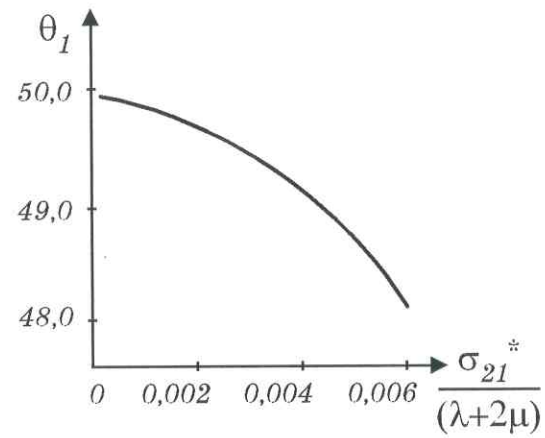

θ
80
60
40
20
0
M_{min}
1,5
2
2,5
M
θ_1
θ_2

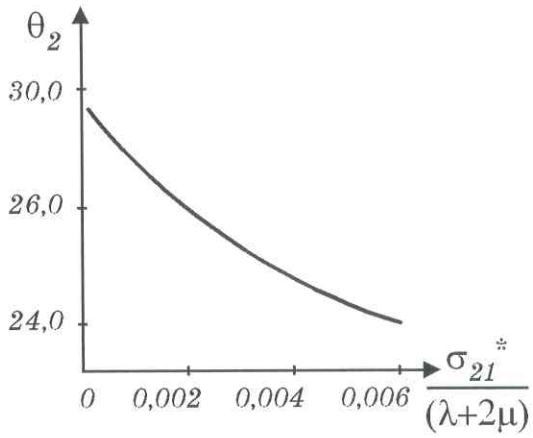
а)


θ_1
51,0
46,0
0
0,02
0,04
0,06
$\frac{|\sigma_{11}^*|}{(\lambda+2\mu)}$


θ_2
26,5
24,25
0
0,02
0,04
0,06
$\frac{|\sigma_{11}^*|}{(\lambda+2\mu)}$

б)


θ_1
50,0
49,0
48,0
0
0,002
0,004
0,006
$\frac{\sigma_{21}^*}{(\lambda+2\mu)}$


θ_2
30,0
26,0
24,0
0
0,002
0,004
0,006
$\frac{\sigma_{21}^*}{(\lambda+2\mu)}$

в)

Рис.24

Проверка результатов вычислительных экспериментов на выполнение термодинамического условия совместности (3.30) показала, что в каждом случае решение с квазипродольной и квазипоперечной ударными волнами оказывается термодинамически возможным.

§ 3.3. Соударение двух разномодульных упругих тел с плоскими границами

Рассмотрим еще одну краевую задачу, граничные условия которой допускают автомодельное движение: соударение двух упругих тел с плоскими непараллельными границами.

Введем прямоугольную систему координат таким образом, чтобы координатная плоскость (x_2, x_3) была параллельна граничной плоскости одного из тел, а ось x_1 была направлена по правилу правой тройки вглубь полупространства, занимаемого этим телом (рис.25). Все дальнейшие вычисления будем проводить в такой системе координат.

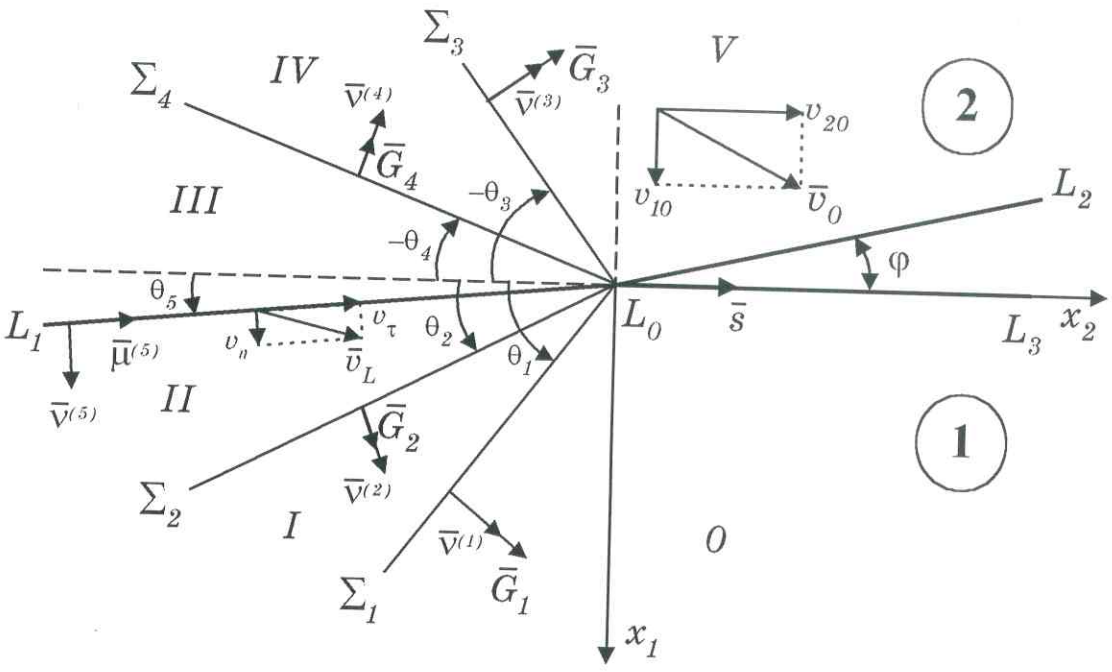


Рис.25

Механические свойства тела 1 с границей $L_1L_0L_3$ определяются упругими модулями λ_1, μ_1, ν_1, α_1, β_1 и плотностью ρ_1, телу 2

с границей $L_1L_0L_2$ соответствуют модули λ_2, μ_2, ν_2, α_2, β_2 и плотность ρ_2. Пусть до начала соударения тело 1 подвержено предварительной плоской деформации с параметрами

$$u_{1,1}^{(0)} = a_0 < 0, \quad u_{2,1}^{(0)} = k_0 > 0 \tag{3.37}$$

и находится в покое, т.е. компоненты вектора скорости перемещений точек тела 1 равны нулю:

$$v_1^{(0)} = -sb_0 = 0, \quad v_2^{(0)} = -sn_0 = 0. \tag{3.38}$$

Тело 2, также подверженное предварительным деформациям с параметрами

$$u_{1,1}^{(V)} = a_5 < 0, \quad u_{2,1}^{(V)} = k_5 > 0, \tag{3.39}$$

в отличие от первого тела движется как жесткое целое с постоянной скоростью $\bar{v}_0 = \{v_{10}, v_{20}\}$.

Движение одного из взаимодействующих тел с постоянной скоростью как жесткого целого необходимо учесть при записи граничных условий данной краевой задачи, соотвествующих системе обыкновенных дифференциальных уравнений (3.7). Для этого положим, что компоненты вектора перемещений точек среды определяются зависимостями

$$\begin{aligned} u_1 &= (st - x_2)f(\xi) + P_1 t, \\ u_2 &= (st - x_2)g(\xi) + P_2 t. \end{aligned} \tag{3.40}$$

В (3.40) f, g – некоторые функции автомодельной переменной $\xi = \dfrac{x_1}{st - x_2}$; P_1, P_2 – заданные константы, имеющие размерность скорости:

$$\begin{aligned} P_1 &= \begin{cases} 0 & \text{для тела 1,} \\ v_{10} = \text{const} & \text{для тела 2;} \end{cases} \\ P_2 &= \begin{cases} 0 & \text{для тела 1,} \\ v_{20} = \text{const} & \text{для тела 2.} \end{cases} \end{aligned} \tag{3.41}$$

Тогда согласно (3.40) для параметров напряженно-деформированного состояния и движения точек среды получаем:

$$\begin{aligned} u_{1,1} &= f', \quad u_{1,2} = \xi f' - f, \\ u_{2,1} &= g', \quad u_{2,2} = \xi g' - g, \\ v_1 &= \dot{u}_1 = s(f - \xi f') + P_1, \\ v_2 &= \dot{u}_1 = s(g - \xi g') + P_2. \end{aligned} \tag{3.42}$$

Соотношения (3.42) так же, как и (3.6), приводят уравнения (3.3) к однородной системе обыкновенных дифференциальных уравнений (3.7), допускающих тривиальное решение (3.10) ($f = a\xi - b$, $g = k\xi - n$). Следовательно, из зависимостей (3.42) с учетом (3.10) получаем:

$$\begin{aligned} u_{1,1} = a, \quad u_{2,1} = k, \quad u_{1,2} = b, \quad u_{2,2} = n, \\ v_1 = -sb + P_1, \quad v_2 = -sn + P_2. \end{aligned} \tag{3.43}$$

Параметры a, b, k, n полностью определяют напряженно-деформированное состояние и движение среды. Компоненты тензора напряжений в этом случае вычисляются соотношениями (3.13).

Поскольку тело 2 движется как жесткое целое с постоянной скоростью $\bar{v}_0$, то до начала деформирования вектор скорости перемещений точек среды для тела 2 имеет компоненты:

$$v_1^{(V)} = v_{10}, \quad v_2^{(V)} = v_{20} \quad \text{при} \quad b_5 = n_5 = 0. \tag{3.44}$$

Положим, что движущееся тело 2 сталкивается с покоящимся телом 1. Граничные плоскости двух тел при столкновении составляют некоторый угол $\varphi = \text{const}$. Взаимодействие тел происходит на участке L_1L_0 (рис.25) согласно закону сухого трения. Точка L_0 при этом движется со скоростью $\bar{s}$ вдоль оси x_2. Аналогично §3.2, скорость $\bar{s}$ должна быть заведомо больше скоростей распространения возникающих в телах поверхностей разрывов, чтобы краевая задача была автомодельной. Это условие достигается соответствующим выбором значений задаваемых параметров задачи

$\varphi = \text{const}$, $v_{10} = \text{const}$, $v_{20} = \text{const}$, поскольку согласно рис.25 скорость $\bar{s}$ связана с ними соотношением

$$s = v_{20} + v_{10} \operatorname{ctg} \varphi = \text{const}. \tag{3.45}$$

Согласно зависимости (3.45), условие автомодельности краевой задачи может удовлетворяться даже при небольших значениях v_{10} и v_{20}, если угол φ близок к нулю.

Аналогично предыдущей краевой задаче (§3.2 гл.3) считаем, что вследствие соударения двух тел в каждом из них возникает две плоские ударные волны – квазипродольная и квазипоперечная (Σ_1 и Σ_2 в теле 1, Σ_3 и Σ_4 в теле 2, рис.25). Автомодельность задачи требует, чтобы характеристики каждой волны Σ_i (скорость ее распространения G_i, угол θ_i между плоскостью Σ_i и осью x_2) были связаны соотношением

$$G_i = s \sin \theta_i, \tag{3.46}$$

где $i = 1, 2$ для тела 1, $i = 3, 4$ для тела 2. Направление распространения i-го волнового фронта определяется единичным вектором положительной нормали $\bar{\nu}^{(i)}$ к плоскости Σ_i с компонентами

$$\nu_1^{(i)} = \cos \theta_i, \quad \nu_2^{(i)} = \sin \theta_i. \tag{3.47}$$

Следует напомнить, что отсчет угла θ_i ведется, как и ранее, от оси x_2 против часовой стрелки.

Как показано на рис.25, всю деформируемую область можно считать разбитой ударными волнами Σ_1, Σ_2, Σ_3, Σ_4 на шесть зон. Параметры напряженно-деформированного состояния среды a, b, k, n, терпящие разрыв на ударных волнах, для каждой зоны различны и постоянны, поскольку там реализуется тривиальное решение системы (3.7). В зонах 0 и V после начала взаимодействия тел предварительные деформации, заданные соответственно условиями (3.37), (3.38) и (3.39), (3.44), не изменяются. Следовательно, в этих зонах согласно (3.43) значения a_0, b_0, k_0, n_0, a_5, b_5,

k_5, n_5 оказываются известными. Решение задачи заключается в определении значений параметров a, b, k, n в остальных четырех деформируемых областях (зоны I-IV на рис.25). К неизвестным параметрам задачи следует добавить еще скорости G_1, G_2, G_3, G_4 распространения ударных волн, углы θ_1, θ_2, θ_3, θ_4, определяющие положение волновых фронтов, а также угол θ_5 проседания части границы L_1L_0 под действием нагрузки (рис.25). Заметим, что при решении предыдущей задачи в §3.2 проседание границы полупространства при движении нагрузки не учитывалось, поскольку в условиях предположения о малости деформаций угол θ_5 очень мал.

На каждой ударной волне обязаны выполняться динамические условия совместности разрывов (3.26) и условия непрерывности перемещений (3.28). Таким образом, шестнадцать нелинейных уравнений для определения неизвестных параметров задачи получаем, записав соотношения (3.26), (3.28) с учетом $b_0 = n_0 = b_5 = n_5 = 0$ и (3.43), (3.46), (2.47):

на Σ_1:

$$\begin{aligned}
&\sigma_{11}^{(0)} - \sigma_{11}^{(I)} + \left(\sigma_{12}^{(0)} - \sigma_{12}^{(I)}\right)\xi_1 = -\rho_1 s^2 \xi_1 b_1,\\
&\sigma_{21}^{(0)} - \sigma_{21}^{(I)} + \left(\sigma_{22}^{(0)} - \sigma_{22}^{(I)}\right)\xi_1 = -\rho_1 s^2 \xi_1 n_1,\\
&(a_0 - a_1)\xi_1 + b_1 = 0, \quad (k_0 - k_1)\xi_1 + n_1 = 0;
\end{aligned} \tag{3.48}$$

на Σ_2:

$$\begin{aligned}
&\sigma_{11}^{(I)} - \sigma_{11}^{(II)} + \left(\sigma_{12}^{(I)} - \sigma_{12}^{(II)}\right)\xi_2 = \rho_1 s^2 \xi_2 (b_1 - b_2),\\
&\sigma_{21}^{(I)} - \sigma_{21}^{(II)} + \left(\sigma_{22}^{(I)} - \sigma_{22}^{(II)}\right)\xi_2 = \rho_1 s^2 \xi_2 (n_1 - n_2),\\
&(a_1 - a_2)\xi_2 - b_1 + b_2 = 0,\\
&(k_1 - k_2)\xi_2 - n_1 + n_2 = 0;
\end{aligned} \tag{3.49}$$

на Σ_3:

$$\begin{aligned}
&\sigma_{11}^{(V)} - \sigma_{11}^{(IV)} + \left(\sigma_{12}^{(V)} - \sigma_{12}^{(IV)}\right)\xi_3 = -\rho_2 s^2 \xi_3 b_4,\\
&\sigma_{21}^{(V)} - \sigma_{21}^{(IV)} + \left(\sigma_{22}^{(V)} - \sigma_{22}^{(IV)}\right)\xi_3 = -\rho_2 s^2 \xi_3 n_2,\\
&(a_5 - a_4)\xi_3 + b_4 = 0, \quad (k_5 - k_4)\xi_3 + n_4 = 0;
\end{aligned} \tag{3.50}$$

на Σ_4:

$$\begin{aligned}
&\sigma_{11}^{(IV)} - \sigma_{11}^{(III)} + \left(\sigma_{12}^{(IV)} - \sigma_{12}^{(III)}\right)\xi_4 = \rho_2 s^2 \xi_4 (b_4 - b_3),\\
&\sigma_{21}^{(IV)} - \sigma_{21}^{(III)} + \left(\sigma_{22}^{(IV)} - \sigma_{22}^{(III)}\right)\xi_4 = \rho_2 s^2 \xi_4 (n_4 - n_3),\\
&(a_4 - a_3)\xi_4 - b_4 + b_3 = 0,\\
&(k_4 - k_3)\xi_4 - n_4 + n_3 = 0.
\end{aligned} \tag{3.51}$$

В (3.48) -(3.51) $\xi_i = \operatorname{tg}\theta_i = \text{const}$ – значение автомодельной переменной ξ на i-й ударной волне $(i = 1, 2, 3, 4)$; ρ_1, ρ_2 – плотности тела 1 и тела 2 соответственно.

Остальные уравнения для определения неизвестных параметров задачи получим из условий взаимодействия тел на участке границы L_1L_0. Под действием нагрузки точки полуплоскости L_1L_0 движутся с некоторой постоянной скоростью $\bar{v}_L = \{v_n, v_\tau\}$. В результате, как уже было сказано выше, происходит проседание полуплоскости L_1L_0 на малый угол θ_5 (рис.25). Потребуем на участке взаимодействия L_1L_0 выполнение условий непрерывности нормальных и касательных напряжений σ_{nn} и $\sigma_{n\tau}$, а также отсутствие скачка нормальной к L_1L_0 составляющей скорости перемещений точек тела 1 и тела 2:

$$\begin{aligned}
&\sigma_{nn}^{(II)} - \sigma_{nn}^{(III)} = \left(\sigma_{ij}^{(II)} - \sigma_{ij}^{(III)}\right)\nu_i^{(5)}\nu_j^{(5)} = 0,\\
&\sigma_{n\tau}^{(II)} - \sigma_{n\tau}^{(III)} = \left(\sigma_{ij}^{(II)} - \sigma_{ij}^{(III)}\right)\nu_i^{(5)}\mu_j^{(5)} = 0,\\
&v_n^{(II)} - v_n^{(III)} = \left(v_i^{(II)} - v_i^{(III)}\right)\nu_i^{(5)} = 0.
\end{aligned} \tag{3.52}$$

В (3.52) единичные векторы нормали $\bar{\nu}^{(5)}$ и касательной $\bar{\mu}^{(5)}$ к

L_1L_0 имеют компоненты

$$\begin{aligned} \nu_1^{(5)} &= \cos\theta_5, \quad \nu_2^{(5)} = \sin\theta_5, \\ \mu_1^{(5)} &= -\sin\theta_5, \quad \mu_2^{(5)} = \cos\theta_5. \end{aligned} \tag{3.53}$$

Условие непрерывности на границе L_1L_0 касательной составляющей v_τ скорости $\bar{v}_L$

$$v_\tau^{(II)} - v_\tau^{(III)} = \left(v_i^{(II)} - v_i^{(III)}\right)\mu_i^{(5)} = 0 \tag{3.54}$$

выполняется только в том случае, если при взаимодействии происходит сцепление тел, т.е.

$$\left|\sigma_{n\tau}^{(II)}\right| \leqslant h\left|\sigma_{nn}^{(II)}\right|, \tag{3.55}$$

где h – коэффициент сухого трения.

Если же решение задачи, полученное с граничным условием (3.54), не удовлетворяет неравенству (2.52), то соотношение (3.54) необходимо заменить на следующее:

$$\left|\sigma_{n\tau}^{(II)}\right| = h\left|\sigma_{nn}^{(II)}\right|. \tag{3.56}$$

Равенство (3.56) соответствует случаю скольжения тела 2 по границе тела 1.

Еще одно соотношение, которое можно записать для граничной полуплоскости L_1L_0, следует из требования сохранения конфигурации на рис.25 и записывается аналогично зависимости (3.46) для скоростей распространения ударных волн:

$$v_n^{(III)} = s\sin\theta_5. \tag{3.57}$$

Таким образом, соотношения (3.48)-(3.51), (3.52) и (3.54) или (3.56) представляют собой замкнутую систему нелинейных алгебраических уравнений относительно двадцати одного неизвестного a_j, b_j, k_j, n_j $(j = 1, 2, 3, 4)$, ξ_i $(i = 1, 2 \ldots 5)$. Здесь необходимо напомнить, что остальные искомые параметры задачи G_1, G_2, G_3,

G_4, θ_1, θ_2, θ_3, θ_4, θ_5 связаны со значениями ξ_i соотношениями

$$\xi_i = \operatorname{tg}\theta_i, \qquad i = 1, 2 \ldots 5;$$

$$G_j = \frac{s\xi_j}{\sqrt{1+\xi_j^2}}, \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

Учитывая (3.43), (3.53), запишем уравнения полученной системы в обезразмеренном виде:

$$\begin{aligned}
&\tilde\sigma_{11}^{(0)} - \tilde\sigma_{11}^{(I)} + \left(\tilde\sigma_{12}^{(0)} - \tilde\sigma_{12}^{(I)}\right)\xi_1 = -M_1^2\xi_1 b_1,\\
&\tilde\sigma_{21}^{(0)} - \tilde\sigma_{21}^{(I)} + \left(\tilde\sigma_{22}^{(0)} - \tilde\sigma_{22}^{(I)}\right)\xi_1 = -M_1^2\xi_1 n_1,\\
&\tilde\sigma_{11}^{(I)} - \tilde\sigma_{11}^{(II)} + \left(\tilde\sigma_{12}^{(I)} - \tilde\sigma_{12}^{(II)}\right)\xi_2 = M_1^2\xi_2(b_1 - b_2),\\
&\tilde\sigma_{21}^{(I)} - \tilde\sigma_{21}^{(II)} + \left(\tilde\sigma_{22}^{(I)} - \tilde\sigma_{22}^{(II)}\right)\xi_2 = M_1^2\xi_2(n_1 - n_2),\\
&\tilde\sigma_{11}^{(V)} - \tilde\sigma_{11}^{(IV)} + \left(\tilde\sigma_{12}^{(V)} - \tilde\sigma_{12}^{(IV)}\right)\xi_3 = -M_2^2\xi_3 b_4,\\
&\tilde\sigma_{21}^{(V)} - \tilde\sigma_{21}^{(IV)} + \left(\tilde\sigma_{22}^{(V)} - \tilde\sigma_{22}^{(IV)}\right)\xi_3 = -M_2^2\xi_3 n_2,\\
&\tilde\sigma_{11}^{(IV)} - \tilde\sigma_{11}^{(III)} + \left(\tilde\sigma_{12}^{(IV)} - \tilde\sigma_{12}^{(III)}\right)\xi_4 = M_2^2\xi_4(b_4 - b_3),\\
&\tilde\sigma_{21}^{(IV)} - \tilde\sigma_{21}^{(III)} + \left(\tilde\sigma_{22}^{(IV)} - \tilde\sigma_{22}^{(III)}\right)\xi_4 = M_2^2\xi_4(n_4 - n_3),\\
&(a_0 - a_1)\xi_1 + b_1 = 0, \quad (k_0 - k_1)\xi_1 + n_1 = 0,\\
&(a_1 - a_2)\xi_2 - b_1 + b_2 = 0, \quad (k_1 - k_2)\xi_2 - n_1 + n_2 = 0,\\
&(a_5 - a_4)\xi_3 + b_4 = 0, \quad (k_5 - k_4)\xi_3 + n_4 = 0,\\
&(a_4 - a_3)\xi_4 - b_4 + b_3 = 0, \quad (k_4 - k_3)\xi_4 - n_4 + n_3 = 0,\\
&\tilde\sigma_{11}^{(II)} - \tilde\sigma_{11}^{(III)} + 2\xi_5\left(\tilde\sigma_{12}^{(II)} - \tilde\sigma_{12}^{(III)}\right) + \xi_5^2\left(\tilde\sigma_{22}^{(II)} - \tilde\sigma_{22}^{(III)}\right) = 0,\\
&\left(\tilde\sigma_{22}^{(II)} - \tilde\sigma_{22}^{(III)} - \tilde\sigma_{11}^{(II)} + \tilde\sigma_{11}^{(III)}\right)\xi_5 + \left(1 - \xi_5^2\right)\left(\tilde\sigma_{12}^{(II)} - \tilde\sigma_{13}^{(III)}\right) = 0,\\
&b_2 - b_3 + (n_2 - n_3)\xi_5 + (v_{10} + v_{20}\xi_5)s^{-1} = 0,\\
&b_3 + (n_3 + 1)\xi_5 - (v_{10} + v_{20}\xi_5)s^{-1} = 0,\\
&n_2 - n_3 - (b_2 - b_3)\xi_5 + (v_{20} - v_{10}\xi_5)s^{-1} = 0.
\end{aligned} \tag{3.58}$$

Последнее из записанных здесь уравнений при невыполнении условия (3.55) необходимо заменить на обезразмеренное соотношение (3.56):

$$h\left|\tilde{\sigma}_{11}^{(II)}+2\xi_5\tilde{\sigma}_{12}^{(II)}+\tilde{\sigma}_{22}^{(II)}\xi_5^2\right| = \\ =\left|\left(\tilde{\sigma}_{22}^{(II)}-\tilde{\sigma}_{11}^{(II)}\right)\xi_5+\left(1-\xi_5^2\right)\tilde{\sigma}_{12}^{(II)}\right|. \tag{3.59}$$

В (3.58), (3.59) введены обозначения:

$$\tilde{\sigma}_{ij}^{(m)}=\frac{\sigma_{ij}^{(m)}}{\lambda_k+2\mu_k}, \quad \text{где} \quad k=\begin{cases}1 & \text{при} \quad m=0,I,II,\\ 2 & \text{при} \quad m=III,IV,V,\end{cases}$$

$$M_1^2=\frac{\rho_1 s^2}{\lambda_1+2\mu_1}, \quad M_2^2=\frac{\rho_2 s^2}{\lambda_2+2\mu_2}.$$

Полученное численно решение системы (3.58) необходимо проверить на выполнение термодинамического условия совместности (3.30). Ударную волну, на которой это условие не выполняется, следует заменить на простую волну.

Рассмотрим результаты численных экспериментов. Параметры, определяющие механические свойства соударяющихся тел, были заданы следующими: для первого тела $\lambda_1 = 38,7 \cdot 10^3$МПа, $\mu_1 = 34,8 \cdot 10^3$МПа, $\nu_1 = -4,8 \cdot 10^3$МПа, $\alpha_1 = -2,3 \cdot 10^3$МПа, $\beta_1 = -3,3 \cdot 10^3$МПа ($\nu_1 < 0$, $\alpha_1+\beta_1 < \nu_1$), $M_1 = \dfrac{\rho_1 s^2}{\lambda_1+2\mu_1} = 1,2$; для второго тела $\lambda_2 = 4,8 \cdot 10^3$МПа, $\mu_2 = 4,7 \cdot 10^3$МПа, $\nu_2 = 2,1 \cdot 10^3$МПа, $\alpha_2 = 1,2 \cdot 10^3$МПа, $\beta_2 = -0,3 \cdot 10^3$МПа ($\nu_2 > 0$, $\alpha_2+\beta_2 < \nu_2$), $M_2 = \dfrac{\rho_2 s^2}{\lambda_2+2\mu_2} = 1,5$. Предварительные деформации в телах 1 и 2 $a_0 = a_5 = -0,003$, $k_0 = k_5 = 0,001$ неизменны во всех представленных здесь расчетах. Были рассмотрены различные краевые условия задачи, соответствующие случаям скольжения и жесткой сцепки взаимодействующих тел на граничной полуплоскости L_1L_0.

На рис.26 представлены диаграммы распределения напряжений по зонам 0-V, полученные при $\varphi = 6,5°$, $v_{10} = v_{20} = 0,5$, $h = 0,2$

и соответствующие скольжению тела 2 по границе тела 1. Скорости ударных волн, положение их фронтов и угол θ_5 проседания полуплоскости L_1L_0, вычисленные в этом случае: $G_1 = 1,0079c_{1(1)}$, $G_2 = 0,5568c_{1(1)}$, $\theta_1 = 57,13°$, $\theta_2 = 27,64°$ $\left(c_{1(1)} = \sqrt{\dfrac{\lambda_1 + 2\mu_1}{\rho_1}}\right)$, $G_3 = -1,0796c_{1(2)}$, $G_4 = -0,6275c_{1(2)}$, $\theta_3 = -46,03°$, $\theta_4 = -24,73°$ $\left(c_{1(2)} = \sqrt{\dfrac{\lambda_2 + 2\mu_2}{\rho_2}}\right)$, $\theta_5 = 3,55°$. Отметим, что G_3, G_4, θ_3, θ_4, соответствующие телу 2, принимают отрицательные значения только из-за принятого в начале этого параграфа направления координатной оси x_1.

Изменение коэффициента сухого трения приводит к изменению характера контакта тел на полуплоскости L_1L_0. На рис.27 представлены графики зависимости компоненты v_2 вектора скорости перемещения точек среды от коэффициента h в зонах II, III, прилегающих к границе взаимодействия тел L_1L_0.

При $h < h^*$ происходит скольжение граничных плоскостей соударяющихся тел. Точка $h^* = 0,28$ соответствует возникновению жесткой спайки на границе L_1L_0, и далее при $h \geqslant h^*$ значения $v_2^{(II)}$ и $v_2^{(III)}$ совпадают.

На рис.28 показана зависимость напряжений $\tilde{\sigma}_{ij}^{(II)} = \dfrac{\sigma_{ij}}{\lambda_1 + 2\mu_1}$ от коэффициента h. Аналогично рис.27, графики напряжений также имеют излом в точке $h = h^*$.

Значение $\tilde{\sigma}_{ij}^{(II)}$ при $h \geqslant h^*$ соответствует жесткой спайке, при $h < h^*$ – скольжению тел на границе. Во всех остальных деформируемых областях напряжения ведут себя подобным же образом.

Другие исходные параметры задачи также могут влиять на характер взаимодействия соударяющихся тел. На рис.29 представлены графики изменения напряжений в зависимости от v_{10} при фиксированных значениях $\varphi = 3°$, $v_{20} = 1$, заданных ранее механических свойствах тел 1,2 и предварительных деформациях. Точка излома графиков на рис.29 соответствует моменту возникновения жесткой спайки на границе L_1L_0.

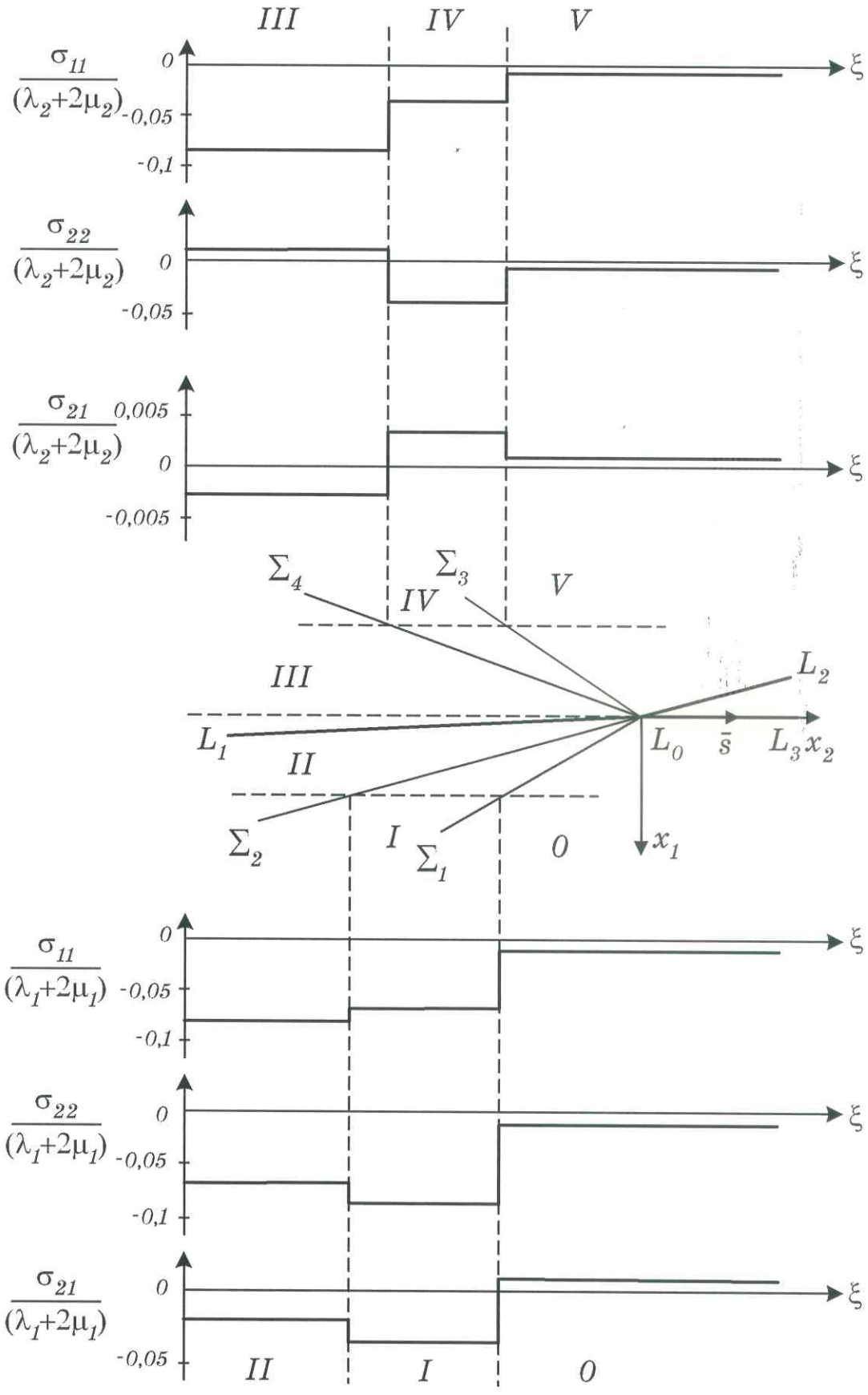

III
IV
V
$\frac{\sigma_{11}}{(\lambda_2+2\mu_2)}$
0
-0,05
-0,1
ξ
$\frac{\sigma_{22}}{(\lambda_2+2\mu_2)}$
0
-0,05
ξ
$\frac{\sigma_{21}}{(\lambda_2+2\mu_2)}$
0,005
0
-0,005
ξ
Σ_4
Σ_3
IV
V
III
L_2
L_1
L_0
$\bar{s}$
L_3
x_2
II
Σ_2
I
Σ_1
0
x_1
$\frac{\sigma_{11}}{(\lambda_1+2\mu_1)}$
0
-0,05
-0,1
ξ
$\frac{\sigma_{22}}{(\lambda_1+2\mu_1)}$
0
-0,05
-0,1
ξ
$\frac{\sigma_{21}}{(\lambda_1+2\mu_1)}$
0
-0,05
ξ
II
I
0

Рис.26

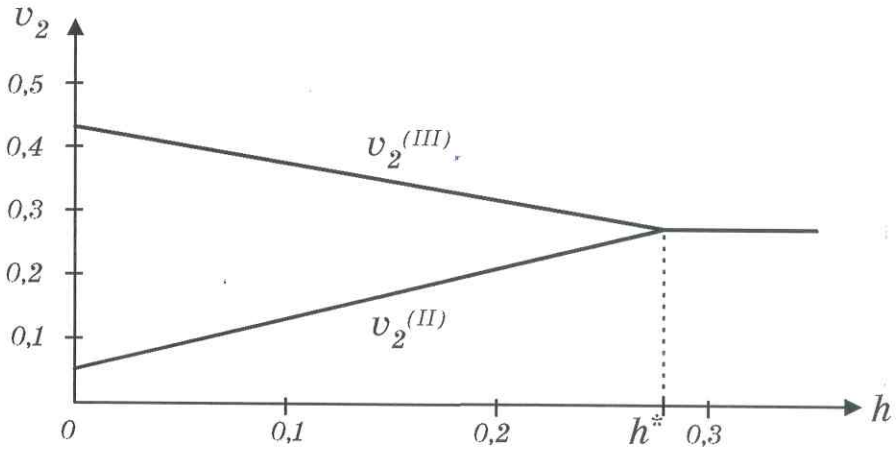


Рис.27

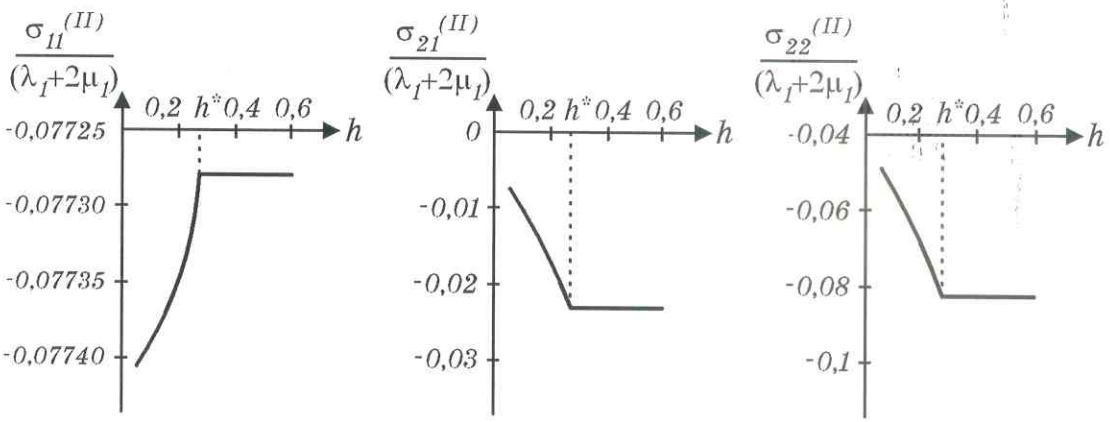


Рис.28

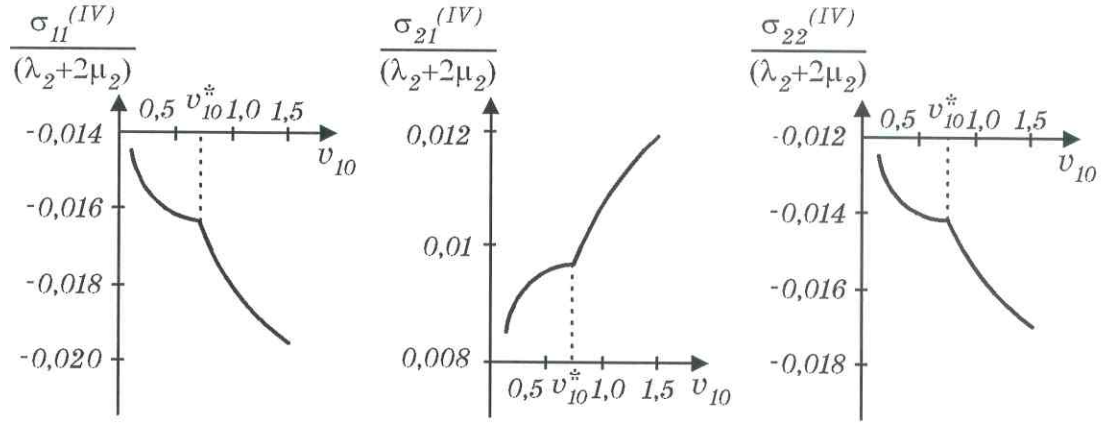


Рис.29

При $v_{10} < v_{10}^* = 0,73$ происходит скольжение, при $v_{10} \geqslant v_{10}^*$ – жесткая спайка на граничной полуплоскости взаимодействия тел.

Значения h^* и v_{10}^*, соответствующие переходу от скольжения тел к их жесткому сцеплению на границе взаимодействия, различны для разных исходных параметров задачи (φ, v_{20}, a_0, k_0, a_5, k_5, упругих модулей сред).

Отметим, что изменение величин G_i, θ_j ($i = 1,2,3,4$, $j = 1,2\ldots5$) при изменении параметров задачи v_{10}, v_{20}, φ незначительны для постоянных механических свойств материалов и предварительных деформаций в телах 1 и 2. Такое поведение характеристик ударных волн объясняется тем, что нелинейность разномодульных упругих сред, заданная здесь модулями ν_1, α_1, β_1, ν_2, α_2, β_2, оказывается достаточно малой.

Проверка термодинамического условия совместности (3.30) во всех случаях численного решения данной краевой задачи показала, что возникновение в каждом из тел двух ударных волн термодинамически возможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Следуя законам сохранения (геометрическим, кинематическим и динамическим условиям совместности разрывов), получена система уравнений, связывающая разрывы деформаций, напряжений и скоростей движения точек изотропной упругой среды, по-разному сопротивляющейся растяжению и сжатию (модель Мясникова-Олейникова).

2. Решением данной системы уравнений являются скорости распространения возможных ударных волн, вычисленные в виде зависимостей от предварительных деформаций и интенсивности производимого на среду ударного воздействия.

3. Согласно условиям разрешимости выписанной системы уравнений в разрывах получены условия существования различных типов ударных волн, накладывающие ограничения на предварительные деформации и геометрию поверхностей разрывов. В зависимости от вида деформированного состояния для возможных ударных волн указано положение их плоскостей поляризации (если такие существуют).

4. Получены ограничения на возможность существования некоторых типов поверхностей разрывов деформаций как следствие второго закона термодинамики для необратимого процесса распространения ударной волны.

5. Показано, что наиболее ясный механический смысл полученные ограничения приобретают в случае плоских одномерных ударных волн. В условиях одномерного деформированного состояния возможно возникновение трех поверхностей разрывов деформаций:

а) квазипродольной ударной волны, несущей в среду основные ударные изменения объемных деформаций;

б) квазипоперечной ударной волны, ударно изменяющей, в основном, величину сдвиговых деформаций;

в) ударной волны поворота, изменяющей только направление предварительноо сдвига.

Первые две волны плоскополяризованы, положение их плоскостей поляризации определяется то́лько характером предварительного напряженного состояния. Последняя ударная волна имеет круговую поляризацию, зависящую от интенсивности производимого граничного воздействия.

Таким образом, деформации изменения формы при своем распространении имеют два передних фронта. На одном из них может изменяться только величина предварительного сдвига в зависимости от ударного граничного воздействия, направленность сдвига от такого воздействия не зависит и определяется предварительными деформациями. На втором фронте, наоборот, скачком может изменяться направление предварительного сдвига в соответствии с граничным ударным воздействием, а величина сдвиговых деформаций остается постоянной.

6. На примере простейших одномерных задач показано, что полученные ограничения (включая термодинамические) на свойства возможных ударных волн удовлетворяют свойствам дифференциальных уравнений модели, допускающей соотвествующие обобщенные решения.

7. С целью определения очередности волновых фронтов и их характера (ударные или простые волны) при распространении по среде ударных граничных возмущений проведена серия вычислительных экспериментов. Установлено, что параметрами, влияющими на возникающую волновую картину, являются упругие постоянные материала. Получены решения модельных краевых задач о нормальном и косом ударах по деформированному полупространству, о взаимодействии ударной волны с границей среды. В зависимости от упругих свойств разномодульного материала указаны соотвествующие волновые картины, посредством которых распространяются возмущения.

8. Изучены свойства ударных волн при плоской деформации. Получены условия существования ударных волн для случая плоского деформированного состояния среды, вычислены скорости их распространения.

9. Получены численные решения плоских автомодельных задач динамики микроразрушенной среды в рамках модели Мясникова-Олейникова со стационарными простыми и ударными волнами: о движении постоянной нагрузки со сверхсейсмической скоростью по границе деформированного полупространства, о соударении двух разномодульных упругих тел с плоскими границами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агапов Е.И., Белогорцев А.И., Буренин А.А., Резунов А.В. Автомодельная задача об одномерном соударении двух полупространств из нелинейно-упругого материала // Прикл. механика и тех. физика. – 1989. – №6. – С. 146-150.

2. Агапов Е.И., Буренин А.А., Резунов А.В. О соударении двух нелинейно-упругих тел с плоскими границами // Прикл. задачи механики деф. сред. – Владивосток: ДВО АН СССР. – 1990. – С. 206-215.

3. Амбарцумян С.А. Уравнения плоской задачи разносопротивляющейся или разномодульной теории упругости // Изв. АН Арм. ССР. Механика. – 1966. – Т. 19. – №2. – С. 33-46.

4. Амбарцумян С.А. Разномодульная теория упругости. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

5. Амбарцумян С.А., Хачатрян А.А. Основные уравнения теории упругости для материалов, разносопротивляющихся растяжению и сжатию // Инж. журн. Мех. тв. тела. – 1966. – №2. – С. 18-24.

6. Бестужева Н.П., Быковцев Г.И., Дурова В.Н. К исследованию нестационарных поверхностных волн в нелинейно-упругих средах // Прикл. механика. – 1981. – Т.17. – №12. – С. 27-33.

7. Бленд Д. Нелинейная динамическая теория упругости. – М.: Мир, 1972. – 183 с.

8. Болотин В.В., Москаленко В.Н. Задача об определении упругих постоянных микронеоднородной среды // Прикл. механика и техн. физика. – 1968. – №1. – С. 94-106.

9. Бригадиров Г.В., Матченко Н.М. Вариант построения основных соотношений разномодульной теории упругости // Изв. АН СССР. МТТ. – 1971. – №5. – С. 100-109.

10. Буренин А.А., Нгуэн Хыу Тхань, Чернышов А.Д. О распространении ударных волн в упругой среде при плоской конечной деформации // ПММ. – 1973. – Т.37, вып.5. – С. 900-904.

11. Буренин А.А., Чернышов А.Д. Взаимодействие ударной волны с границей раздела двух сред с нелинейными свойствами // В кн.: Нелинейные и тепловые эффекты при переходных волновых процессах. – Тр. симпозиума / Горький – Таллин. – 1973. – Т.2. – С. 44-51.

12. Буренин А.А. Движение ступенчатой нагрузки со сверхсейсмической скоростью по границе нелинейно-упругого полупространства // Тр. НИИ матем. – Воронеж: Изд-во ВГУ. – 1973. – Вып.8. – С. 1-5.

13. Буренин А.А., Лапыгин В.В., Чернышов А.Д. К решению плоских автомодельных задач нелинейной динамической теории упругости // В кн.: Нелинейные волны деформаций. Материалы международного симпозиума. – Таллин. – 1978. – Т.2. – С. 25-28.

14. Буренин А.А., Чернышов А.Д. Ударные волны в изотропном упругом пространстве // ПММ. – 1978. – Т.42, вып.4. – С. 711-717.

15. Буренин А.А., Лапыгин В.В. Автомодельная задача об ударном нагружении упругого полупространства // ПММ. – 1979. – Т.43, вып.4. – С. 722-729.

16. Буренин А.А., Шаруда В.А. Косой удар по упругому полупространству // Изв. АН СССР. Механика тв. тела. – 1984. – №6. – С. 172-177.

17. Буренин А.А. Об ударном деформировании несжимаемого упругого полупространства // Прикл. механика. – 1985. – Т.21. – №5. – С. 3-8.

18. Буренин А.А., Лапыгин В.В. Об отражении плоской продольной ударной волны постоянной интенсивности от плоской жесткой границы нелинейной упругой среды // Прикл. механика и техн. физика. – 1985. – №5. – С. 125-129.

19. Буренин А.А., Россихин Ю.А. Лучевой метод решения одномерных задач нелинейной динамической теории упругости // В сб.: Прикл. задачи механики деф. сред. – Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР. – 1991. – С. 129-137.

20. Буренин А.А., Дудко О.В. О распространении ударных возмущений в предварительно деформированной разномодульной упругой среде // Прикладные задачи механики деформируемого твердого тела: Сборник научных трудов. – Владивосток: ИМиМ ДВО РАН. – 1997. – С. 20-35.

21. Буренин А.А., Рагозина В.Е. О прифронтовых асимптотиках в нелинейной динамической теории упругости // Проблемы механики сплошных сред и элементов конструкций / Сб. научн. трудов к 60-летию Г.И. Быковцева. – Владивосток: Дальнаука. – 1998. – С. 219-234.

22. Бурштейн Л.С. Статические и динамические испытания горных пород. – М.: Недра, 1970. – 176 с.

23. Быковцев Г.И., Наумкин А.П. Влияние напряженного состояния на изменение интенсивностей волн ускорений // Доклады Академии наук. – 1995. – Т.344. – №2. – С. 231-232.

24. Быковцев Г.И., Наумкин А.П. Оценка напряженного состояния приповерхностного слоя Земли по характеристикам волн ускорений // Доклады Академии наук. – 1996. – Т.349. –№6. – С. 811-813.

25. Вакуленко А.А., Качанов М.Л. Континуальная теория среды с трещинами // Изв. АН СССР. МТТ. – 1971. – №4. – С. 159-166.

26. Весоловский З. Волны ускорений при конечных деформациях упругих материалов // Механика. Сб. перев. иностр. статей. – 1973. – №4. – С. 143-152.

27. Весоловский З. Динамические задачи нелинейной теории упругости. – Киев: Наукова думка, 1981. – 216 с.

28. Гаврилов Д.А. Зависимости между напряжениями и деформациями для квазилинейного разномодульного тела // Проблемы прочности. – 1979. – №9. – С. 10-12.

29. Гольденблат И.И. Нелинейные проблемы теории упругости. – М.: Наука, 1969. – 336 с.

30. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. – М.: Стройиздат, 1979. – 304 с.

31. Головенко В.С., Мидуков В.З., Седоков Л.М. Прочность и деформируемость серого чугуна при всестороннем неравномерном сжатии // Проблемы прочности. – 1973. – №1. – С. 56-58.

32. Гринфельд М.А. Усиление и затухание интенсивности фронтов сейсмических волн в нелинейно-упругой среде // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1979. – №7. – С. 23-33.

33. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями. Т. 1. Общие вопросы. – Киев: Наук. думка, 1986. – 376 с.

34. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями. Т. 2. Закономерности распространения. – Киев: Наук. думка, 1986. – 536 с.

35. Дудко О.В. Ударные волны в упругой среде, не одинаково сопротивляющейся растяжению и сжатию // Материалы XXXIV юбилейной научно-технической конференции / Тезисы докладов. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 1994. – С. 120-121.

36. Дудко О.В. Об условиях существования ударных волн в средах с микронарушениями // Проблемы естествознания и производства. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 1995. – Вып.115, сер.5. – С. 9-13.

37. Дудко О.В. Одномерное автомодельное ударное деформирование упругого массива при наличии в нем предварительных деформаций и микронарушений // Материалы XXXV научно-технической конференции / Тезисы докладов. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 1995. – С. 42-43.

38. Дудко О.В. Автомодельная задача об одномерном ударном нагружении упругого массива с предварительными деформациями и микронарушениями // Проблемы естествознания и производства. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 1996. – Вып.117, сер.5. – С. 17-20.

39. Дудко О.В. О движении постоянной нагрузки по границе разномодульного упругого полупространства // Материалы XXXVII научно-технической конференции / Тезисы докладов. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 1997. – С. 23-24.

40. Дудко О.В. Особенности постановок и свойства решений автомодельных задач динамики сред с микронарушениями при ударных воздействиях // Тезисы докл. Дальневосточной математической школы-семинара им. академика Е.В. Золотова. – Владивосток: Дальнаука. – 1998. – С. 28.

41. Дудукаленко В.В., Минаев В.А. К расчету предела пластичности композитных материалов // ПММ. – 1970. – Т. 34, №5. – С. 867-875.

42. Золочевский А.А. Определяющие уравнения и некоторые задачи разномодульной теории упругости анизотропных материалов // Прикл. механика и тех. физика. – 1984. – №4. – С. 131-138.

43. Золочевский А.А. Определяющие уравнения нелинейного деформирования с тремя инвариантами напряженного состояния // Прикл. механика. – 1990. – Т. 26. – №3. – С. 74-80.

44. Ивлев Д.Д., Быковцев Г.И. Теория упрочняющегося пластического тела. – М.: Наука, 1971. – 232 с.

45. Капустянский С.М. Анизотропия геоматериалов // Итоги науки и техн. Мех. деф. тв. тела. – 1986. – Т. 18. – С. 53-113.

46. Каталог механических свойств горных пород при широкой вариации видов напряженного состояния и скорости деформирования. – Л.: ВНИМИ, 1976. – 171 с.

47. Ковальчук Б.И., Лебедев А.А. Деформационные свойства серого чугуна при плоском напряженном состоянии в условиях низких температур // Проблемы прочности. – 1970. – №7. – С. 9-13.

48. Кольская сверхглубокая. Исследование глубинного строения континентальной коры с помощью бурения Кольской сверхглубокой скважины. – М.: Недра, 1984. – 490 с.

49. Костров Б.В., Никитин Л.В. Влияние предварительно напряженного состояния на распространение плоских сейсмических волн // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1968. – №9. – С. 30-38.

50. Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: "Мир", 1982. – 334 с.

51. Куликовский А.Г., Свешникова Е.И. Автомодельная задача о действии внезапной нагрузки на границу упругого полупространства // ПММ. – 1985. – Т.49, вып.2. – С. 284-291.

52. Куликовский А.Г., Пекуровская Л.А. О фронтах сильного и слабого разрыва в решении уравнений разномодульной теории упругости // ПММ. – Т.53, вып.2. – 1989. – С. 294-300.

53. Куликовский А.Г., Пекуровская Л.А. О продольных волнах в упругой среде с кусочно-линейной зависимостью напряжения от деформации // ПММ. – Т.54, вып.5. – 1990. – С. 807-813.

54. Куликовский А.Г., Свешникова Е.И. Нелинейные волны в упругих средах. – М.: "Московский лицей". – 1998. – 412 с.

55. Лебедев А.А., Ковальчук Б.И., Ламашевский В.П. О коэффициенте поперечной деформации углеродистой стали и серого чугуна при нормальной и низкой температурах // Проблемы прочности. – 1991. – №3. – С. 51-56.

56. Лебедева Н.Ф. Одномерная автомодельная задача распространения ударных возмущений по несжимаемой упругой среде // Проблемы естествознания и производства. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 1993. – Вып.113, сер.5. – С. 30-33.

57. Лебедева Н.Ф., Леухина Ю.П., Манцыбора А.А. Одномерная задача взаимодействия плоскополяризованных сдвиговых ударных волн в несжимаемой упругой среде // Проблемы естествознания и производства. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 1996. – Вып.117, сер.5. – С. 29-32.

58. Ленский Э.В. Аналитические методы динамической теории нелинейной упругости (комбинированные нелинейно-упругие волны). – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 71 с.

59. Ломакин Е.В., Работнов Ю.Н. Соотношения теории упругости для изотропного разномодульного тела // Изв. АН СССР. Мех. тв. тела. – 1978. – №6. – С. 29-34.

60. Ляховский В.А., Мясников В.П. О поведении упругой среды с микронарушениями // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1984. – №10. – С. 71-75.

61. Ляховский В.А. Применение разномодульной модели к анализу напряженно-деформированного состояния горных пород // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1990. – №2. – С. 89-94.

62. Ляховский В.А., Мясников В.П. Разномодульность, анизотропия и отражающие границы // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1986. – №11. – С. 69-73.

63. Маслов В.П., Мосолов П.П. Колебания разномодульных стержней // Успехи матем. науки. – 1981. – Т.36, вып. 3. – С. 240-241.

64. Маслов В.П., Мосолов П.П. Общая теория решений уравнения движения разномодульной упругой среды // ПММ. – 1985. – Т.49, вып.3. – С. 419-437.

65. Маслов В.П., Мосолов П.П., Соснина Е.В. О типах разрывов решений уравнений продольных, свободных, одномерных движений в разномодульной упругой среде // Вопросы нелинейной механики сплошной среды. – Таллин: Валгус. – 1985. – С. 108-118.

66. Матченко Н.М., Толоконников Л.А. О связи между напряжениями и деформациями в разномодульных изотропных средах // Инж. журн. МТТ. – 1968. – №6. – С. 108-110.

67. Морачковский О.К., Подгорный А.Н. Соотношения нелинейной ползучести анизотропных тел // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1984. – №6. – С. 82-85.

68. Мясников В.П. Геофизические модели сплошных сред // Материалы пятого Всесоюзн. съезда по теор. и прикл. механ. – М.: Наука. – 1981. – С. 263-264.

69. Мясников В.П., Олейников А.И. Уравнения теории упругости и условие текучести для линейно дилатирующих сред // ФТПРПИ. – 1984. – №6. – С. 14-19.

70. Мясников В.П., Топалэ В.И. Моделирование сейсмической анизотропии в литосфере как разномодульном упругом теле // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1987. – №5. – С. 22-30.

71. Мясников В.П., Олейников А.И. Основные общие соотношения модели изотропно-упругой разносопротивляющейся среды // Докл. АН СССР. – 1992. – Т.322. – №1. – С. 57-60.

72. Наумкин А.П. Волны ускорений в упругом теле, имеющем различные модули при растяжении и сжатии // В кн.: Сибирская школа по совр. пробл. механики деф. тв. тела. Тезисы докладов. – Якутск: ЯНЦ СО АН СССР. – 1990. – С. 125.

73. Наумкин А.П. О распространении волн ускорений в разномодульной упругой среде // В кн.: Прикладные задачи механики деф. сред. – Владивосток: ДВО АН СССР. – 1990. – С. 216-229.

74. Наумкин А.П. Распространение волн ускорений в разномодульной упругой среде // В кн.: Динамич. задачи механики сплошной среды, теор. и прикл. вопросы вибрац. просвечивания Земли. Материалы докл. регион. конф. – Краснодар: Изд-во Кубанского университета. – 1990. – С. 118.

75. Наумкин А.П. Геометрия волн ускорений в упругой среде с микронарушениями. Препринт. – Владивосток: ИАПУ ДВО АН СССР, 1991. – 13 с.

76. Невский М.В. Квазианизотропия скоростей сейсмических волн. – М.: Наука, 1974. – 180 с.

77. Никитин Л.В., Чесноков Е.М. Влияние напряженного состояния на анизотропию упругих свойств среды // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1981. – №3. – С. 20-23.

78. Олейников А.И. Уравнения теории упругости и условие разрушения для разномодульных материалов // ФТПРПИ. – 1986. – №1. – С. 12-19.

79. Олейников А.И. О распространении волн малых возмущений в разномодульных статически напряженных средах. Плоские волны // ФТПРПИ. СО АН СССР. – 1989. – №3. – С. 39-48.

80. Олейников А.И. Основные общие соотношения модели изотропно-упругой разномодульной среды // ПММ. – 1993. – Т.57. – №5. – С.153-159.

81. Олейников А.И. Модели гетерогенно-сопротивляющихся изотропных сред. – Докторская диссертация. – Владивосток. – 1994. – 259 с.

82. Панферов В.М. Теория упругости и деформационная теория пластичности для твердых тел с разными свойствами на сжатие, растяжение и кручение // Докл. АН СССР. – 1968. – Т. 180. – №1. – С. 41-44.

83. Ризниченко Ю.В. О сейсмической квазианизотропии // Изв. АН СССР. Сер. географ. – 1949. – Т. 13. – №6. – С. 518-544.

84. Руппенейт К.В. Деформируемость массивов трещиноватых горных пород. – М.: "Недра", 1975. – 233 с.

85. Сабодаш П.Ф., Тихомиров Н.А., Навал И.К. Автомодельные движения физически нелинейной упругой среды, вызванные локальным выделением энергии // В кн.: Нелин. волны деформаций. Матер. межд. симп. Таллин. – 1978. – Т.2. – С. 145-148.

86. Савич А.И., Коптев В.И., Никитин В.И., Ященко З.Т. Сейсмоакустические методы изучения массивов скальных пород. – М.: Недра, 1969. – 135 с.

87. Салганник Р.Л. Механика тел с большим числом трещин // Изв. АН СССР. – 1973. – №4. – С. 149-158.

88. Саркисян М.С. О соотношениях теории упругости изотропных тел, материал которых по-разному сопротивляется растяжению и сжатию // Изв. АН СССР. МТТ. – 1987. – №5. – С. 87-94.

89. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.1,2. Изд. 2-е исправ. и доп. – М.: Наука, 1973. – Т.1. – 536 с., Т.2. – 584 с.

90. Соллогуб В.Б., Гринь Н.Е., Дрогицкая Г.М., Горошников И.Б., Корнилов В.А. Результаты сейсмических исследований в районе бурения Криворожской сверхглубокой скважины // Геофиз. журнал. – 1985. – Т.7, №2. – С. 27-36.

91. Ставрогин А.Н., Зарецкий-Феоктистов Г.Г., Танов Г.Н. О статических и динамических упругих модулях горных пород при сложном осесимметричном напряженном состоянии // ФТПРПИ. – 1984. – №5. – С. 9-17.

92. Талонов А.В., Тулинов Б.М. Упругие волны в среде, ослабленной трещинами // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1989. – №4. – С. 33-41.

93. Тарасов Б.Г. Прочностные, упругие и деформационные свойства горных пород как функция структурных особенностей материала // ФТПРПИ. – 1992. – №2. – С. 30-39.

94. Толоконников Л.А. Вариант разномодульной теории упругости // Механика полимеров. – 1968. – №2. – С. 36-38.

95. Томас Т. Пластическое течение и разрушение в твердых телах. – М.: Мир, 1964. – 308 с.

96. Топалэ В.И. Распространение продольных и поперечных волн в разномодульной модели литосферы. – 1982. – 16 с. – Деп. в ВИНИТИ №3895-82.

97. Туровцев Г.В. О построении определяющих уравнений для изотропных упругих сред с усложненными свойствами // ДСС. СО АН СССР. – 1981. – №53. – С. 132-143.

98. Филатов Г.Ф. О распространении волн в нелинейной теории упругости // Сб. научн. тр. факультета ПММ. – Воронеж: Изд-во ВГУ. – 1971. – Вып.2. – С. 137-142.

99. Филатов Г.Ф. О распространении продольных и поперечных ударных волн в упругой среде // Прикл. механика и тех. физика. – 1972. – Т.3. – С. 186-188.

100. Филатов Г.Ф. О деформировании микронеоднородной упругой среды при конечных деформациях // Механика деформ. тв. тела. – Куйбышев: Куйбышевский гос. университет. – 1976. – Вып.2. – С. 44-47.

101. Хорошун С.П. Осреднение упругих характеристик горной породы // Изв. РАН. Физика Земли. – 1993. – №3. – С. 21-35.

102. Цвелодуб И.Ю. К разномодульной теории упругости изотропных материалов // ДСС. СО АН СССР. – 1977. – №32. – С. 123-131.

103. Чекин Б.С. Об эффективных параметрах упругой среды со случайно распределенными трещинами // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1970. – №10.

104. Черных Е.М. Автомодельная задача об ударном нагружении нелинейно-упругого материала // ПММ. – 1967. – Т.31, вып.5. – С. 793-799.

105. Чигарев А.В. К расчету макроскопических коэффициентов стохастически неоднородных упругих сред // ПММ. – 1974. – Т. 38, №5. – С. 832-838.

106. Чугайнова А.П. О формировании автомодельного решения в задаче о нелинейных волнах в упругом полупространстве // ПММ. – 1988. – Т.52, вып.4. – С. 692-697.

107. Чугайнова А.П. О выходе нелинейных волн на автомодельный режим в задаче о действии внезапного изменения нагрузки на границе упругого полупространства // Изв. АН СССР. Механика тв. тела. – 1990. – Т.25. – №3. – С. 187-189.

108. Чугайнова А.П. Автомодельная задача о действии бегущей нагрузки на границу нелинейного упругого слабоанизотропного полупространства // ПММ. – 1993. – Т.57, вып.3. – С. 102-109.

109. Шапиро Г.С. О деформациях тел, обладающих разным сопротивлением растяжению и сжатию // Инж. журн. МТТ. – 1966. – №2. – С. 123-125.

110. Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. – М.: "Наука", 1977. – 400 с.

111. Энгельбрехт Ю.К., Нигул У.К. Нелинейные волны деформаций. – М.: Наука, 1981. – 256 с.

112. Burenin A.A., Rossihin Yu.A., Shitikova M.V. A Ray solving boundary-value problem connected with the propagation of finite amplitude waves // Nonlinear theory and its applications. Int. Simp. Hawaii. – 1993.

113. Chy Boa-Teh. Finite amplitude waves in incompressible perfectly elastic materials // J. Mech. Phys. Solids. – 1964. – V.12. – №1. – P. 45-57.

114. Chy Boa-Teh. Transverse shock waves in incompressible elastic solids // J. Mech. Phys. Solids. – 1967. – V.15. – №1. – P. 1-14.

115. Dragon A., Mroz Z.A. A continuum model for plastic-brittel dehaviour of rock and concrete // Int. J. Eng. Sci. – 1979. – V. 17. – P. 121-137.

116. Dudko O.V., Mantsibora A.A. About one self-model problem of elastic deformation of media with discontinuities // Abst. of the 2nd Int. Stud. Congr. of the Asia-Pacific Region Countr. – Vladivostok. – 1997. – P. 71-72.

117. Eimer Cz. Elasticity of cracked medium // Arch. Mech. – 1978. – V. 30. – №6. – P. 827-836.

118. Eimer Cz. Bulk constitutive relations for cracked materials // Arch. Mech. – 1979. – V. 31. – №4. – P. 519-533.

119. Grover S.F., Munro W., Chalmers B. The moduli of aluminum alloys in tension and compression // J. Inst. Metals. – 1948. – V. 74. – P. 310-314.

120. Jones B.M. Stress-strain relations for materials with different moduli in tension and compression // AIAA Journ. – 1977. – V. 15. – №1. – P. 51-53.

121. Morris G.B., Raitt R.W., Shot G.G. Velocity anisotropy delay-time maps of the mantle near Hawaii // J. Geophys. Res. – 1969. – V.74, №17. – P. 4300.

122. Murnaghan F.D. Finite deformation of an elastic solid. – New York: Willy; London: Chapman, 1951. – 140 p.

123. Persson C. Ake. Shock pressure in oblique impact – a theoretical analysis // Trans. of the ASME. – 1974. – 41, ser. E. – №1. – P. 124-130.

124. Rigbi Z. Some thoughts concerning the existence or otherwise of an isotropic bimodulus material // J. of Eng. Mater. and Techn. – 1980. – V. 102. – P. 383-384.

125. Simmons J., Todd T., Bolbridge W.S. Toward a quantitative relationship between elastic properties and craks in low porosity rocks // Amer. J. Sci. – 1975. – V. 275. – №3. – P. 318-345.

126. Tomas T.Y. The General theory of compability conditions // Int. J. Engug. Sci. – 1966. – V.4. – P. 207-233.

127. Trusdell C. General and exact theory of waves in finite elastic strain // Arch. Rat. Mech. Anal. – 1961. – V.8, №4. – P. 263-296.

128. Vijayakumar K., Ashoka J.G. A bilinear constitutive model for isotropic bimodulus materials // J. of Eng. Mater. and Techn. – 1990. – V. 112. – P. 372-379.

129. Wesolovski Z. Elastic material with different elastic constants in two region of variability of deformation // Arch. Mech. Stosow. – 1969. – V. 21. – №4. – P. 449-468.

130. Wesolovski Z., Burger W. Shock wave in incompressible elastic solid // Reol. Acta. – 1975. – V.16. – P. 631-640.

131. Wesolovski Z. Shock wave in non-linear elastic material // In: XVII Pol. Solid Mech. Conf. Szozirk. 1975. Abstr. – S.1, S.a., P.225.

132. Willis J.R. The owerall ealstic response of composite materials // Trans. ASME. Ser. E. J. Appl. Mech. – 1983. – V. 50. – №4b. – P. 1202-1209.

133. Wrigt T.W. Reflection of oblique shock waves in elastic solids // Int. J. Sol. Struct. – 1971. – V.7. – P. 161-181.

134. Yogchi Li, Ting T.C.T. Plane waves in simple elastic solids and discontinuos dependence of solution on boundary conditions // Int. J. Sol. Struct. – 1983. – V.19. – №11. – P. 989-1008.